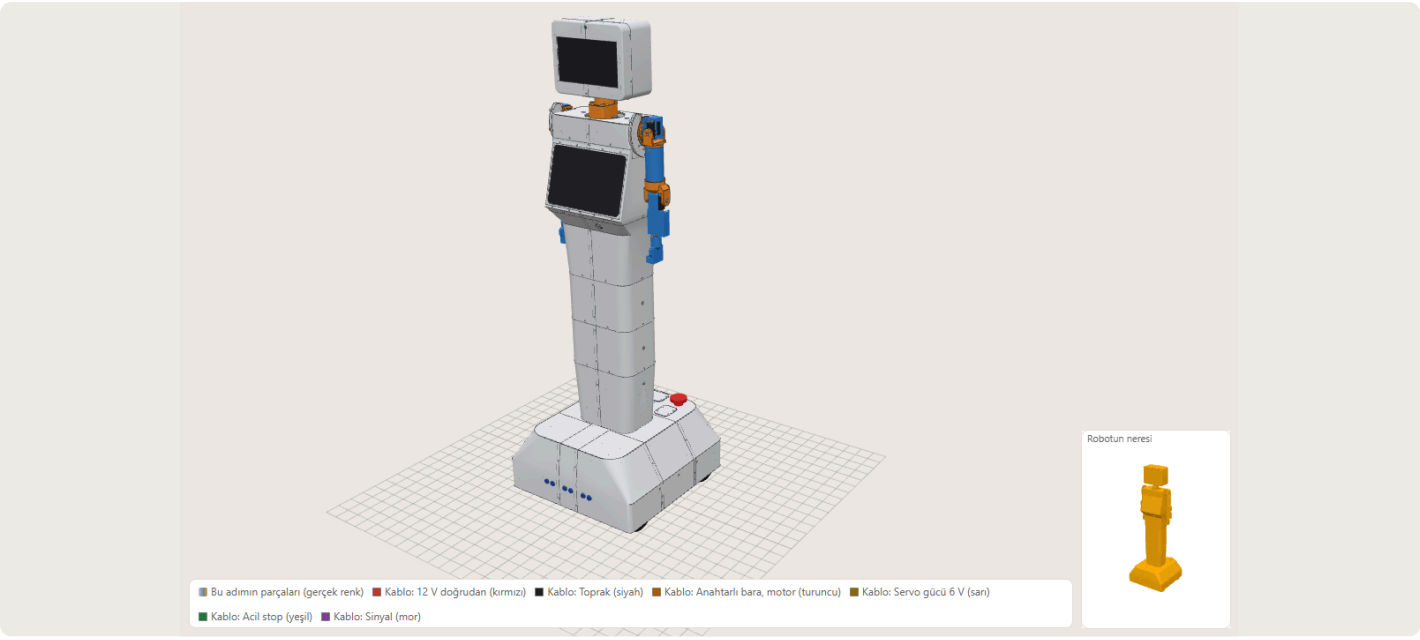
0. Hazırlık: parçalar, ısıl gömme somunlar, alet seti

0 Hazırlık



~60 dk süre **0** parça **—** alet **0** bağlantı elemanı

Baskı parçaları basılmış, destekleri temizlenmiş ve ısıl gömme somunları takılmış olmalı. Profiller kesilmiş, lazer parçalar gelmiş. Alet seti ve bağlantı elemanları adım adım kutulara ayrılmış.

Parçalar

Hedef: bitmiş robot (1192 parça).

Bağlantı elemanları

Yok.

Kontrol listesi

- [ ] Baskı listesi (`planlama/baski-listesi.md`): 72 parça basıldı, destekler temizlendi
- [ ] Isıl gömme somunlar havyayla takıldı (M3 / M5; M7 kuponundaki sıcaklık ve derinlik)
- [ ] Sigma profiller kesildi: 2 uzun ray, 3 ara ray, gövde direği, omuz traversi; uçlar çapaksız, dik
- [ ] Alt plaka (Al 3 mm) ve iki kontrplak kat lazerden geldi; delikler kumpasla tutuyor
- [ ] Alet seti: alyan 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 (5 mm uzun küresel uçlu ≥ 150 mm), PH0 / PH1, 5,5 ve 7 mm anahtar, lokma, havya
- [ ] Bağlantı elemanları bu rehberin adım listelerine göre kutulara ayrıldı (adım başına bir kutu)
- [ ] Sol omuz ve sol kol parçaları aynalı basıldı (sağ ile karıştırma: üstüne 'SOL' yaz)
- [ ] Perçin somun pensesi hazır (ekip ayarlıyor): M5 gövde U braketleri Ø7,1, M3 etek L braketleri Ø5,1. Braket takılmadan tezgâhta çakmak kolay olur; kaynakta sıra yok, doğrulanmadı

Kablo kancası

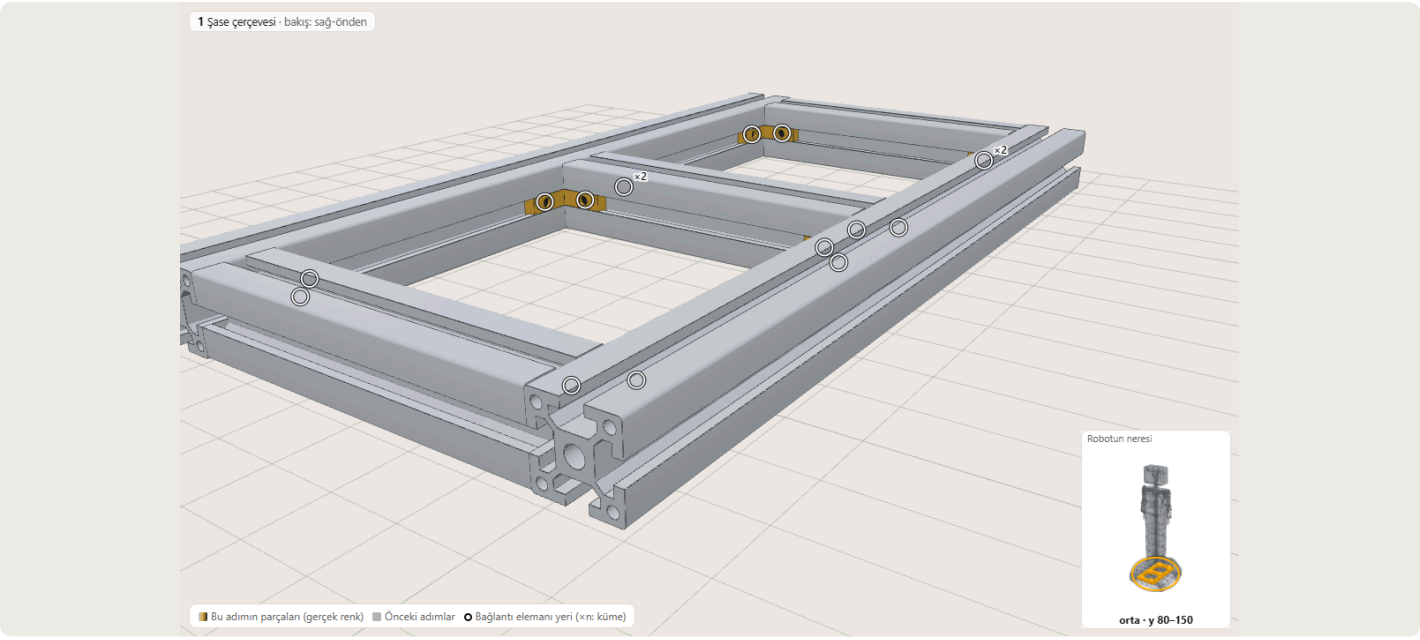
- Henüz kablo yok. Servo kablolarını şimdi kesme: S2 kablosu G2'de kısaltılıp eklenir, bilek kablosu H1'de lehimle eklenir, diğerleri olduğu gibi kalır.

Erişim notu

—

1. Şase çerçevesi

A1 İskelet M6 no 1



~31 dk süre (tahmini) **13** parça **alyan 3** alet **16** bağlantı elemanı

Şase çerçevesi: 2 uzun + 3 ara ray, 8 iç köşe bağlantı

Parçalar

Şase uzun rayı (sağ + sol) Satın alınan · Alüminyum 6063	×2
Şase ara rayı arka Satın alınan · Alüminyum 6063	×1
Şase ara rayı orta Satın alınan · Alüminyum 6063	×1
Şase ara rayı ön Satın alınan · Alüminyum 6063	×1
İç köşe bağlantı kanal 10 Satın alınan · Çelik (tahmini)	×8

Bağlantı elemanları

M6x10 DIN 913 set vida Bağlantı elemanı	×16

Bağlantı: 16 × M6×10 DIN 913 set vida

Kontrol listesi

- [ ] Raylar düz bir masada; çerçeveyi gönyeyle kare tut, köşegenleri ölç (eşit olmalı)
- [ ] İç köşe bağlantıları kanala oturt, set vidaları önce hafif sık; kare doğrulanınca tam sık
- [ ] Ara rayların üst yüzü uzun raylarla aynı düzlemde (cetvel üstten geçsin)

Kablo kancası

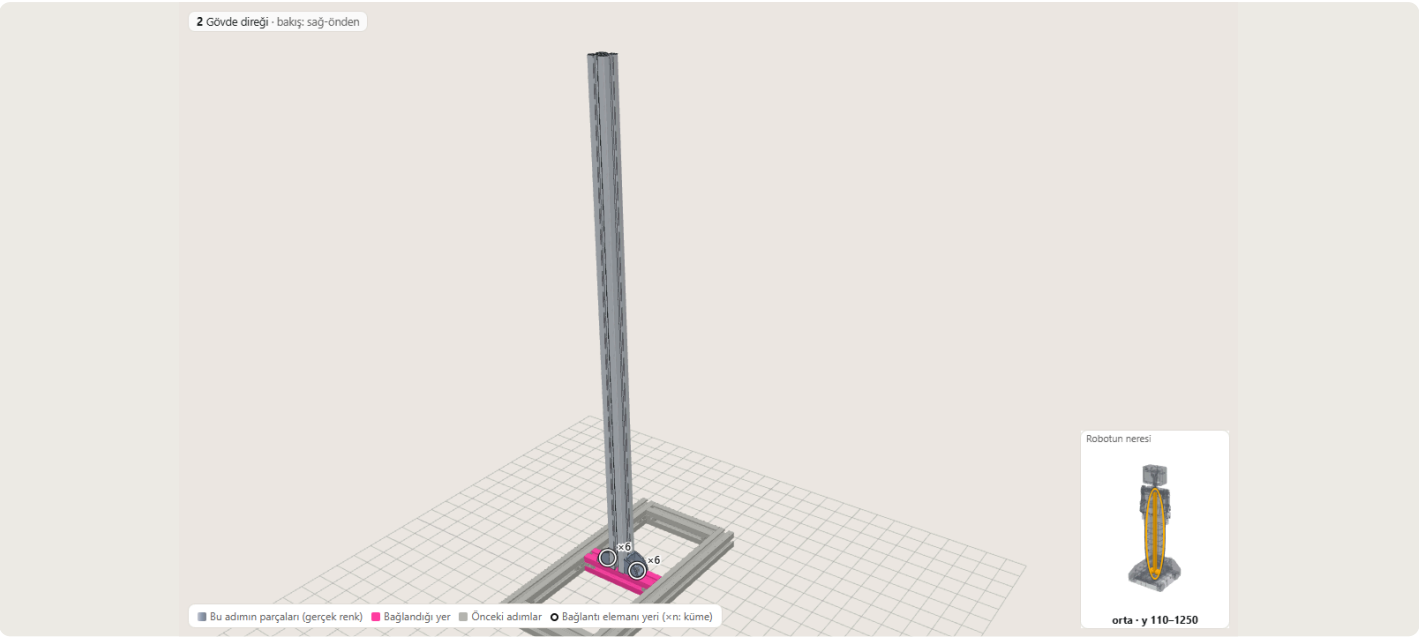
Uzun rayların üst kanalı boş kalsın: 11. adımda etek braketleri, 5. adımda plaka çekiç somunları buraya girer

Erişim notu

düz

2. Gövde direği

A2 İskelet M6 no 2



~14 dk süre (tahmini) **3** parça **alyan 5** alet **12** bağlantı elemanı

Gövde direği + 2 direk–ray köşe bağlantısı

Parçalar

Gövde direği Satın alınan · Alüminyum 6063	×1
Köşe bağlantı 40x40 geniş Satın alınan · Alüminyum döküm	×2

Bağlantı elemanları

M6 DIN 125 pul Bağlantı elemanı	×4
M6x16 DIN 912 Bağlantı elemanı	×4
M6 çekiç somun, kanal 10 Bağlantı elemanı	×4

Bağlantı: 4 × M6×16 DIN 912 + pul + çekiç somun

Kontrol listesi

- [ ] Çekiç somunları cıvatayı takmadan önce kanala yerleştir (sonra kanal kapanır)
- [ ] Direk şaseye dik: iki yönden gönye ile kontrol et, sonra sık

Kablo kancası

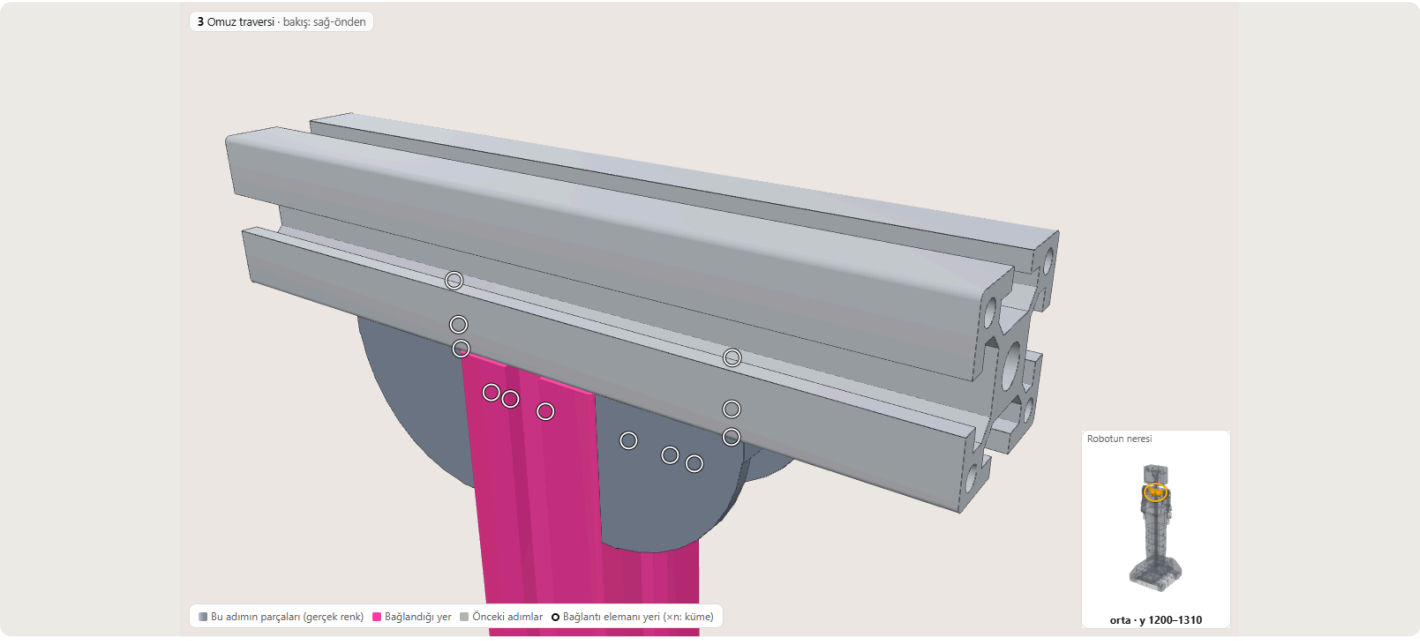
- Direğin ön yüzü (z +) ve arka yüzü (z −) kablo için boş: K2'de servo uzatmaları ve kafa 12 V buradan çıkar

Erişim notu

düz

3. Omuz traversi

A3 İskelet M6 no 3



~14 dk süre (tahmini) **3** parça **alyan 5** alet **12** bağlantı elemanı

Omuz traversi + 2 direk–travers köşe bağlantısı

Parçalar

Omuz traversi Satın alınan · Alüminyum 6063	×1
Köşe bağlantı 40x40 geniş Satın alınan · Alüminyum döküm	×2

Bağlantı elemanları

M6 DIN 125 pul Bağlantı elemanı	×4
M6x16 DIN 912 Bağlantı elemanı	×4
M6 çekiç somun, kanal 10 Bağlantı elemanı	×4

Bağlantı: 4 × M6×16 + pul + çekiç somun

Kontrol listesi

- [ ] Travers direğe dik ve yatay (su terazisi)
- [ ] Travers uçları direğe göre simetrik: iki uçtan direk eksenine ölç, fark ≤ 1 mm
- [ ] Üst kanalda 2 çekiç somun boyun için şimdiden dursun (24. adım E1)

Kablo kancası

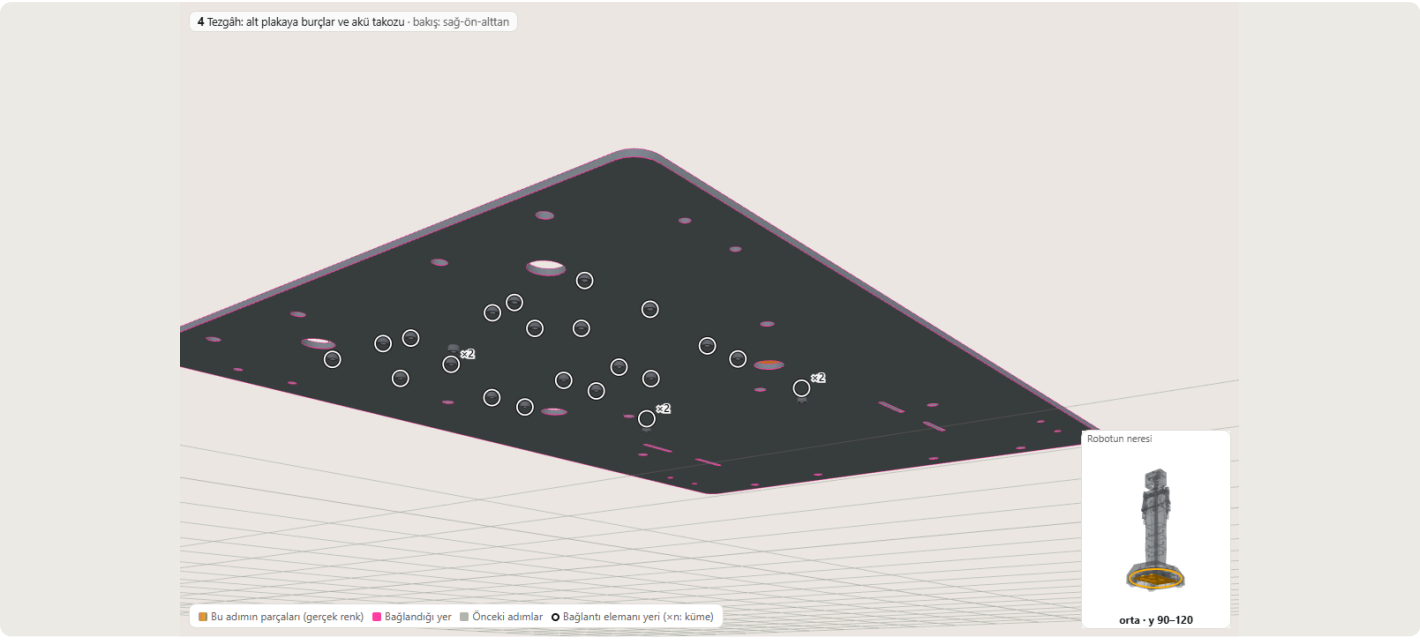
Travers arkası S1 kablo uçları için boş kalsın (G4)

Erişim notu

düz

4. Tezgâh: alt plakaya burçlar ve akü takozu

B1a Taban Tezgâh: masada yap M6 no 4



~45 dk süre (tahmini) **22** parça **alyan 2,5** alet **24** bağlantı elemanı

Tezgâh: alt plakaya 20 naylon burç (alttan), akü ön takozu

Parçalar

- Alt plaka ×1
  Lazer kesim · Al 5754
- Akü ön takozu ×1
  Baskı · PETG
- Burç M3x8 naylon burç ×20
  Satın alınan · Naylon

Bu alt montaj 5. adımda (B1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

- M3 ısıl gömme somun ×2
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M3x8 DIN 912 ×2
  Bağlantı elemanı
- M3x6 DIN 912 ×20
  Bağlantı elemanı

Bağlantı: 20 × M3×6; 2 × M3×8 → ısıl gömme

Kontrol listesi

- [ ] Naylon burçlar alttan, vidalar plakanın altından; burçlar elle sıkı, plastik ezilmesin
- [ ] Akü ön takozu M3×8 ile ısıl gömme somuna (sıkma hissi: M7 kupon C)

Kablo kancası

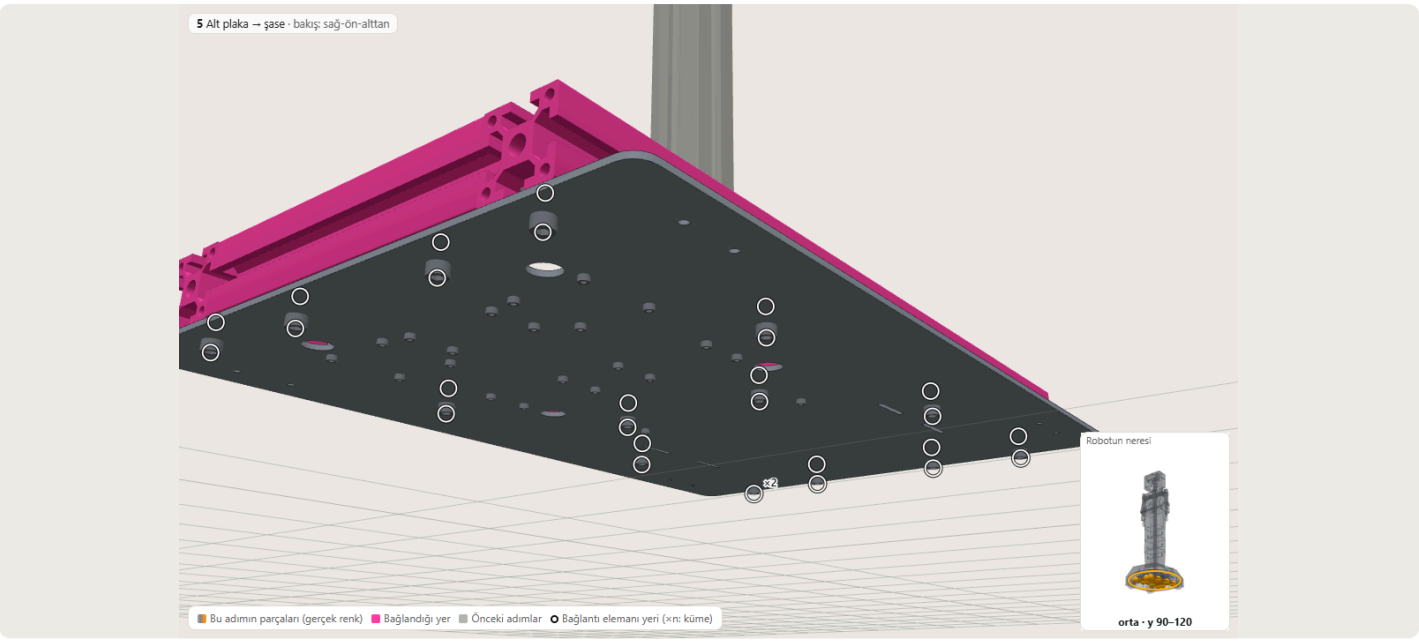
- Plakadaki motor kablo deliklerini (ön ve arka, z ±36) boş bırak: 7. ve 17. adımda motor kabloları buradan geçer

Erişim notu

düz

5. Alt plaka → şase

B1 Taban M6 no 5



~23 dk süre (tahmini) **0** parça **alyan 5** alet **28** bağlantı elemanı

Alt plaka → şase (robot yan yatık ya da sehpada)

Parçalar

Bu adımda yeni parça yok.

Robota gelen alt montaj: 4. B1a

Bağlantı elemanları

M6x14 DIN 912 Bağlantı elemanı	×14
M6 çekiç somun, kanal 10 Bağlantı elemanı	×14

Bağlantı: 14 × M6×14 + çekiç somun, alttan

Kontrol listesi

- [ ] Robotu yan yatır ya da sehpaya koy: cıvatalar alttan takılır
- [ ] 14 çekiç somunu önce raylara diz, plakayı üstüne koy, cıvataları çaprazlama sık

Kablo kancası

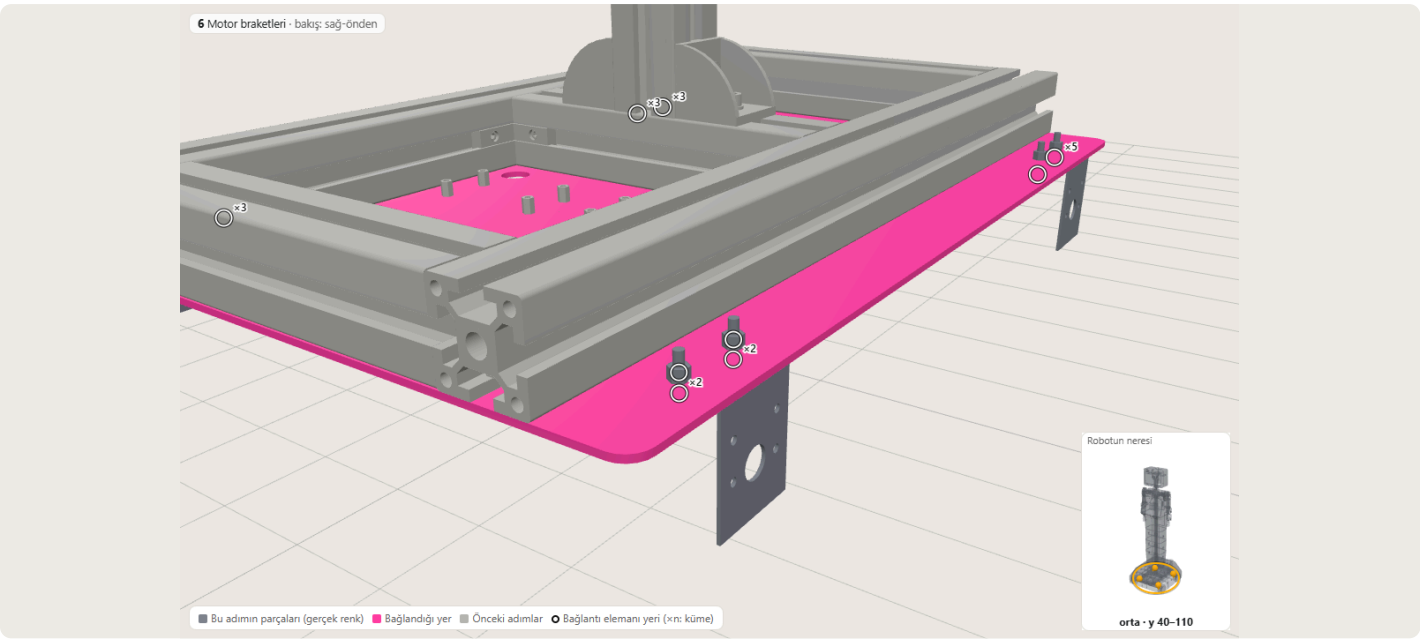
Plakanın kablo delikleri ve ray kanalları boş

Erişim notu

düz

6. Motor braketleri

B2a Taban M6 no 6



~21 dk süre (tahmini) **4** parça **alyan 3** alet **24** bağlantı elemanı

4 motor braketi → alt plaka

Parçalar

Motor braketi L 37 mm Satın alınan · Çelik	×4

Bağlantı elemanları

M4 DIN 125 pul Bağlantı elemanı	×8
M4x16 DIN 912 Bağlantı elemanı	×8
M4 DIN 985 naylon somun Bağlantı elemanı	×8

Bağlantı: 8 × M4×16 + pul + çekiç somun M4

Kontrol listesi

- [ ] Braketleri motordan ÖNCE tak: motor takılınca braket M4'üne yalnız 3,2 mm kalır
- [ ] Braket flanşı plaka kenarına paralel; teker ekseni x ±178'de

Kablo kancası

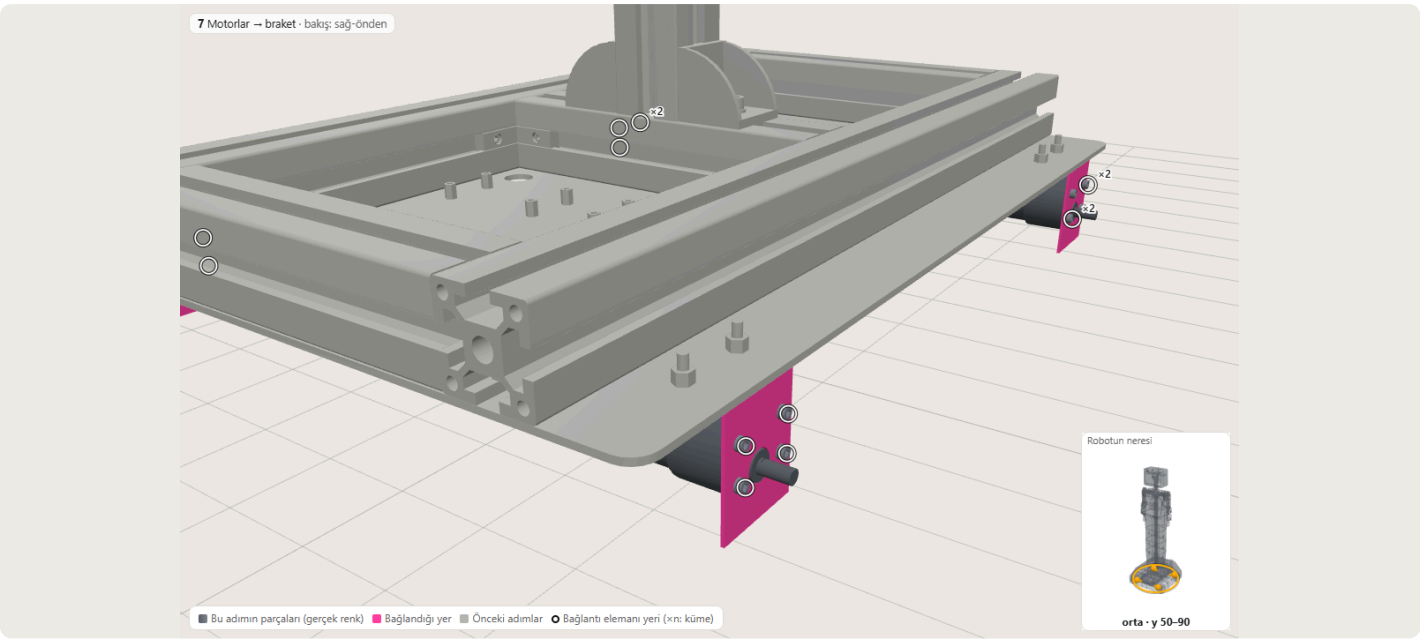
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz; **motordan önce**

7. Motorlar → braket

B2b Taban M6 no 7



~24 dk süre (tahmini) **4** parça **alyan 2,5** alet **16** bağlantı elemanı

4 motor → braket

Parçalar

- Motor JGB37-520 ×4
  Satın alınan · Çelik

Bağlantı elemanları

- M3x6 DIN 912 ×16
  Bağlantı elemanı

Bağlantı: 16 × M3×6

Kontrol listesi

- [ ] Motorları tekerden ÖNCE tak: teker takılınca motor cıvatasına 11,5 mm kalır
- [ ] Motor kablo çıkışı içe (robot merkezine) baksın

Kablo kancası

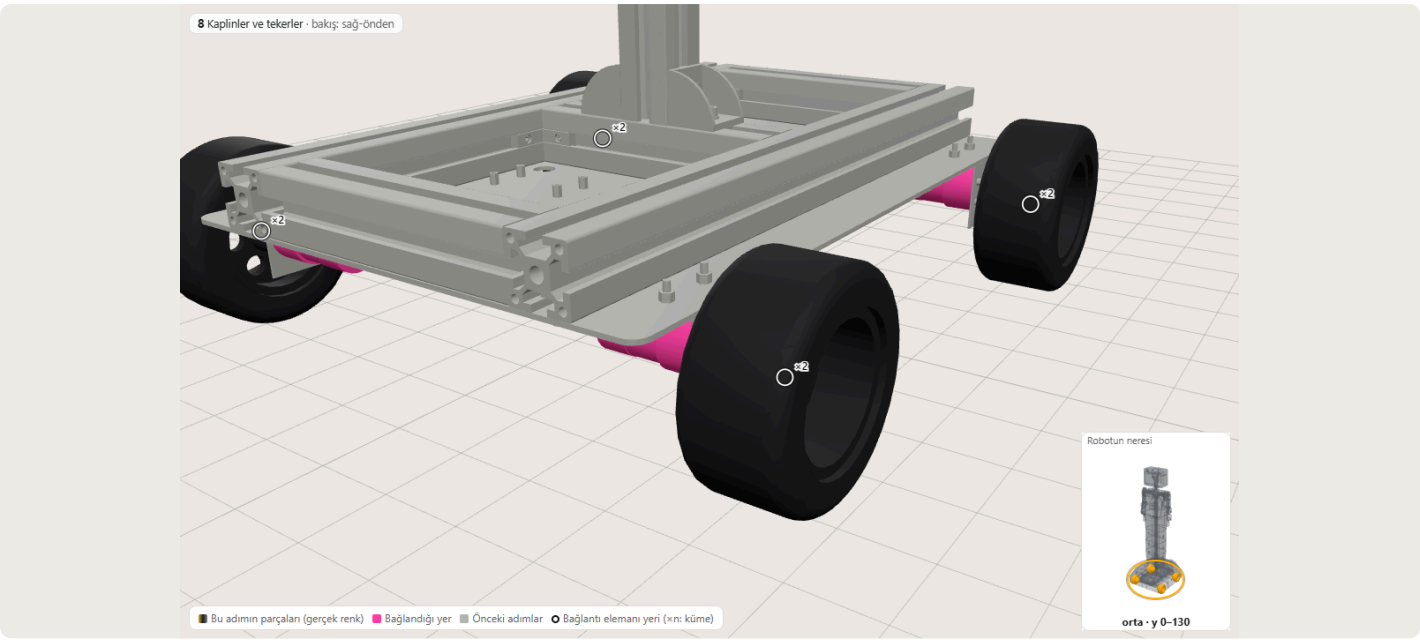
- Motor ve enkoder kablolarını şimdi bağlama; uçları plaka üstüne al ve etiketle (ön sol, ön sağ, arka sol, arka sağ)

Erişim notu

düz; **tekerden önce**

8. Kaplinler ve tekerler

B2 Taban M6 no 8



~17 dk süre (tahmini) **8** parça **alyan 3** alet **8** bağlantı elemanı

4 kaplin + 4 teker

Parçalar

- Kaplin 12 mm altıgen ×4
  Satın alınan · Pirinç
- Teker 125 x 58 ×4
  Satın alınan · Kauçuk + plastik

Bağlantı elemanları

- M4 DIN 125 pul ×4
  Bağlantı elemanı
- M4x16 DIN 912 ×4
  Bağlantı elemanı

Bağlantı: 4 × M4×16 eksenel vida

Kontrol listesi

- [ ] Kaplin set vidası milin düz yüzüne
- [ ] Teker eksenel vidası sıkılınca teker elle serbest dönmeli, yalpa yok

Kablo kancası

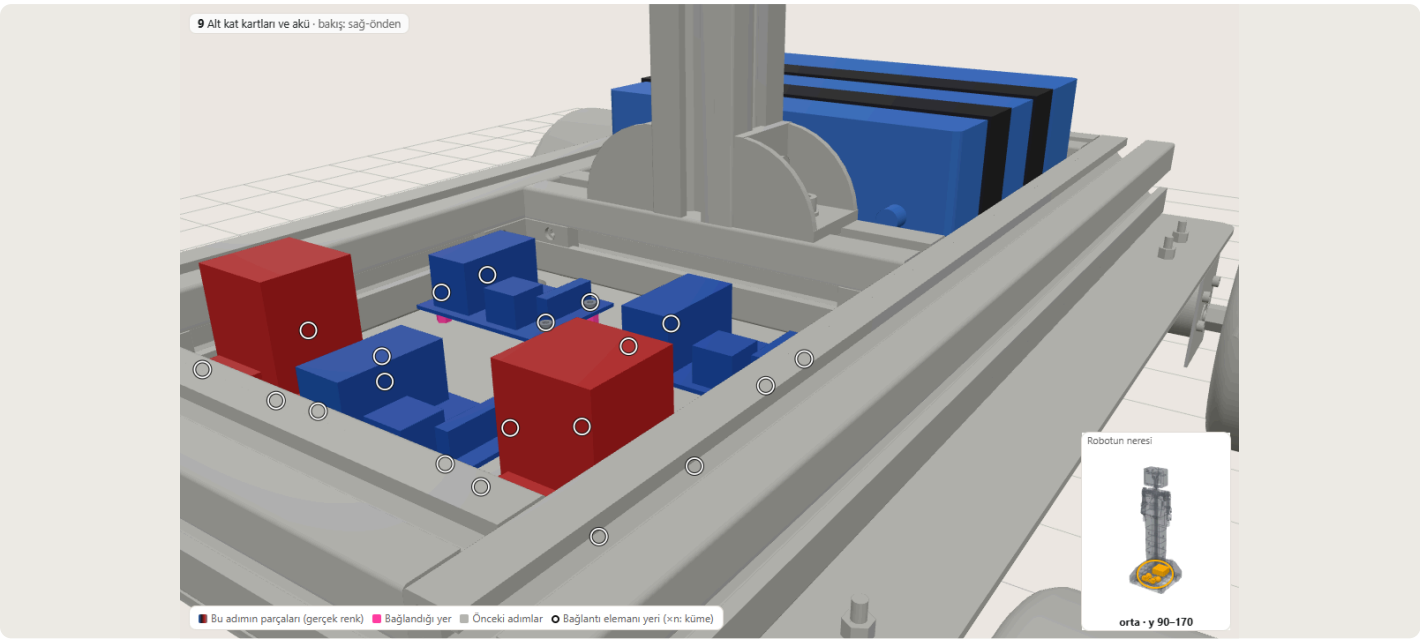
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz

9. Alt kat kartları ve akü

B3 Taban M6 no 9



~31 dk süre (tahmini) **8** parça **alyan 2,5** alet **20** bağlantı elemanı

2 × BTS7960, 3 × XL4016 → burçlar; akü + 2 kayış

Parçalar

Akü LiFePO4 12,8 V (yatık) Satın alınan · LiFePO4	×1
Akü kayışı 25 mm Satın alınan · Polyester	×2
BTS7960 motor sürücü (sağ + sol) Satın alınan · PCB	×2
XL4016 servo 6 V B (sol kol) Satın alınan · PCB	×1
XL4016 çevre 5 V Satın alınan · PCB	×1
XL4016 servo 6 V A (sağ kol) Satın alınan · PCB	×1

Bağlantı elemanları

M3x6 DIN 912 Bağlantı elemanı	×20

Bağlantı: 20 × M3×6 (üstten)

Kontrol listesi

- [ ] BTS7960 ve XL4016'lar burçlara üstten; kartın altı plakaya değmiyor (8 mm burç)
- [ ] Akü kutupları güç paneline bakar; kayışları sık, akü kaymasın
- [ ] Aküyü şimdi BAĞLAMA: XT60 uçları ayrık, kutuplar bantlı
- [ ] BTS7960B ve XL4016 klemens uçları bağlandı, vidaları sıkı; boştaki uçlar etiketli ve bantlı (K1'de bağlanır)
- [ ] Kartlar takılmadan tezgâhta (bu adımdan önce): XL4016 A / B 6 V, çevre 5 V'a ayarlandı; akım sınırlı tezgâh kaynağıyla 12 V giriş, yüksüz, çıkış ölçülerek (K1 kontrolü). PC817 ölçümü de arayüz kartı takılmadan tezgâhta (B6a). Takıldıktan sonra ayar vidasına erişim ölçülmedi; bu sıra kaynakta yok, doğrulanmadı

Kablo kancası

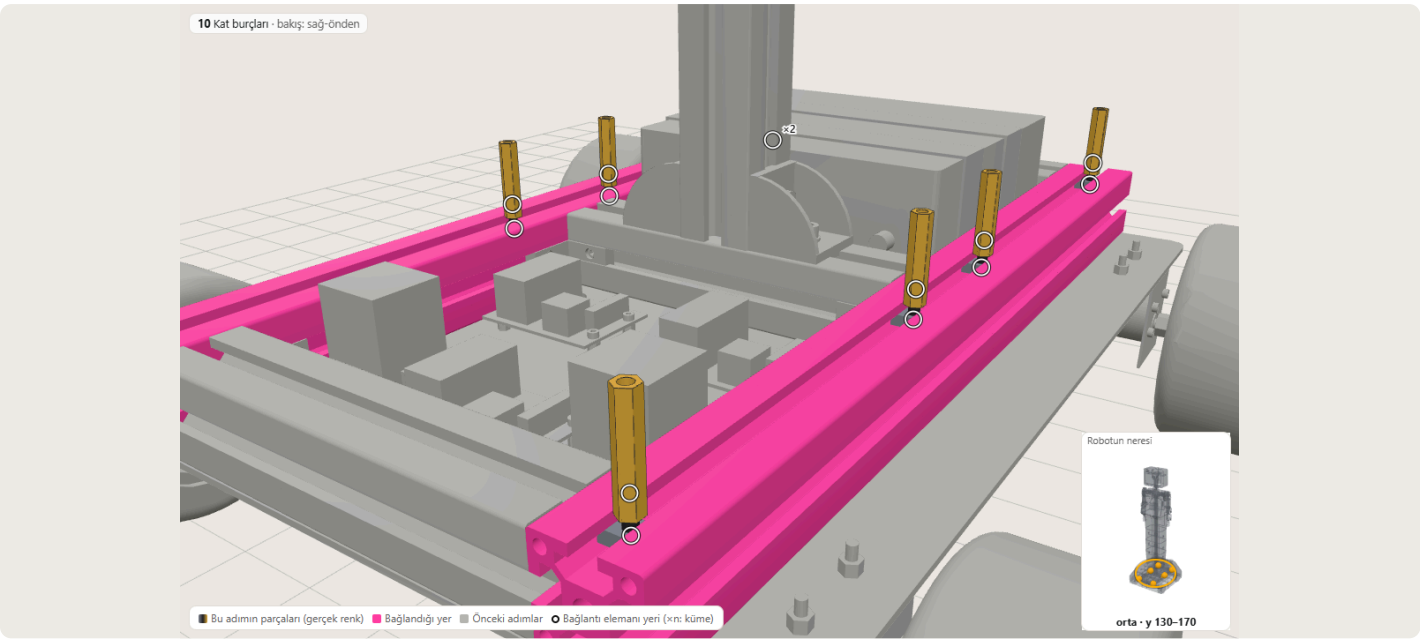
- Alt kat klemensleri bu adımda bağlanır, üstü açıkken: iki BTS7960B'nin güç girişi ve motor çıkışı (motor uçları B2b'de plaka üstüne alındı), üç XL4016 kartının (A, B, çevre) giriş ve çıkışı. Güç paneli ve elektronik katı gelince (B5, B6) bu klemenslere el dar kalır: kart üstünden kata 69 mm, yanda 40–150 mm (K1 erişim notu). Akü ayrık
- Öbür ucu henüz yerinde olmayan hat (bara, sigorta kutusu, hat sigortası; K1'de bağlanır): iki ucundan etiketle (kart, klemens, hat adı), K1'deki yerine yetecek boyda bırak, ucu bantla; hatları kablo bağıyla demetleyip plaka üstünde topla, kat burçlarının (B4) ve kart üstlerinin yolunu kapatmasın. Bu sıra ve toplama yeri kaynakta yok, doğrulanmadı
- Akü kayışlarının tokası yanda, kablo yolunun üstünde değil

Erişim notu

düz

10. Kat burçları

B4 Taban M6 no 10



~22 dk süre (tahmini) **8** parça **alyan 2,5** alet **16** bağlantı elemanı

8 kat burcu M5×40

Parçalar

- Burç M5x40 ×8
  Satın alınan · Pirinç

Bağlantı elemanları

- M5 çekiç somun, kanal 10 (tahmini ölçü) ×8
  Bağlantı elemanı
- M5x16 DIN 913 set vida (saplama) ×8
  Bağlantı elemanı

Bağlantı: 8 × M5×16 DIN 913 saplama + çekiç somun M5

Kontrol listesi

- [ ] 8 saplama + çekiç somun; burçlar dik ve aynı boyda (40 mm)

Kablo kancası

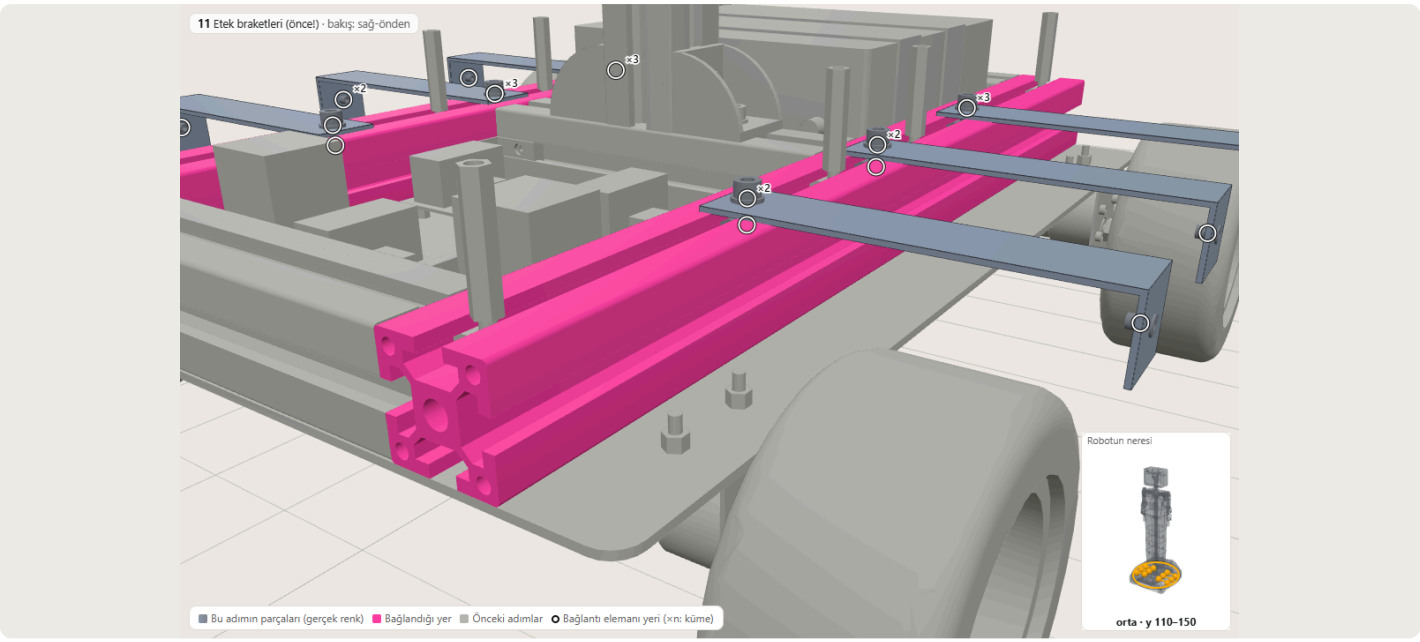
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz

11. Etek braketleri (önce!)

C0 Taban M6 no 11



~21 dk süre (tahmini) **6** parça **alyan 5** alet **24** bağlantı elemanı

6 etek braketi → uzun ray üst kanalı

Parçalar

Etek braketi z-105 (sağ + sol) Satın alınan · Alüminyum 5754	×2
Etek braketi z+0 (sağ + sol) Satın alınan · Alüminyum 5754	×2
Etek braketi z+105 (sağ + sol) Satın alınan · Alüminyum 5754	×2

Bağlantı elemanları

M6 DIN 125 pul Bağlantı elemanı	×6
M6x14 DIN 912 Bağlantı elemanı	×6
M6 çekiç somun, kanal 10 Bağlantı elemanı	×6
M3 perçin somun, düz flanşlı (2 mm Al) Bağlantı elemanı	×6

Bağlantı: 6 × M6×14 + pul + çekiç somun

Kontrol listesi

- [ ] Etek braketleri güç paneli ve elektronik katından ÖNCE: sonra M6 başına yalnız 30 mm kalır
- [ ] Braket ayakları dışa baksın; z −105 / 0 / +105 hizası

Kablo kancası

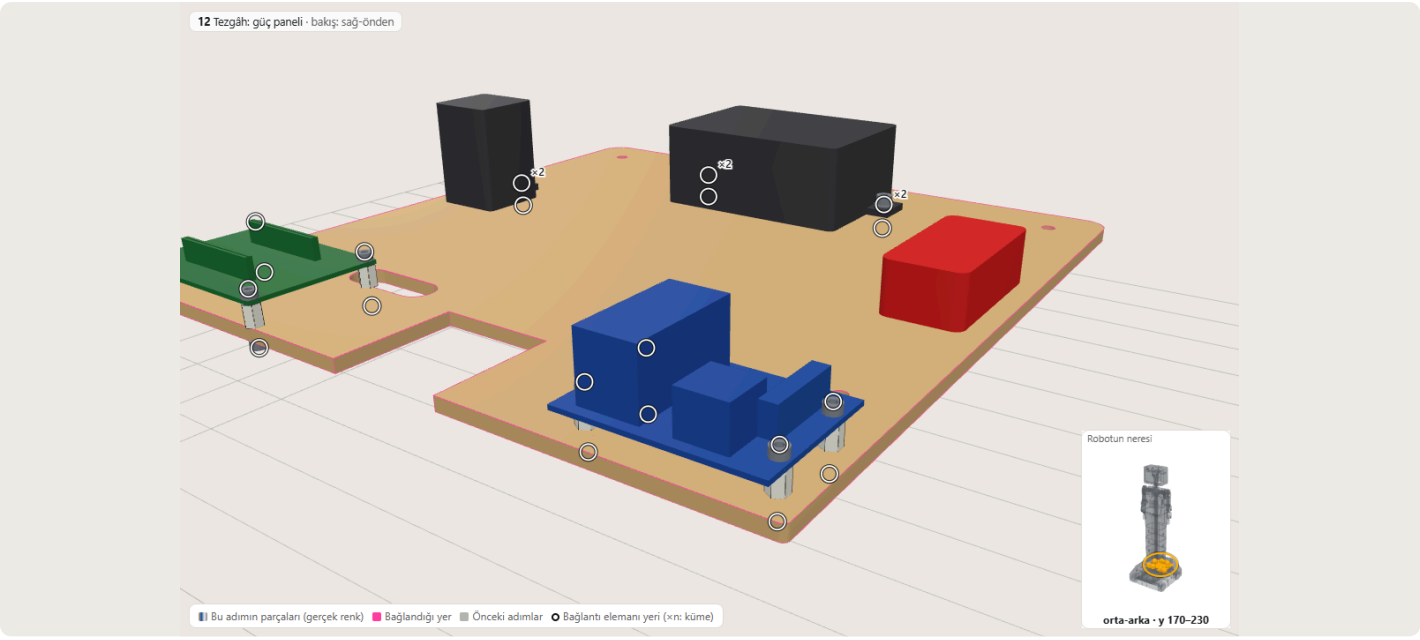
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz; **güç paneli ve elektronik katından önce** (sonra 30 mm kalır)

12. Tezgâh: güç paneli

B5a Taban Tezgâh: masada yap M6 no 12



~37 dk süre (tahmini) **14** parça **alyan 3 + 7 mm anahtar** alet **25** bağlantı elemanı

Tezgâh: güç paneline sigorta kutusu, röle ve ana sigorta yuvası. XL4016 C ve ön şarj kartı da burada. Ana anahtar bu panele girmez: etek üst plakasının altına F1'de takılır.

Parçalar

Güç paneli (arka kat) Lazer kesim · Kontrplak	×1
XL4016 servo 6 V C (kafa pan + tilt) Satın alınan · PCB	×1
Burç M3x8 naylon burç Satın alınan · Naylon	×8
Ön şarj kartı (E9: K2 + 5,6 ohm) Satın alınan · PCB	×1
Sigorta kutusu 6 yollu (tahmini zarf) Satın alınan · Plastik	×1
Röle 12 V 40 A + soket (tahmini zarf) Satın alınan · Plastik	×1
Ana sigorta yuvası 30 A (tahmini zarf) Satın alınan · Plastik	×1

Bu alt montaj 13. adımda (B5) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

M3x6 DIN 912 Bağlantı elemanı	×8
M3x8 DIN 912 Bağlantı elemanı	×8
M4 DIN 125 pul Bağlantı elemanı	×3
M4x16 DIN 912 Bağlantı elemanı	×3
M4 DIN 985 naylon somun Bağlantı elemanı	×3

Bağlantı: 3 × M4×16 + naylon somun

Kontrol listesi

- [ ] Sigorta kutusu, röle ve ana sigorta yuvası panele (M4 + naylon somun)
- [ ] Ön şarj direnci (5,6 Ω) panelden ≥ 5 mm yüksekte, kablo demetine değmez (E9)
- [ ] XL4016 C ve ön şarj kartı da bu panelde (Y3 yerleşimi); giriş, çıkış klemensleri erişilebilir
- [ ] Sigortaları henüz takma
- [ ] Kartlar takılmadan tezgâhta (bu adımdan önce): XL4016 C 6 V'a ayarlandı; akım sınırlı tezgâh kaynağıyla 12 V giriş, yüksüz, çıkış ölçülerek (K1 kontrolü). PC817 ölçümü de arayüz kartı takılmadan tezgâhta (B6a). Bu sıra kaynakta yok, doğrulanmadı

Kablo kancası

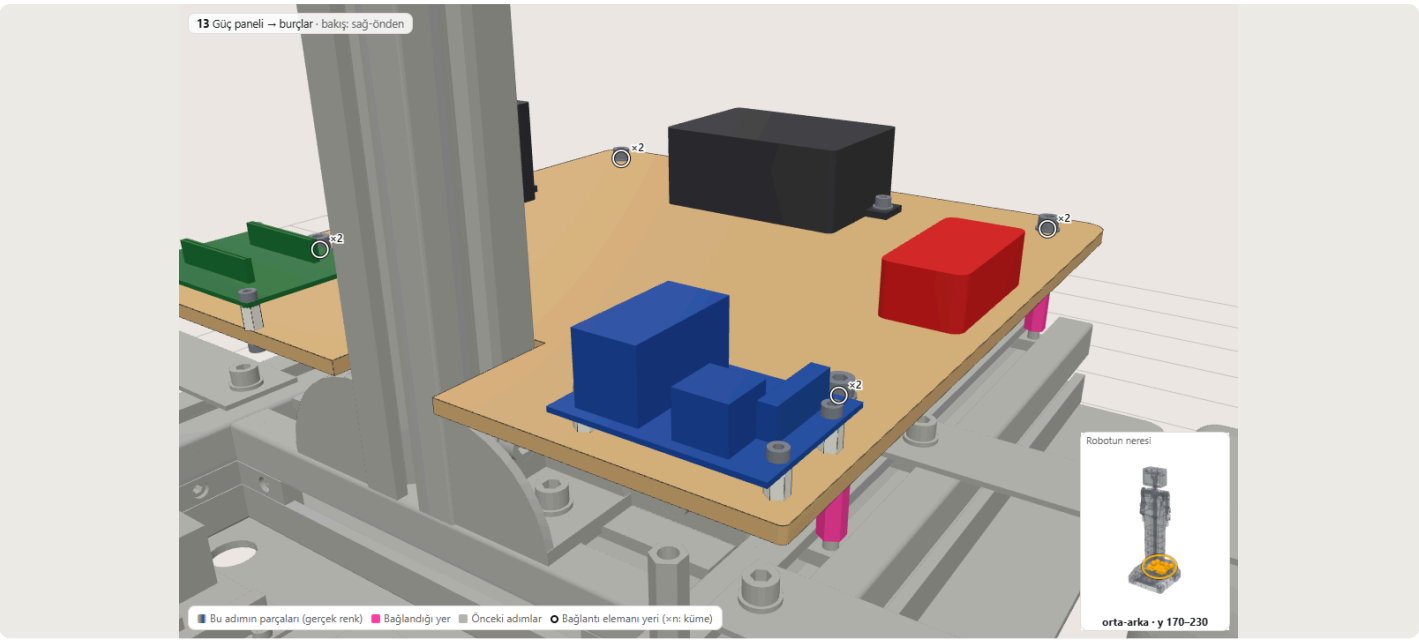
- Panelde yıldız barası (toprak, 5 M5 saplama), anahtarlı bara (4 M5 saplama) ve sigorta kutusu girişleri erişilebilir kalsın: düğümler saplama üstünde halka pabuçla, saplama başına en çok 4 pabuç (`planlama/adim3/kablolar.md` O-3 r, O-22). WAGO yok

Erişim notu

düz / lokma

13. Güç paneli → burçlar

B5 Taban M6 no 13



~10 dk süre (tahmini) **0** parça **alyan 4** alet **8** bağlantı elemanı

Güç paneli → burçlar

Parçalar

Bu adımda yeni parça yok.

Robota gelen alt montaj: 12. B5a

Bağlantı elemanları

M5 DIN 125 pul Bağlantı elemanı	×4
M5x12 DIN 912 Bağlantı elemanı	×4

Bağlantı: 4 × M5×12 + pul

Kontrol listesi

- [ ] Panel arka burçlara (z < 0); M5×12 + pul

Kablo kancası

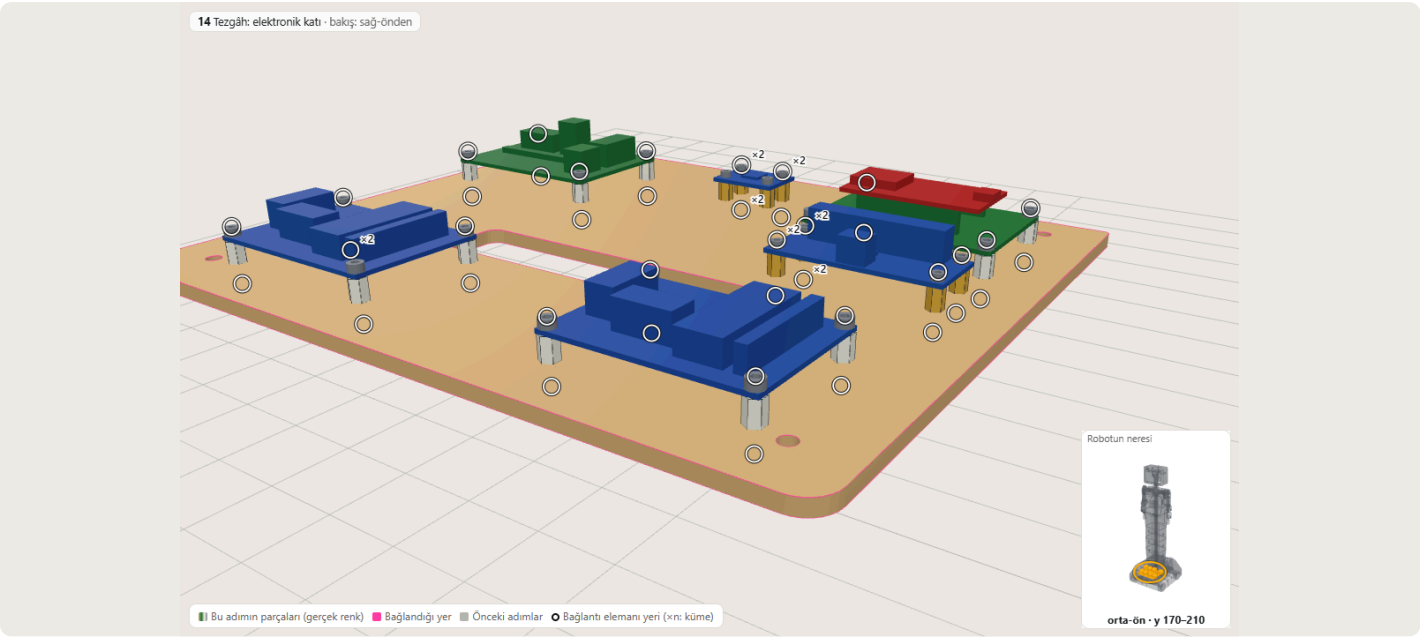
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz

14. Tezgâh: elektronik katı

B6a Taban Tezgâh: masada yap M6 no 14



~79 dk süre (tahmini) **32** parça **alyan 2,5 / 2** alet **48** bağlantı elemanı

Tezgâh: elektronik katı: burçlar alttan, kartlar üstten (arayüz, 2 dağıtım, PCA9685, BNO055, ESP32)

Parçalar

Elektronik katı (ön) Lazer kesim · Kontrplak	×1
Arayüz kartı (E2/E3) Satın alınan · PCB	×1
Burç M3x8 naylon burç Satın alınan · Naylon	×16
Servo dağıtım kartı A (sağ kol) Satın alınan · PCB	×1
Servo dağıtım kartı B (sol kol) Satın alınan · PCB	×1
PCA9685 servo sürücü Satın alınan · PCB	×1
Burç M2,5x8 pirinç burç Satın alınan · Pirinç	×8
BNO055 IMU Satın alınan · PCB	×1
ESP32 taşıyıcı kart (pertinaks) Satın alınan · PCB	×1
ESP32 DevKit 30 pin Satın alınan · PCB	×1

Bu alt montaj 15. adımda (B6) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

M3x6 DIN 912 Bağlantı elemanı	×16
M3x8 DIN 912 Bağlantı elemanı	×16
M2,5x5 DIN 912 Bağlantı elemanı	×8
M2,5x8 DIN 912 Bağlantı elemanı	×8

Bağlantı: 16 × M3×8 + 8 × M2,5×8 (alt), 16 × M3×6 + 8 × M2,5×5 (üst)

Kontrol listesi

- [ ] Burçlar alttan, kartlar üstten (arayüz kartı, 2 dağıtım kartı, PCA9685, BNO055, ESP32 taşıyıcı)
- [ ] BNO055 yönü: kartın X oku robotun önüne (+z)
- [ ] Kartlar takılmadan tezgâhta (bu adımdan önce): arayüz kartındaki PC817 3,3 V'ta ölçüldü: girişe akım sınırlı tezgâh kaynağıyla 12 V ver ve kes, çıkış LOW < 0,4 V, HIGH > 2,5 V (`planlama/adim3/elektrik.md` E3 notu; K1 kontrolü). Sıra kaynakta yok, doğrulanmadı

Kablo kancası

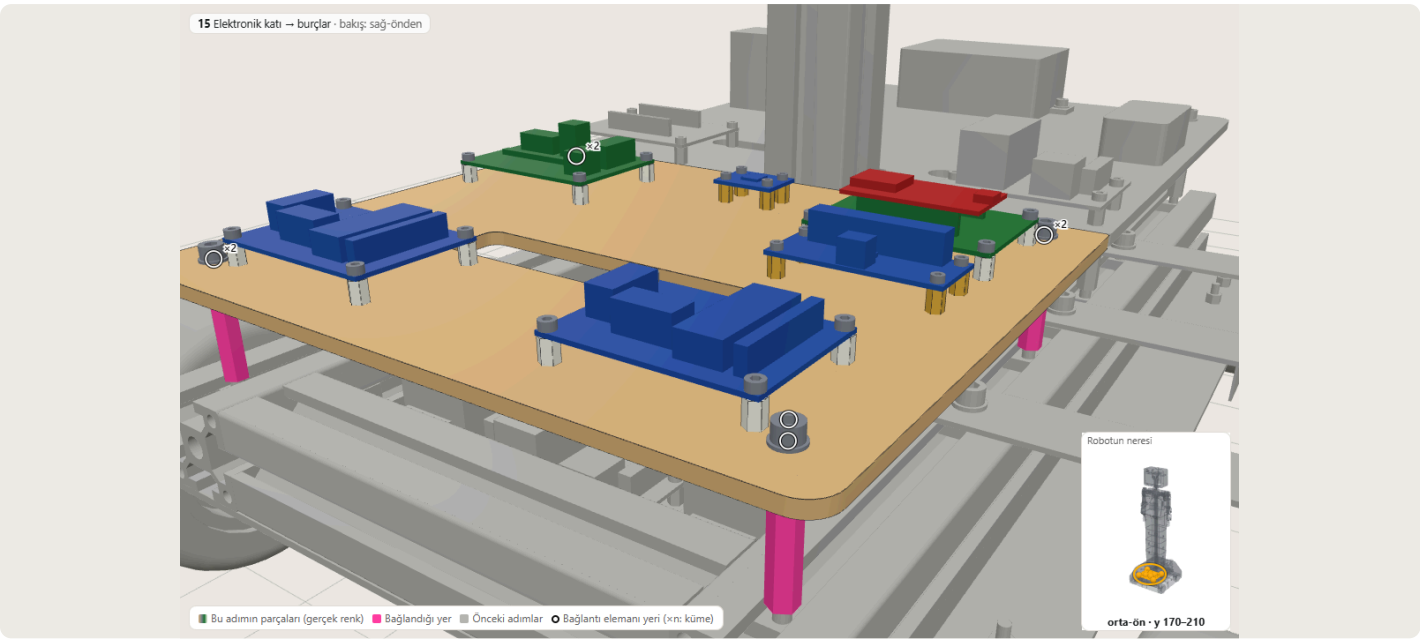
- Kart konnektörleri erişilebilir; servo dağıtım çıkışları direğe bakar

Erişim notu

düz

15. Elektronik katı → burçlar

B6 Taban M6 no 15



~10 dk süre (tahmini) **0** parça **alyan 4** alet **8** bağlantı elemanı

Elektronik katı → burçlar

Notlar ve uyarılar

- Bilinen açık konu (K53, karar bekliyor): modelde elektronik katı inerken ön şarj kartının iki ön naylon burcuna takılıyor; burç katın ön kenarından 0,425 mm taşıyor (`planlama/d158/F10b-olcum.json`). Çözüm seçilmedi (K53 karar bekliyor; seçenekleri F10b'de ölçüldü, `planlama/d158/F10b-gunluk.md`)

Parçalar

Bu adımda yeni parça yok.

Robota gelen alt montaj: 14. B6a

Bağlantı elemanları

M5 DIN 125 pul Bağlantı elemanı	×4
M5x12 DIN 912 Bağlantı elemanı	×4

Bağlantı: 4 × M5×12 + pul

Kontrol listesi

- [ ] Kat ön burçlara (z > 0)

Kablo kancası

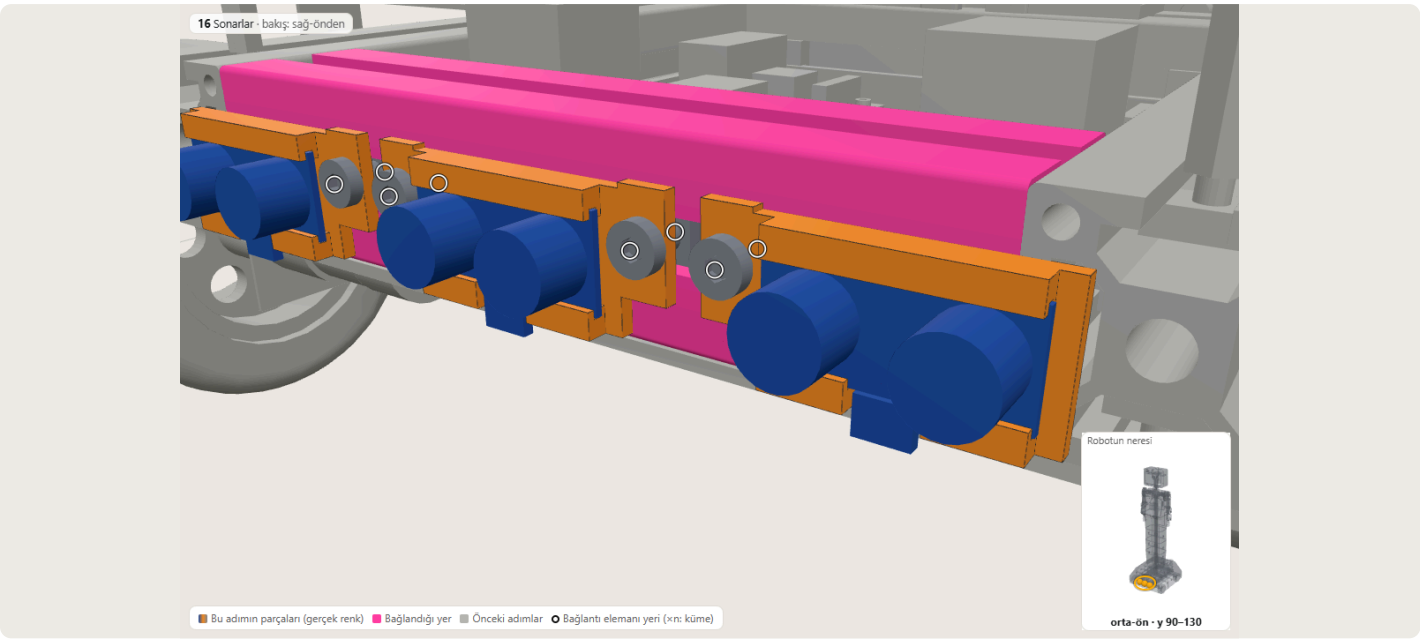
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz

16. Sonarlar

B7 Taban M6 no 16



~15 dk süre (tahmini) **6** parça **alyan 4** alet **8** bağlantı elemanı

3 sonar tutucu + sonar → ön ara ray

Parçalar

- Sonar HC-SR04 ×3
  Satın alınan · PCB
- Sonar tutucu (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG
- Sonar tutucu orta ×1
  Baskı · PETG

Bağlantı elemanları

- M6x14 ISO 7380 ×4
  Bağlantı elemanı
- M6 çekiç somun, kanal 10 ×4
  Bağlantı elemanı

Bağlantı: 4 × M6×14 ISO 7380 + çekiç somun

Kontrol listesi

- [ ] 3 sonar ön ara raya; sensör yüzleri dışa ve yere paralel

Kablo kancası

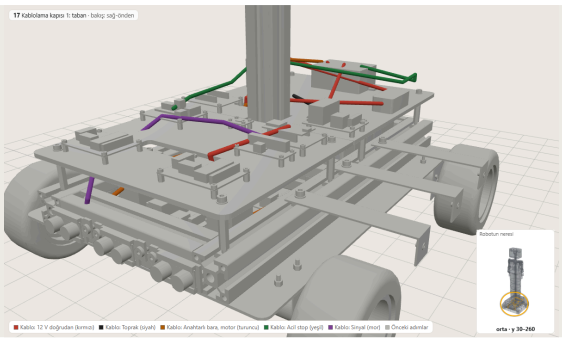
- Sonar pin blokları içe baksın; kabloları K1'de bağlanır

Erişim notu

düz

17. Kablolama kapısı 1: taban

K1 Kablolama kapısı Kablolama kapısı: kabuktan önce dur M6 no 17



~5 dk süre (tahmini) **0** parça **Multimetre, kablo soyucu, pabuç pensesi, tornavida** alet **0** bağlantı elemanı

Kabuk takılmadan önce burada dur. Bağlarken akü ayrık (XT60 açık). Kablo kimlikleri, uçlar, kesit ve sigortalar tek kaynakta: `planlama/adim3/kablolar.md` (kimlikler aşağıda parantez içinde); sırayla:
1. Ana hat (12 AWG; G01–G04): akü + → XT60 → ana sigorta 30 A (standart bıçak, kablolu yuva) → ana anahtar → sigorta kutusu. Ana anahtar henüz yerinde değil (F1'de etek plakasının altına takılır): ana anahtara gidecek iki uç bırakılır, F1'de bağlanır. Şarj kolu (G06, 16 AWG): + ucu ana sigortanın yük tarafından, ana anahtarın giriş saplamasına (G03 ile aynı saplama, mavi M5 halka pabuç); 7,5 A mini hat sigortasının kapaklı yuvası bu ucun dibinde, kuyruğuna lehim + makaron; öbür uç etekteki XT60E-M şarj girişine (F1); − ucu yıldız barasına (mavi pabuç). Kolu akü XT60'ının robot tarafından, ana hattan al: akü XT60'tan ayrılınca kol da enerjisiz kalır (rehberdeki "akü ayrık = enerjisiz" düzeni buna dayanır; ana anahtar kapalıyken şarj edilir, karar O-17). Uç bantlı bırakılır, F1'de etekteki şarj girişine bağlanır; 7,5 A sigortası takılmaz (F1 aşama 1).
2. Toprak (G05, 12 AWG): akü − → yıldız barasının ortadaki (3.) saplaması. İki bara da M5 saplama üstünde halka pabuç yığını: saplama başına en çok 4 pabuç, büyük akımlı pabuçlar yığının altında, üstte düz pul + yaylı pul; WAGO yok. Yıldız barası (toprak) 5 M5 saplama: saplamalar 4 adet siyah 12 AWG köprüyle (≈ 50 mm, iki ucu sarı halka pabuç) birbirine zincir bağlanır. Yerleşim: saplama 1 G12 / G14 / G15, 2 G13 / G16, 3 G05 (akü) / G06, 4 G17 / G18, 5 G20 / G22 dönüşleri. Anahtarlı bara (+) 4 M5 saplama: saplamalar 3 adet kırmızı 12 AWG köprüyle (≈ 50 mm, iki ucu sarı halka pabuç) birbirine zincir bağlanır; bütün saplamalar köprüyle birbirine bağlı. Anahtarlı barada hangi ucun hangi saplamaya gideceği kayıtta yazılı değil: yerleşim serbest, yalnız saplama başına en çok 4 pabuç (besleme saplaması yazılı olmadığından baranın köprüleri koruyucunun tam akımıyla sınanır: `planlama/adim3/kablolar.json`, saplama uç türünün köprü ilkesi).
3. F1 20 A → röle K1 kontağı (30 → 87) → anahtarlı bara (G08, G09; 12 AWG); F1 → ön şarj kartı (K2 kontağı + 5,6 Ω) → anahtarlı bara (G10, G11; 12 AWG). Baradan: iki BTS7960B (G12, G13; 12 AWG); mini hat sigortalarıyla XL4016 A ve B (7,5 A; G14, G15), C (5 A; G16), 16 AWG; PC817 #2 algı teli (G22, 22 AWG): bara ucunda 2 A mini hat sigortası, yıldız ucu 5 cm 18 AWG siyah ara parçaya lehimli, ara parça kırmızı pabuçla.
4. Sigorta kutusundan (standart bıçak): F3 5 A kafa hattı (G17, 18 AWG; uç direk dibinde bırakılır), F4 5 A XL4016 çevre (G18, 18 AWG; çevre çıkışı G19, 16 AWG, OUT+ ucunun dibinde 2 A mini hat sigortası), F5 2 A acil stop (A01, 18 AWG; mantar F1'de takılır, uç bantlı), F6 3 A göğüs ekranı dalı (G20, 18 AWG; uç bantlı, K2'de direğe çıkar). Göğüs regülatörünün panel yeri karar bekliyor (K52): G20'nin uç yeri ve boyu bu karara bağlı.
5. Acil stop ve röle sürücüleri (yeşil, A01–A05 18 AWG; E3, E9): mantar NC çıkışı → acil stop düğüm kartı (güç panelinde küçük pertinaks parçası: iki adet 2 pin 5,08 mm vidalı klemens, dört ucu kart üstünde ≥ 18 AWG tel köprüyle lehimli) → röle K1 bobini (86; A02) ve ön şarj kartındaki K2 bobini (+; A04). Bobinlerin − uçları arayüz kartına: K1 85 → BC337-40 #1 kollektörü (A03; GPIO4 sürer), K2 − → BC337-40 #2 kollektörü (A05; GPIO19 sürer). Her sürücüde 270 Ω seri taban direnci ve 2,2 kΩ taban → GND. Geri tepme diyotları 1N4007: K1'de soketin 86 / 85 kuyruklarının üstünde lehim + makaron, katot (bantlı uç) 86'ya, anot 85'e; K2'de ön şarj kartında bobin klemensinin üstünde, katot bobin + ucuna. PC817 #1 girişi düğümden (A06, 22 AWG; GPIO23 okur). Mantar ile düğüm arasında elde taşınan acil stop için ayrılan iki uçlu yer (Ö4; 2 pin 5,08 mm klemens) karar verilene kadar zincirin kendi teliyle (A01, A02) aynı kesitte (18 AWG) kısa bir tel köprüyle kapalı durur; köprü yoksa röle çekmez. Ö4 karar bekliyor (K60).
Alt kat kartlarının (iki BTS7960B, XL4016 A / B / çevre) klemens uçları B3'te, kat ve güç paneli gelmeden bağlandı: burada yalnız B3'te etiketli bırakılan öbür uçları bara, sigorta kutusu ve hat sigortalarına bağla. Alt kat klemensine burada uzanma: kart üstünden elektronik katına 69 mm, yanda 40–150 mm (sıra kontrolü).
6. Enkoder ve sonarları bağla (motor uçları B3'te BTS7960B'ye bağlandı; sonarlar Q01–Q03). Acil stop ucunu bırak: mantar F1'de takılır.
7. Direğe çıkacak hatların taban kısmını da burada bağla (servo A / B / kafa, kafa 12 V, göğüs 12 V, ESP32 USB). Yukarısı K2'de.
8. K1'de enerji verilmez: ana anahtar ve acil stop mantarı F1'de takılır. Bu adımda takılan köprüler: Ö4 yerindeki kısa tel köprü (madde 5), acil stop düğüm kartındaki (A02, A04) ≥ 18 AWG tel köprü (madde 5), yıldız barasının saplamaları arasındaki 4 adet 12 AWG köprü (madde 2), anahtarlı baranın saplamaları arasındaki 3 adet 12 AWG köprü (madde 2) ve KT3 bakışında kutu ayrı girişli çıkarsa yuva girişlerine giden ara kablolar (kontrol listesi). Bunların dışında mantarın kendi uçları ve ana anahtarın uçları hiçbir zaman köprülenmez; akü XT60 ayrık kalır, boştaki ana hat uçları gerilimsiz ve bantlı. XL4016 ayarı ve PC817 ölçümü kartlar takılmadan önce tezgâhta, akım sınırlı tezgâh kaynağıyla yapılır (kontrol; B3, B5a, B6a). İlk enerji iki aşamalı: F1 sonunda kafasız (aşama 1: ana anahtar, BMS, mantar; F1 takılı değil, anahtarlı bara enerjisiz), devreye alma ve motor yön testi F5'te (aşama 2). Bu sıra kaynakta yok, doğrulanmadı.

Parçalar

Bu adımda yeni parça yok.

Bağlantı elemanları

Yok.

Bağlantı: M5 halka pabuç (saplama düğümleri), 2 pin 5,08 mm vidalı klemens (acil stop düğüm kartı), lehim + makaron, kablo bağı. Yıldız barası ve anahtarlı bara köprüleri: 7 adet 12 AWG köprü (yıldız 4 siyah, anahtarlı bara 3 kırmızı, her biri ≈ 50 mm) ve uçlarına 14 sarı halka pabuç. Kablo listesi ve uç türleri: `planlama/adim3/kablolar.md` (adet ve boy orada)

17. Kablolama kapısı 1: taban (devam)

Kontrol listesi

- [ ] Akü ayrıkken multimetre: artı ile eksi arasında kısa devre yok
- [ ] B3'te bağlanan alt kat uçlarının etiketleri okunuyor; her biri K1'de öbür ucuna bağlandı, boşta uç kalmadı
- [ ] Tezgâhta (kart takılmadan, B3 / B5a öncesi; B3 ve B5a kontrolünde de var): XL4016 A / B / C 6 V, çevre 5 V'a ayarlandı; akım sınırlı tezgâh kaynağıyla 12 V giriş, yüksüz, çıkış ölçülerek
- [ ] Mantar ve ana anahtar uçları köprülenmedi; boştaki ana hat uçları bantlı, akü XT60 ayrık
- [ ] İki baranın köprüleri takılı: yıldız barasında 4 adet siyah 12 AWG, anahtarlı barada 3 adet kırmızı 12 AWG köprü, her ucu sarı halka pabuçla. Akü ayrıkken multimetrenin süreklilik kademesiyle her baranın ilk ve son saplaması arası öter (direnç sıfıra yakın); ötmezse köprü eksik ya da gevşek
- [ ] Ö4 yerindeki 2 pin klemenste kısa tel köprü takılı (A01 / A02 ile aynı kesit, 18 AWG; köprü yoksa röle çekmez); ilk enerjide (F1 aşama 1) mantar bırakılmışken PC817 #1 (GPIO23) LOW okur (HIGH = mantar basılı ya da F5 attı; pin haritası)
- [ ] İki röle bobinine de ters paralel 1N4007 takılı (MAH-112-C-4 dahili diyot yazmıyor): K1'de katot 86'ya, K2'de katot bobin + ucuna; bantlı uç doğru yerde
- [ ] Röle sürücüleri arayüz kartında: BC337-40 #1 (K1, GPIO4) ve #2 (K2, GPIO19), her birinde 270 Ω seri ve 2,2 kΩ taban → GND
- [ ] Ana hat ve toprak düğümleri (G01–G05, 12 AWG) yalnız M5 saplama + halka pabuçta (saplama başına en çok 4 pabuç); düğüm için vidalı klemens yalnız iki küçük kartta (kafa giriş kartı, acil stop düğüm kartı; 5,08 mm). İnce telli uç vidalı klemense kalaylanmadan, bükülerek girer (yüksük varsa yüksük)
- [ ] Teslimde bakılacaklar (`planlama/d158/kablo-tablosu-gunluk.md` §16.7, §17.7): alçak profil mini sigortalar (çevre 2 A, şarj 7,5 A) "Mini/Micro" yuvaya oturuyor; K1 soketinin kuyruk kesiti okundu, G08 / G09'un 12 AWG teline eklendi; 5,08 mm klemensin kesit aralığı okundu (A06 / G07 lehimli uçlarına yeniden bakılır); G22'nin yıldız ucu 5 cm 18 AWG ara parça + kırmızı pabuç; akü dönüşü (G05) yıldızın 3. saplamasında; T8 E ve E2 tezgâh kısa devre denemeleri yapıldı (`planlama/d158/testler/T8-servo-hatlari.md` E: bir servo uzatmasının ucunda ve SV1–SV3'te, servolar sökülü, en çok 2 s, yanmaz zemin): XL4016 akımı kesiyor ya da düşürüyor, kablo 80 °C'nin altında (kalırsa istisna düşer, tasarıma); K04'ün (kafa ekranı Power USB) üstündeki kesit yazısı okundu: 24 AWG'den inceyse ya da yazı yoksa 18 AWG + micro B fişle yeniden yapılır. Seçenek: kollu WAGO 221-413 (ince telli alır) alınabilir, karar Ahmet'in; tablo vidalı klemensle gider
- [ ] Teslimde (KT3): sigorta kutusunun yuvaları ortak giriş barasında mı: akü ayrıkken multimetrenin süreklilik kademesiyle kutunun giriş ucu ile her yuvanın giriş tarafı arasına bak (altısı da öterse ortak bara). Biri ötmezse kutu ayrı girişli: her yuvaya kutunun üstünde olabildiğince kısa, kutunun giriş kablosuyla (G04) aynı kesitte 12 AWG ara kablo, hepsi tek giriş klemensinden yıldız (`planlama/adim3/kablolama-on-kararlar.md` §3, KT3)
- [ ] BTS7960B kartının pin adları şemadakinden farklı olabilir: kart üstü yazıya göre bağla
- [ ] İsim karıştırma: burada K1 / K2 röle adıdır; Kablolama kapısı K1 / K2 ayrı şey
- [ ] Tezgâhta (arayüz kartı takılmadan, B6a öncesi; akım sınırlı tezgâh kaynağıyla): PC817 modülü 3,3 V'ta ölçüldü: LOW < 0,4 V, HIGH > 2,5 V; tutmazsa `elektrik.md` E3'teki yedek devre
- [ ] Akü ayrıkken: bara kapasitesi multimetrenin kapasite kademesiyle ölçüldü (ön şarj değeri için)
- [ ] İlk açılış ve BMS gözlemi burada değil: F1 "İlk enerji, aşama 1"; devreye alma ve motor yön testi F5 "İlk enerji, aşama 2"

Kablo kancası

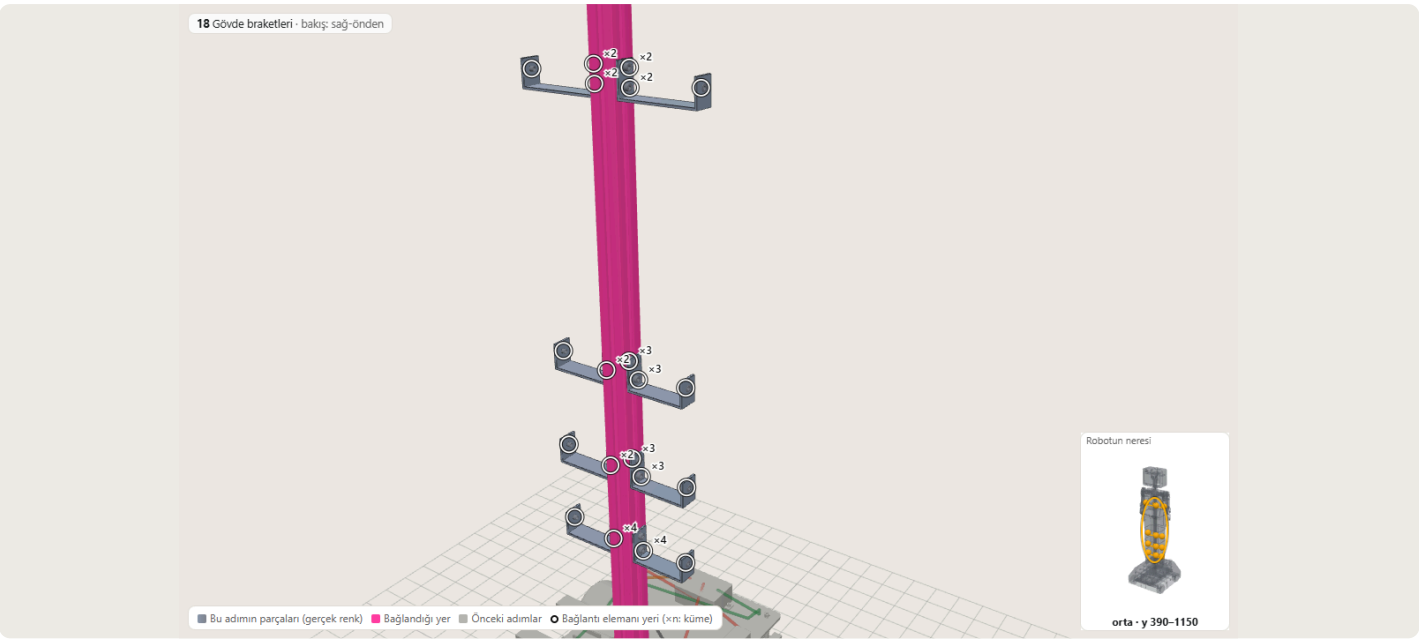
- Burada: 12 V ana hat, şarj kolu, toprak, iki motor hattı, çevre 5 V, acil stop, sonar sinyal. Şemada devre sınıfının renginde (lejant; `planlama/adim3/kablolar.md` renk kuralı); tıklayınca kablo kimliği, iki uç, kesit, sigorta ve acil stopta enerjili olup olmadığı
- Direk boyunca gidenler K2 listesinde; o hatların taban kısmı da bu adımda bağlanır (şema bölünmedi)
- Kablo listesi (uçlar, kesit, sigorta, sonlandırma): `planlama/adim3/kablolar.md` (tek kaynak `kablolar.json`); boy için tablodaki tahmin kuralı
- Kablo yolu 1: 12 V ana hat (G01–G04, 12 AWG): akü + → XT60 → ana sigorta 30 A → ana anahtar → sigorta kutusu
- Kablo yolu 2: Toprak (G05, 12 AWG): akü − → yıldız barası (güç paneli, M5 saplama) → tüm dönüştürücüler
- Kablo yolu 3: Motor 12 V (G08–G12, 12 AWG; M01 motorun kendi kablosu): F1 20 A → röle K1 ‖ ön şarj kolu → anahtarlı bara (M5 saplama) → BTS7960 sol → ön sol motor
- Kablo yolu 4: Motor 12 V sağ (G13, 12 AWG: anahtarlı bara → BTS7960 sağ; M03, M04 motorun kendi kablosu: ön sağ ve arka sağ motor; plaka altından, z 36 deliğinden). Arka sol motor (M02) bu yolda değil, şeması yok
- Kablo yolu 9: Çevre 5 V (G18, 18 AWG): F4 5 A → XL4016 çevre. Şemanın XL4016 sonrası kısmı eski (doğrudan ESP32'ye); tabloda G19 (16 AWG) 2 A mini hat sigortasıyla arayüz kartına gider, bu şemada çizili değil
- Kablo yolu 10: Acil stop (A01–A06, 18 AWG; PC817 teli 22 AWG): F5 2 A → mantar (NC) → acil stop düğüm kartı → röle K1 ve K2 bobinleri → BC337-40 #1 / #2 (arayüz kartı, GPIO4 / GPIO19); PC817 #1 mantar sonrası gerilimi okur (GPIO23)
- Kablo yolu 11: Sinyal: sol sonar (Q03, 22 AWG) → arayüz kartı bölücü (4,7 kΩ / 10 kΩ) → ESP32 (X01; ön ara ray üstünden). Orta ve sağ sonar (Q01, Q02) bu şemada değil

Erişim notu

Kabuk yok. Kat üstü açık (dağıtım kartları, ESP32, arayüz kartı, XL4016 C, sigorta kutusu: el bölgesine uzaklık 6–9 mm, el yakına ulaşıyor). Alt kat kartlarının klemenslerine el dar: kart üstünden elektronik katına 69 mm, yanda raylara ve komşu karta 40–150 mm (sıra kontrolü 10.11, 11.11'de yeniden ölçüldü; ışınla, klemens yerleri modelde yok); o uçlar B3'te bağlanır

18. Gövde braketleri

C1 Kabuk braketleri M6 no 18



~35 dk süre (tahmini) **8** parça **alyan 5, L** alet **40** bağlantı elemanı

Direğin ±X kanallarına 8 U braket: y 400 / 530,25 / 687,75 / 1095, sağ ve sol (y zeminden).
Her braket: önce 2 çekiç somunu kanala sür, braketi koy, cıvatayı elle başlat, yüksekliği ölç, sonra sık.
M5 perçin somunlar (Ø7,1 delik) braketlerde. Tezgâhta, braket takılmadan çakmak kolay olur; kaynakta sıra yok, doğrulanmadı.

Parçalar

- Gövde braketi y400 (sağ + sol) ×2
  Satın alınan · Alüminyum 5754
- Gövde braketi y530 (sağ + sol) ×2
  Satın alınan · Alüminyum 5754
- Gövde braketi y688 (sağ + sol) ×2
  Satın alınan · Alüminyum 5754
- Gövde braketi y1095 (sağ + sol) ×2
  Satın alınan · Alüminyum 5754

Bağlantı elemanları

- M6x14 DIN 912 ×16
  Bağlantı elemanı
- M6 çekiç somun, kanal 10 ×16
  Bağlantı elemanı
- M5 perçin somun, düz flanşlı (3 mm Al) ×8
  Bağlantı elemanı

Bağlantı: 1,58 m: 16 × M6×14 DIN 912, pulsuz + 16 çekiç somun (braket başına 2). M6'daki 4 braket / y 780 eski

Kontrol listesi

- [ ] 8 braket yerinde, aynı y'de sağ ve sol aynı hizada: kabuk M5'leri buraya gelecek
- [ ] Perçin somunlar oturdu, cıvata elle dönüyor

Kablo kancası

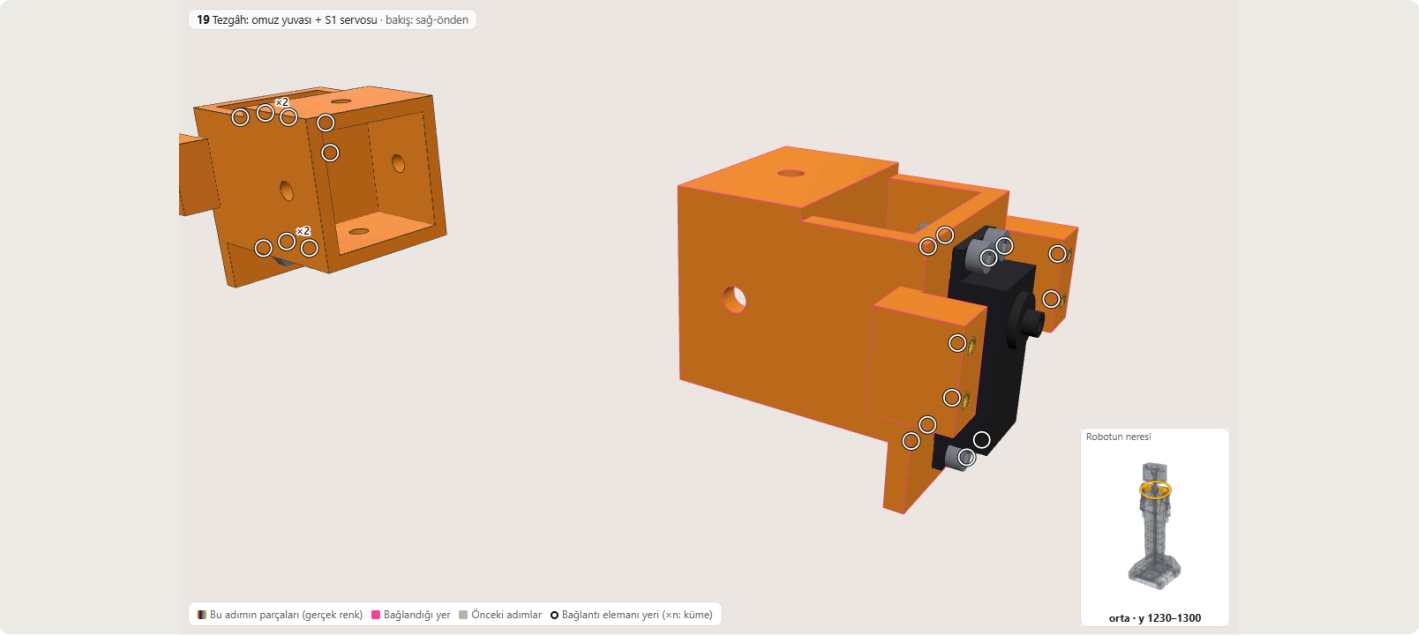
- Direğin ön (z +26) ve arka (z −26) yüzü boş kalsın: K2 hatları

Erişim notu

L (125 cm ölçümü 80 mm; 1,58 m'de ölçülmedi)

19. Tezgâh: omuz yuvası + S1 servosu

D1a | Omuzlar | Tezgâh: masada yap | M6 no 19



~23 dk süre (tahmini) **6** parça **alyan 3 + 7 mm açık ağız** alet **24** bağlantı elemanı

S1 servosunu omuz yuvasına oturt, kulaklarından cıvatala. Sağ ve sol ayrı ayrı; sol parça aynalı, karıştırma.

Parçalar

Omuz yuvası (sağ + sol) Baskı · PETG-CF	×2
S1 servo DS3235 (ön-arka) (sağ + sol) Satın alınan	×2
S1 servo çıkış mili (sağ + sol) Satın alınan	×2

Bu alt montaj 22. adımda (D1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

M4x16 DIN 912 Bağlantı elemanı	×8
M4 DIN 985 kontra somun Bağlantı elemanı	×8
M3 ısıl gömme somun Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir	×8

Bağlantı: Omuz başına 4 × M4×16 + 4 × M4 kontra somun

Kontrol listesi

- [ ] Somunu 7 mm açık ağızla tut (3 yönden girer), cıvatayı alyanla sık
- [ ] Servo yuvada boşluksuz, kablosu sıkışmıyor

Kablo kancası

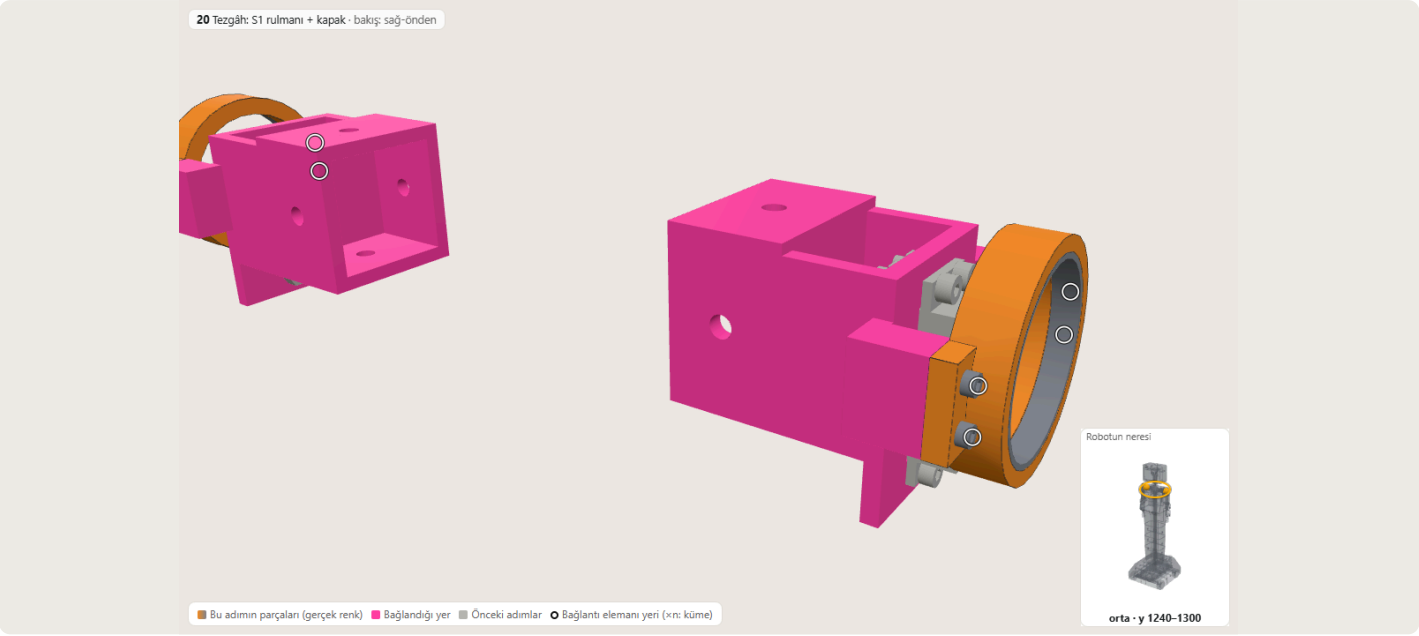
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz / açık ağız (3 yön)

20. Tezgâh: S1 rulmanı + kapak

D1b | Omuzlar | Tezgâh: masada yap | M6 no 20



~16 dk süre (tahmini) **4** parça **alyan 2,5** alet **8** bağlantı elemanı

6808-2RS rulmanı yuvaya bastır, rulman kapağını üstüne koy, cıvatala.

Parçalar

- Rulman kapağı (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG-CF
- 6808-2RS rulman (dış bilezik) (sağ + sol) ×2
  Satın alınan · Çelik

Bu alt montaj 22. adımda (D1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

- M3x12 DIN 912 ×8
  Bağlantı elemanı

Bağlantı: Omuz başına 4 × M3×12 → yuvada ısıl gömme

Kontrol listesi

- [ ] Rulman elle ya da mengeneyle hafif girer; zorlarsa kupon ölçüsüne bak, çekiçleme
- [ ] Sıkınca rulman hâlâ serbest dönüyor

Kablo kancası

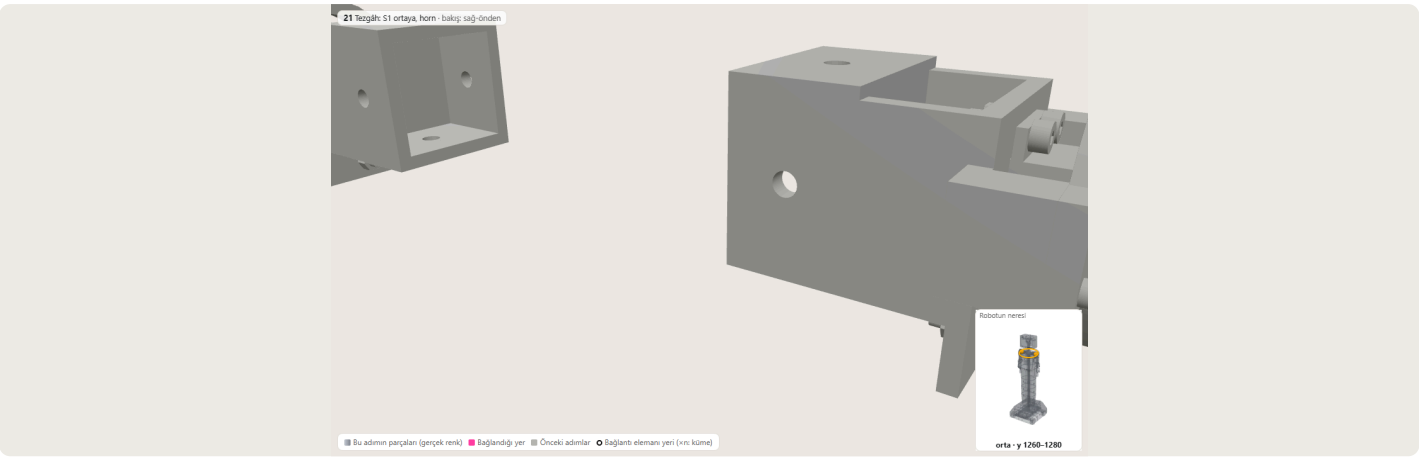
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz

21. Tezgâh: S1 ortaya, horn

D1c | Omuzlar | Tezgâh: masada yap | M6 no 21



~9 dk süre (tahmini) **2** parça **PH1** alet **2** bağlantı elemanı

S1 servosunu ortaya al, hornu tak, merkez vidasını sık. Orta komutun nasıl verileceği kaynakta yok (doğrulanmadı); kalan ofset yazılımda düzeltilir (Y2).

Parçalar ve bağlantı elemanları (takma sırasıyla)

21.1 · Sağ omuz: horn + merkez vidası

S1 horn 25T alüminyum disk sağ Satın alınan · Alüminyum	×1
M3x5 horn vidası (servo ile) Bağlantı elemanı	×1

21.2 · Sol omuz: horn + merkez vidası

S1 horn 25T alüminyum disk sol Satın alınan · Alüminyum	×1
M3x5 horn vidası (servo ile) Bağlantı elemanı	×1

Bu alt montaj 22. adımda (D1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

Takma sırasıyla yukarıdaki tabloda.

Bağlantı: Omuz başına 1 × M3×5 horn vidası

Kontrol listesi

- [ ] Horn merkez vidası sıkı, servo orta konumda

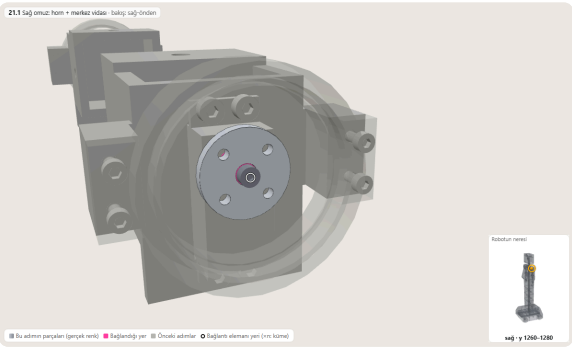
Kablo kancası

Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz

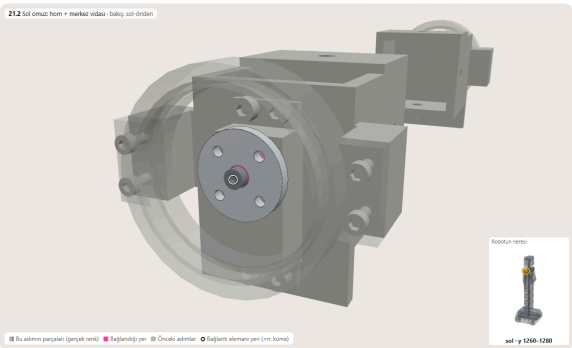
Alt adımlar



21.1 · Sağ omuz: horn + merkez vidası

Sağ omuz: hornu S1 milinin dişlisine rulman kapağının deliğinden geçir, merkez vidası M3×5 (PH1).

S1 horn 25T alüminyum disk sağ Satın alınan · Alüminyum	×1
M3x5 horn vidası (servo ile) Bağlantı elemanı	×1



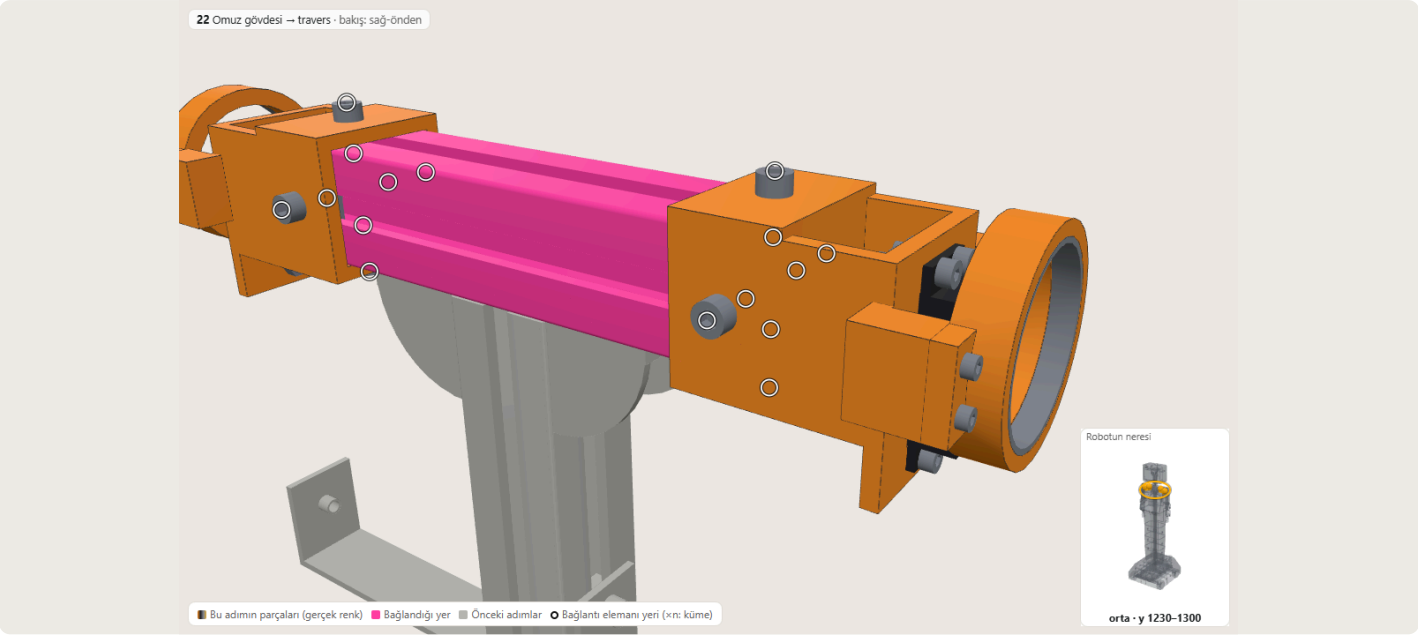
21.2 · Sol omuz: horn + merkez vidası

Sol omuz: aynı iş, aynalı.

S1 horn 25T alüminyum disk sol Satın alınan · Alüminyum	×1
M3x5 horn vidası (servo ile) Bağlantı elemanı	×1

22. Omuz gövdesi → travers

D1 Omuzlar M6 no 22



~15 dk süre (tahmini) **0** parça **alyan 5** alet **16** bağlantı elemanı

Çekiç somunları kanala al, omuz gövdesini travers ucuna oturt (giriş yolu ölçülmedi), cıvataları sık. İki omuz da aynı.

Parçalar

Bu adımda yeni parça yok.

Robota gelen alt montaj: 19. D1a, 20. D1b, 21. D1c

Bağlantı elemanları

M6x16 DIN 912 Bağlantı elemanı	×8
M6 çekiç somun, kanal 10 Bağlantı elemanı	×8

Bağlantı: Omuz başına 4 × M6×16 + 4 çekiç somun

Kontrol listesi

- [ ] İki omuz travers ortasına eşit uzaklıkta
- [ ] Alttaki cıvata için uzun L anahtar hazır

Kablo kancası

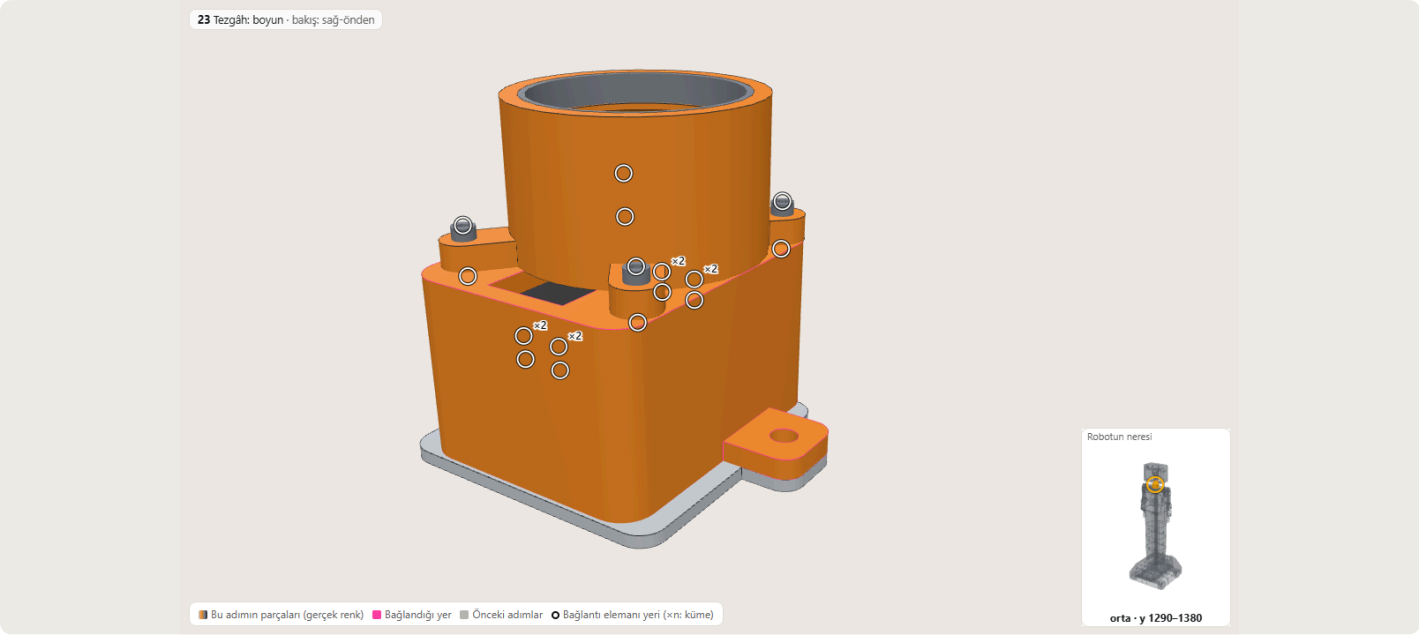
- S1 kablosunu travers arkasına al, uç boşta: G4'te kasete girer

Erişim notu

Omuz başına düz 3, L 1 (alttaki 141 mm). Servis: üst cıvata kabuk üst kapağındaki Ø14 delikten, L 85 mm

23. Tezgâh: boyun

E1a Kafa Tezgâh: masada yap M6 no 23



~22 dk süre (tahmini) **7** parça **alyan 2,5** alet **20** bağlantı elemanı

1. Pan servosunu servo yuvasına cıvatala.
2. Rulman yuvasına 2 × 6808 rulmanı oturt, yuvayı cıvatala.
3. Boyun plakasını tak.

Parçalar

Boyun plakası İmalat · Alüminyum	×1
Servo yuvası Baskı · PETG	×1
Rulman yuvası Baskı · PETG	×1
6808-2RS alt rulman (dış bilezik) Satın alınan · Çelik	×1
6808-2RS üst rulman (dış bilezik) Satın alınan · Çelik	×1
Pan servosu MG996R Satın alınan	×1
Pan servosu çıkış mili Satın alınan	×1

Bu alt montaj 24. adımda (E1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

M3 DIN 125 pul Bağlantı elemanı	×4
M3x8 DIN 912 Bağlantı elemanı	×4
M3 ısıl gömme somun Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir	×8
M3x10 DIN 912 Bağlantı elemanı	×4

Bağlantı: Pan servo 4 × M3×8 + pul → ısıl gömme; rulman yuvası 4 × M3×10 → ısıl gömme

Kontrol listesi

- [ ] Rulmanlar serbest dönüyor

Kablo kancası

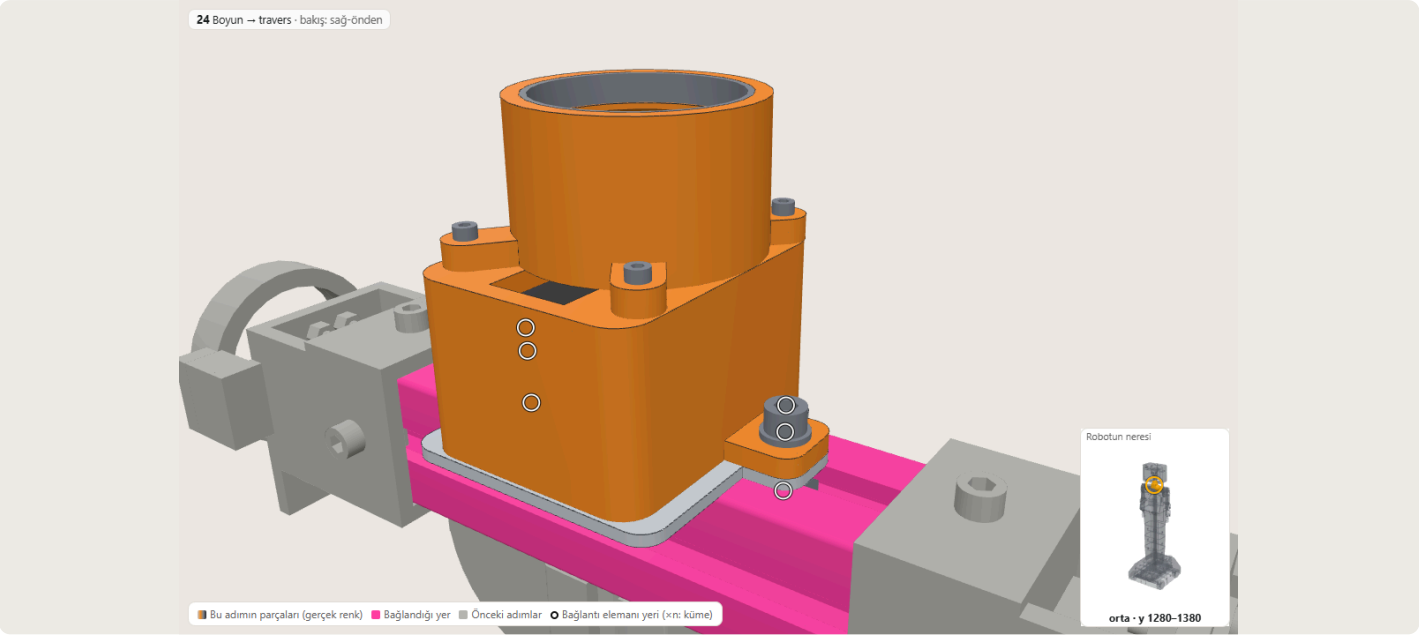
- Servo yuvasının arka kanalı (20 × 7,8) ve alt çıkışı (20 × 12) boş kalsın: boyun kablo yolu

Erişim notu

düz

24. Boyun → travers

E1 Kafa M6 no 24



~8 dk süre (tahmini) **0** parça **alyan 5** alet **6** bağlantı elemanı

Boyun plakasını traversin üst kanalındaki 2 çekiç somuna (A3'te bırakıldı) cıvatala.

Parçalar

Bu adımda yeni parça yok.

Robota gelen alt montaj: 23. E1a

Bağlantı elemanları

M6 DIN 125 pul Bağlantı elemanı	×2
M6x20 DIN 912 Bağlantı elemanı	×2
M6 çekiç somun (kanal 10) Bağlantı elemanı	×2

Bağlantı: 2 × M6×20 + pul + 2 çekiç somun

Kontrol listesi

- [ ] Boyun traversin ortasında ve dik

Kablo kancası

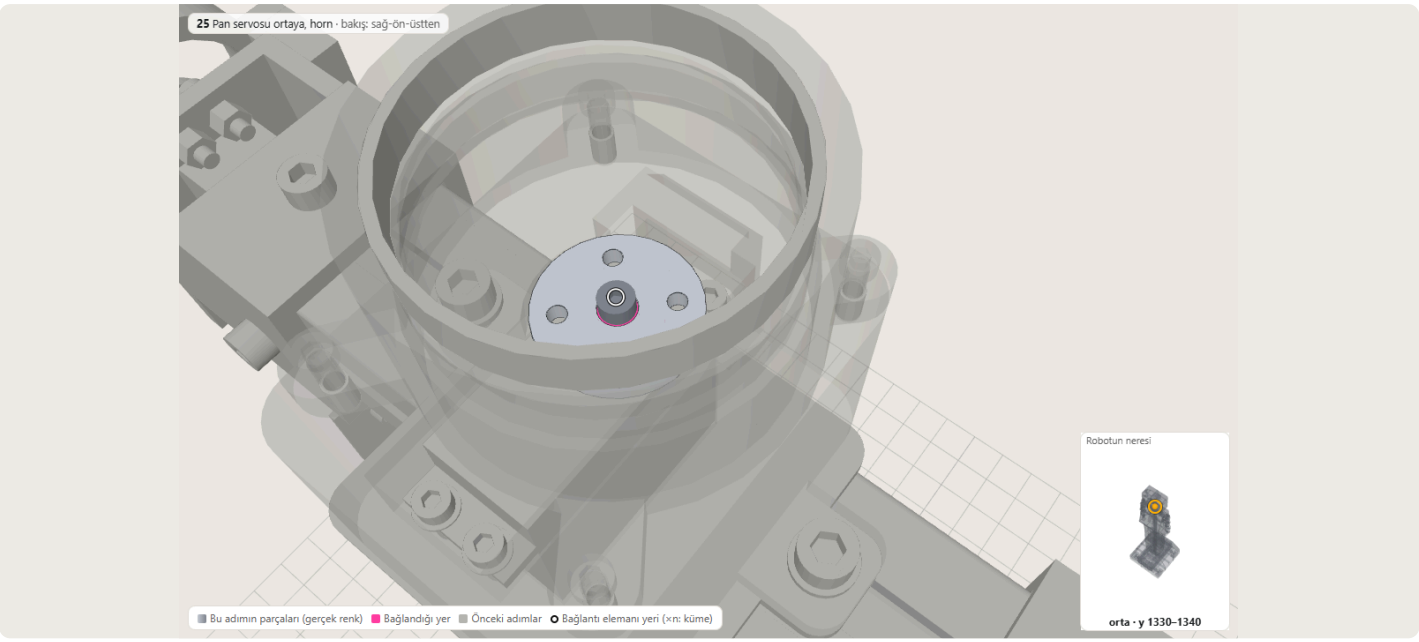
Alt kablo çıkışı arkaya, direğe erişilebilir

Erişim notu

düz

25. Pan servosu ortaya, horn

E2a Kafa M6 no 25



~7 dk süre (tahmini) **1** parça **PH1** alet **1** bağlantı elemanı

Pan servosunu ortaya al, hornu tak, merkez vidasını sık. Boyun milinden önce: sonra vidaya ulaşılmaz.

Parçalar

- Pan horn 25T alüminyum disk ×1
  Satın alınan · Alüminyum

Bağlantı elemanları

- M3x5 horn vidası (servo ile) ×1
  Bağlantı elemanı

Bağlantı: 1 × M3×5 horn vidası

Kontrol listesi

- [ ] Horn merkez vidası sıkı

Kablo kancası

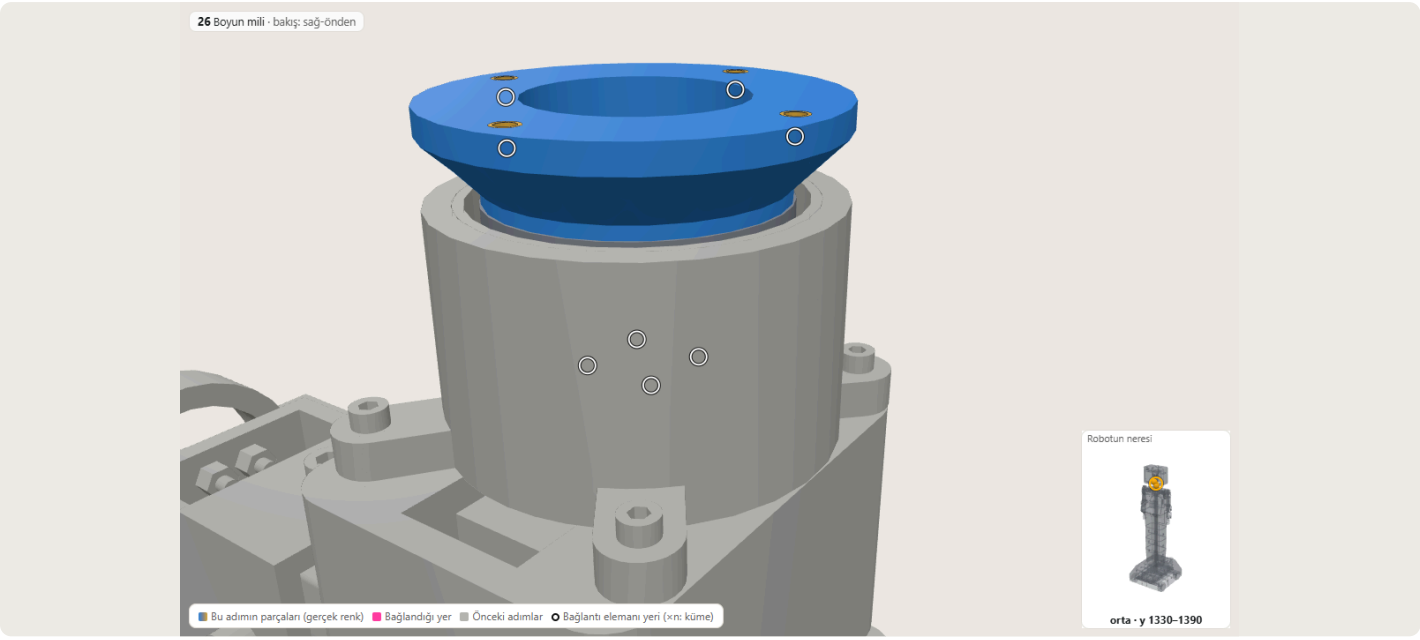
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz; **boyun milinden önce**

26. Boyun mili

E2b Kafa M6 no 26



~13 dk süre (tahmini) **3** parça **alyan 2,5** alet **8** bağlantı elemanı

Boyun milini 6808 iç bileziklerine geçir, mili horna cıvatala. Eğme çatalından önce.

Parçalar

- Boyun mili ×1
  Baskı · PETG
- 6808-2RS alt rulman (iç bilezik) ×1
  Satın alınan · Çelik
- 6808-2RS üst rulman (iç bilezik) ×1
  Satın alınan · Çelik

Bağlantı elemanları

- M3x8 DIN 912 ×4
  Bağlantı elemanı
- M3 ısıl gömme somun ×4
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir

Bağlantı: 4 × M3×8 mil–horn

Kontrol listesi

- [ ] Mil elle iki yana dönüyor, sürtmüyor

Kablo kancası

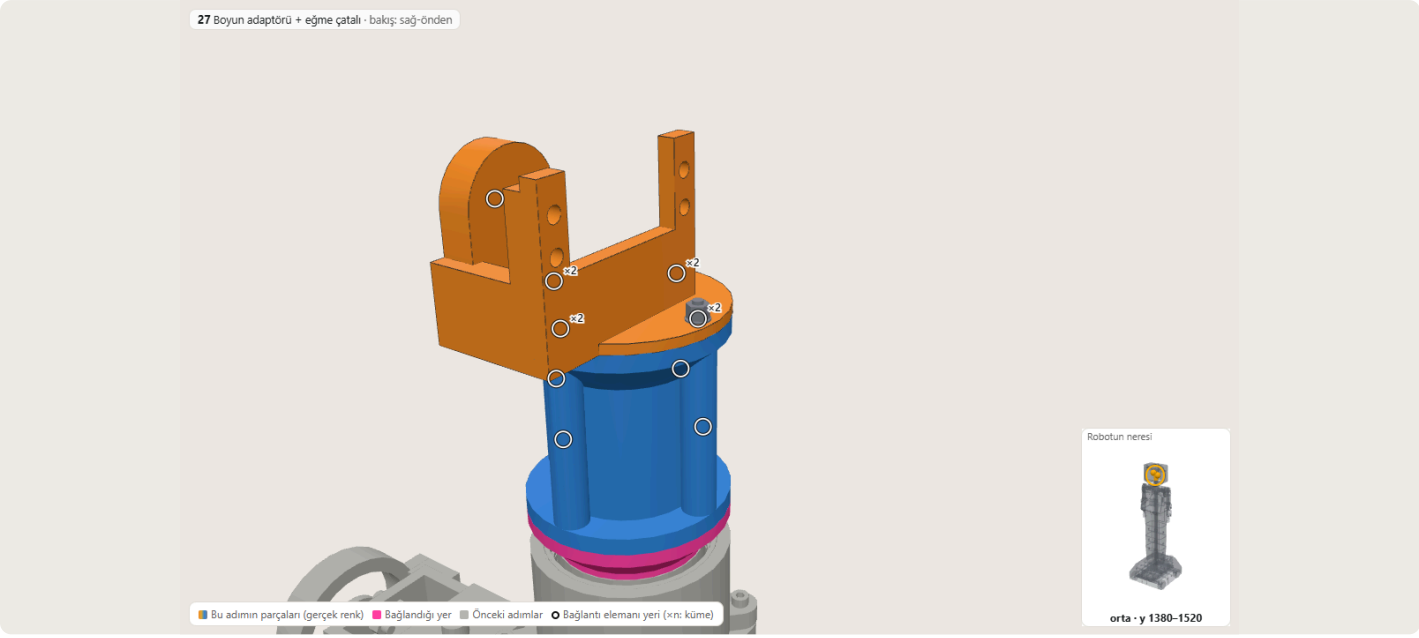
- Milin içi Ø32 ve arka penceresi (20 × 10) kablo yolu: boş kalsın

Erişim notu

düz; **eğme çatalından önce**

27. Boyun adaptörü + eğme çatalı

E2c Kafa M6 no 27



~10 dk süre (tahmini) **2** parça **5,5 mm lokma ya da anahtar (M3 somun)** alet **13** bağlantı elemanı

1,58 m'de boyun yükseldi (Y2a): milin üstüne 62,8 mm yükseltme adaptörü (PETG-CF), onun üstüne eğme çatalı gelir. 4 M3 saplamanın alt ucu mil flanşındaki ısıl gömmeye 5,5 mm vidalanır; üstte çatal tabanı + pul + somun.
Tilt servosundan önce. Sıra M6 dışı: doğrulanmadı.

Parçalar

Eğme çatalı Baskı · PETG	×1
Boyun yükseltme adaptörü Baskı · PETG-CF	×1

Bağlantı elemanları

M5 ısıl gömme somun Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir	×1
M3 saplama DIN 976, 73 mm (kesilir) Bağlantı elemanı	×4
M3 DIN 125 pul Bağlantı elemanı	×4
M3 DIN 985 kontra somun Bağlantı elemanı	×4

Bağlantı: 1,58 m: 4 × M3 saplama DIN 976, 77 mm (kesilir) + pul + DIN 985. M6'daki 4 × M3×8 eski

Kontrol listesi

- [ ] Saplamalar eşit boyda kesildi, uçlar temiz
- [ ] Somundan yaklaşık 1 mm taşma var, kablo yoluna değmiyor

Kablo kancası

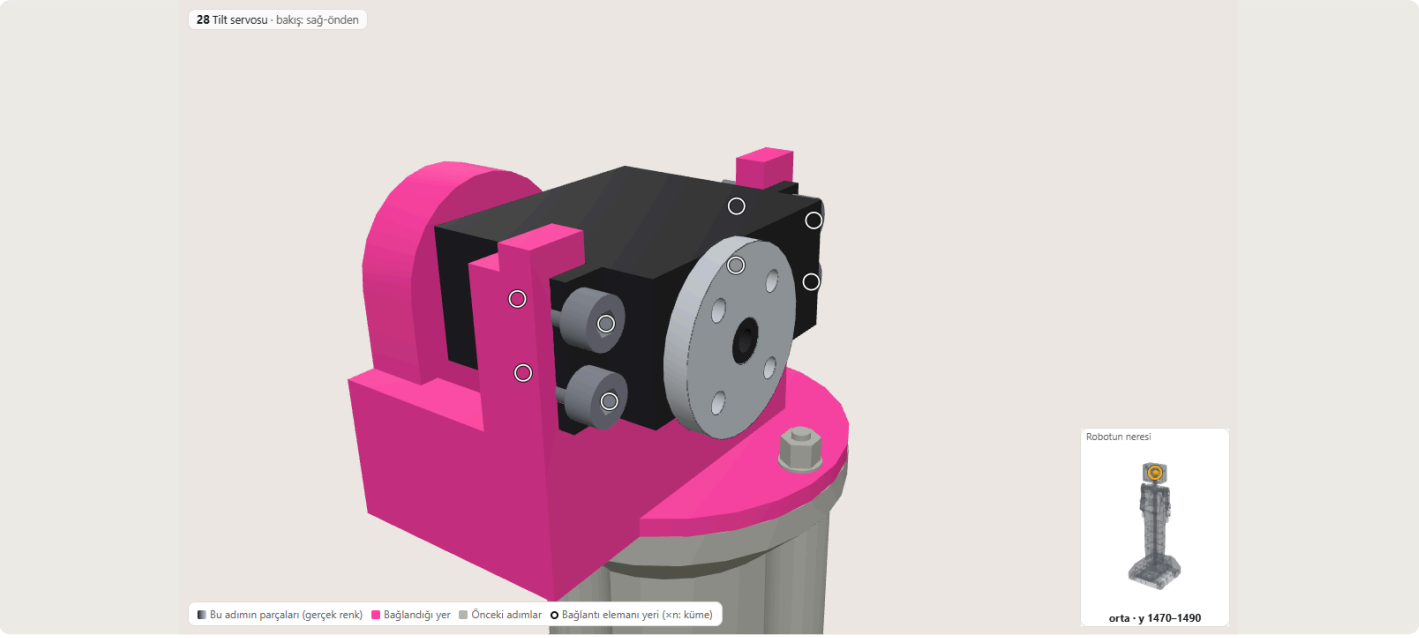
- Adaptörün içi Ø32: kablolar buradan geçer, boş kalsın

Erişim notu

düz; **tilt servosundan önce**

28. Tilt servosu

E2 Kafa M6 no 28



~13 dk süre (tahmini) **3** parça **alyan 3, 7 mm anahtar (kontra somun)** alet **8** bağlantı elemanı

1. Tilt servosunu +X'ten çatalın U kulak plakasına cıvatala (4 × M4×16 + kontra somun).
2. Tilt hornunu (25T alüminyum disk) servo orta konumdayken servo miline geçir. Merkez vidasını şimdi takma: kafa E3'te horna indikten sonra sağ yanağın orta deliğinden takılır (vida burada takılırsa inen kafa iskeleti vida başına takılıyor, ölçüldü). Orta komutun nasıl verileceği kaynakta yok (doğrulanmadı); kalan ofset yazılımda düzeltilir (Y2).
625ZZ ve M5 pim bu adımda yok: 625ZZ E3a'da kafanın sol yanağına, pim + pul E3'te (`tasarim/freecad/kafa/kafa_rapor.py` montaj sırası).

Parçalar

Tilt servosu MG996R Satın alınan	×1
Tilt servosu çıkış mili Satın alınan	×1
Tilt horn 25T alüminyum disk Satın alınan · Alüminyum	×1

Bağlantı elemanları

M4x16 DIN 912 Bağlantı elemanı	×4
M4 DIN 985 kontra somun Bağlantı elemanı	×4

Bağlantı: 4 × M4×16 + 4 kontra somun; horn milde, merkez vidası E3'te

Kontrol listesi

- [ ] Tilt elle engelsiz
- [ ] Horn servo milinde, servo orta konumda; merkez vidası takılmadı (E3'te)

Kablo kancası

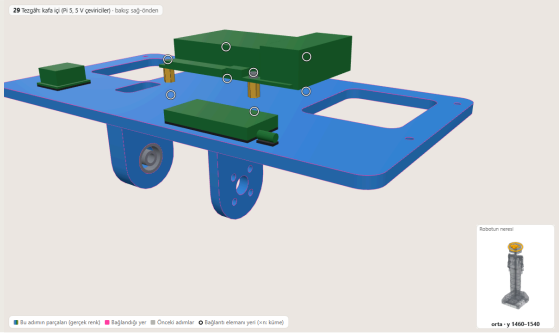
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

Düz. Kontra somunların 2'si cepte, 2'si açık ağızla (Y3 C3)

29. Tezgâh: kafa içi (Pi 5, 5 V çeviriciler)

E3a | Kafa | Tezgâh: masada yap | M6 no 29



~24 dk süre (tahmini) **14** parça **alyan 2, yan keski** alet **8** bağlantı elemanı

Kafa iskeletinin (tabla + yanaklar) üstüne, tezgâhta:
1. Pi 5'i 4 pirinç burca tak: burç alttan M2,5×8, Pi üstten M2,5×5. Kablo kenarı öne: micro HDMI 0 kafa ekranına, micro HDMI 1 göğüs ekranına, CSI kameraya gidecek.
2. Tablaya 1 mm köpük bant + kablo bağıyla: Pololu D24V50F5 (Pi'nin 5 V'u) ve SY8205 (kafa ekranının ayrı 5 V hattı). Her iki 5 V çıkışına bir P6KE6V8A TVS: SY8205 → QLED hattındaki modelde var, D24V50F5 → Pi hattındaki modelde ve BOM'da yok (ikinci TVS'i ayrıca al). TVS tek yönlü: katot (çizgili uç) +5 V'a, anot GND'ye.
Kafa giriş kartı (P6KE18A üstünde küçük pertinaks parçası): üç adet 2 pin 5,08 mm vidalı klemens; + uçları ve − uçları kart üstünde ≥ 18 AWG tel köprüyle (K01 sonlandırması) lehimli (delikli plaket pedi F3 5 A akım yolu değil). Girişe K2'de kafa 12 V çifti (G17) gelir, çıkışlar D24V50F5 (K01) ve SY8205'e (K02), 18 AWG. D24V50F5 → Pi USB-C (K03, 18 AWG). PAM8403'ün 5 V'u da D24V50F5'ten (K05, E4; karar K10 a, masa denemesi KT1, geçmezse SY8205). İnce telli uç klemense kalaylanmadan, bükülerek girer (yüksük varsa yüksük).
3. 625ZZ rulmanını sol yanağın yuvasına pres et (tek parça; modelde iç ve dış bilezik ayrı çizili). Tilt hornu bu adımda yok: E2'de servoya takıldı, kafa E3'te ona iner (`tasarim/freecad/kafa/kafa_rapor.py` montaj sırası).
Kafa ekranı (10,1" QLED), tırnaklar, kamera, ReSpeaker ve PAM8403 bu adımda takılmaz: kabuklarla birlikte E4'te (USB ses kartı kablajdan çıktı: yedek, takılmaz; E4).

Notlar ve uyarılar

- İki 5 V hattı birbirine köprülenmez: D24V50F5 Pi'yi, SY8205 kafa ekranını besler. Touch USB uyarısı E4'te (`planlama/adim3/elektrik.md`)
- SY8205 ve QLED hattı P6KE6V8A'sının tabladaki yeri modelde var; Pi hattı P6KE6V8A'sı modelde yok, yeri doğrulanmadı. TVS kutup yönü (katot +5 V'a) tek yönlü TVS'in genel bağlanışı; depo kaynağında yazmıyor, veri sayfasıyla doğrulanmadı
- QLED akımı 0,9 A varsayım, ölçülmedi: ilk açılışta ölçülür (teslimde bakılacaklar, `planlama/d158/kablo-tablosu-gunluk.md` §16.7)
- Kafa giriş kartının klemenslerine ve D24V50F5 / SY8205 klemenslerine giren uçlar teslimde takılıp çekilerek denenir (kesit aralığı belgede yok; `planlama/adim3/kablolar.md` K02, G17 teyit)

Parçalar

625ZZ rulman (iç bilezik) Satın alınan · Çelik	×1
Kafa iskeleti Baskı · PETG	×1
Raspberry Pi 5 4GB + Active Cooler Satın alınan	×1
Burç M2,5x8 Satın alınan · Pirinç	×4
Köpük bant Satın alınan · Köpük	×3
5 V çevirici Pololu D24V50F5 Satın alınan	×1
SY8205 kafa ekranı 5 V Satın alınan	×1
TVS P6KE6V8A kafa ekranı Satın alınan	×1
625ZZ rulman (dış bilezik) Satın alınan · Çelik	×1

Bu alt montaj 30. adımda (E3) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

M2,5x5 DIN 912 Bağlantı elemanı	×4
M2,5x8 DIN 912 Bağlantı elemanı	×4

Bağlantı: Pi: 4 × M2,5×8 pirinç burç + 4 × M2,5×5 (üst) + 4 × M2,5×8 DIN 912 (alt); D24V50F5, SY8205, TVS: 1 mm çift taraflı köpük bant + kablo bağı; 625ZZ pres geçme. M6'daki LCD 4 × M3×6 ve kamera 4 × M2×8 PT bu adımda yok (QLED tırnaklı, kamera E4'te)

Kontrol listesi

- [ ] v4 listesi burcu 6 mm plastik diyor, tasarım 8 mm pirinç: Pi yüksekliğini kontrol et
- [ ] D24V50F5 → Pi USB-C yaklaşık 10 cm; çeviriciler köpük banda tam oturdu, kablo bağı sıkı
- [ ] SY8205 çıkışı yük bağlanmadan, akım sınırlı tezgâh kaynağıyla (12 V, sınır 1 A) ölçüldü: 5 V (kafa ekranı hattı). SY8205'te ters kutup koruması yazmıyor: kaynağın kutbunu bağlamadan önce kontrol et
- [ ] Tabla geçişi (x −50…−37) boş: boyun kabloları K2'de buradan girer

29. Tezgâh: kafa içi (Pi 5, 5 V çeviriciler) (devam)

Kablo kancası

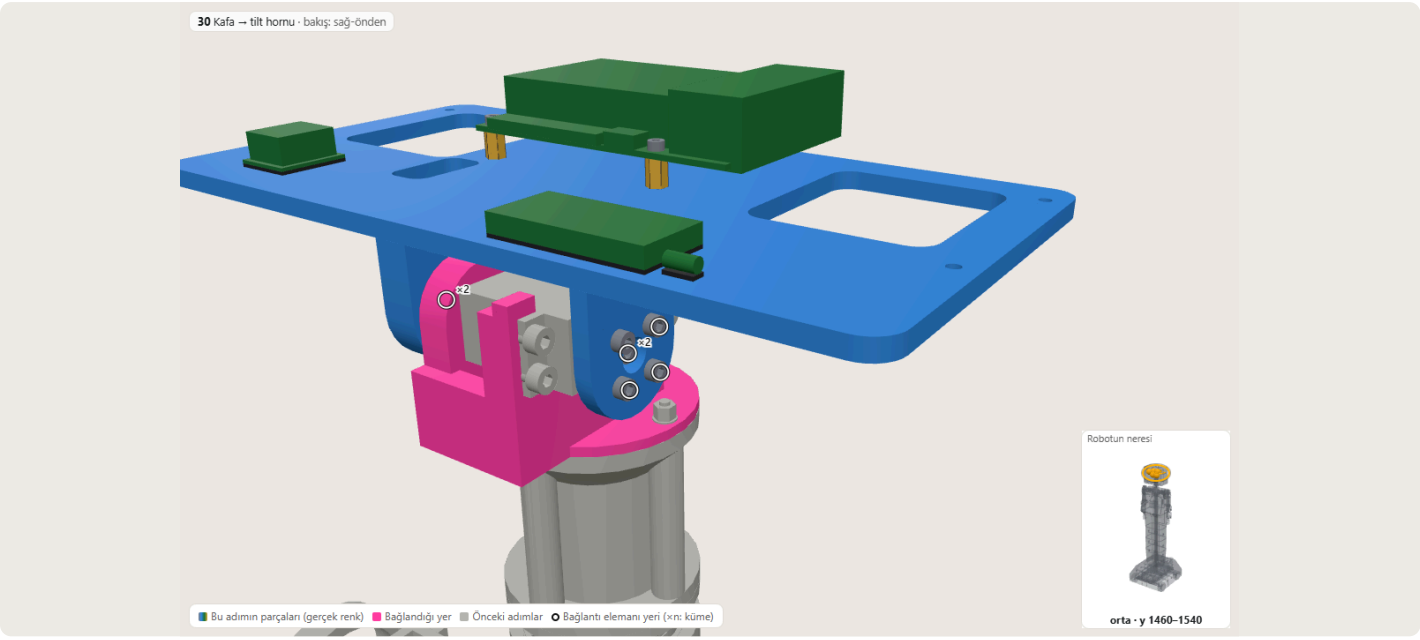
- Pi micro HDMI 0 (kafa ekranı) ve micro HDMI 1 (göğüs ekranı) fiş yerleri erişilebilir kalsın
- Kafa 12 V'u K2'de boyundan gelir: girişte P6KE18A (modelde yok), oradan D24V50F5 ve SY8205

Erişim notu

düz

30. Kafa → tilt hornu

E3 Kafa M6 no 30



~11 dk süre (tahmini) **0** parça **alyan 2,5 ve 4, PH1** alet **7** bağlantı elemanı

Kabuklardan önce: sonra cıvatalar kafa içinde kalır. Sıra `tasarim/freecad/kafa/kafa_rapor.py` montaj tarifinden.
1. Kafa alt montajını yukarıdan indir: yanaklar eğme çatalının iki yanından geçer; sol yanaktaki 625ZZ'nin iç bileziği çatal dayamasına, sağ yanak hornun dış yüzüne oturur. Kafa düz yukarıdan girer (giriş yolu ölçümü: +y serbest; düz önden +z ve düz arkadan −z de serbest, çapraz ya da kaydırmalı yol ölçülmedi); horn kafadaysa yukarıdan girmez (giriş yolu ölçümü, sıra denetimi; ölçülen durum: horn kafada, 625ZZ iç bileziği, pim ve pul E2'de).
2. Horn merkez vidası M3×5: sağ yanağın orta deliğinden, PH1.
3. Sağ yanağı horna 4 × M3×8 ile cıvatala.
4. Pulu M5×12 pime geçir; pimi sol yanağın deliğinden 625ZZ'nin iç bileziğinden geçirip çataldaki M5 ısıl gömmeye sık, alyan
4. 2 ile 3'ün sırası kaynakta yok (montaj mantığından).

Notlar ve uyarılar

- Bilinen açık konu: yanakların arası 54,4 mm, aradaki yığın (çatal dayaması + servo + horn) da 54,4 mm: kafa iki yanda sıfır boşlukla iner (modelde ortak hacim 0, yüzler temas ediyor). Baskı toleransında zorlamasız iniş ölçülmedi

Parçalar ve bağlantı elemanları (takma sırasıyla)

1. Horn merkez vidası

- M3x5 horn vidası (servo ile) ×1
  Bağlantı elemanı

2. Yanak → horn cıvataları

- M3x8 DIN 912 ×4
  Bağlantı elemanı

3. Pul + pim (sol yanak)

- M5 DIN 125 pul ×1
  Bağlantı elemanı
- M5x12 DIN 912 ×1
  Bağlantı elemanı

Robota gelen alt montaj: 29. E3a

Bağlantı elemanları

Takma sırasıyla yukarıdaki tabloda.

Bağlantı: 4 × M3×8 yanak–horn; 1 × M3×5 horn merkez vidası (servo ile); 1 × M5×12 + DIN 125 pul (pim)

Kontrol listesi

- [ ] Kafa tilt ekseninde serbest; Pi kablolarına yük binmiyor
- [ ] Pim sıkıyken 625ZZ dönüyor, tilt elle engelsiz
- [ ] Horn merkez vidası sıkı

Kablo kancası

Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

Kafa düz yukarıdan iner (giriş yolu ölçümü). Pim sol yanak dışından düz alyan 4 ile (alet yolu 130 mm boş), horn vidası sağ yanak deliğinden PH1 ile (80 mm boş), yanak-horn cıvataları düz (sıra denetimi, 20 mm el)

31. Kafa kabukları + yüz ekranı, kamera, ses

E4 Kafa M6 no 31



Karede: Kablo: Hazır kablo: USB · Kablo: 5 V (mavi) · Kablo: Hazır kablo: HDMI

~49 dk süre (tahmini) **19** parça **alyan 2 / 2,5, PH0 / PH1 (M2 PT vidalar), yan keski** alet **41** bağlantı elemanı

Kafa robotta, tilt hornunda (E3). Sıra: sağ arka kabuk → sol arka kabuk → tabla cıvataları → yüz kabuğu → kablolar → dikişler. Yüz kabuğu önce takılırsa tabla cıvatalarına alet sığar ama el kafanın dışından ulaşamaz (sıra denetimi, `rehber_sira.py`).
Kaynakta sıra yok, montaj mantığından ve ölçümden: doğrulanmadı.
1. Masada, sağ arka kabuk: ReSpeaker Mic Array v2.0'ı kabuğun tavanındaki boss'lara 3 × M2×8 PT ile vidala (kabuk kafadayken tavan vidalarına el ulaşmaz). Masada, sol arka kabuk: PAM8403 yan duvara köpük bant + kablo bağıyla. USB ses kartı takılmaz: çizimde ve animasyonda kart, köpük bandıyla birlikte, PAM8403'ün yanındaki yerine gidiyor görünür; bu eski tasarımdan kalan görüntüdür, uygulanmaz. Kartın köpük bandı da yapıştırılmaz; kart yedek parçalarla birlikte saklanır (KT2 geçmezse Pi USB 2'ye; `planlama/adim3/kablolama-on-kararlar.md` § 5 Ö1). Kabukları kafanın arkasında tut, kabloları kafanın açık ön tarafından tak: ReSpeaker → Pi USB 1 (U01); ses yolu ReSpeaker 3,5 mm jakı → 10 kΩ / 2,2 kΩ bölücü → PAM8403 sol girişi (AU1, AU2; bölücü PAM giriş pedlerinin dibinde, kablo üstünde, makaronla); PAM 5 V → D24V50F5 (K05; K10 a). Ses kablosunu bağlamadan önce 3,5 mm fişin kılıfı ile ReSpeaker USB GND arasında süreklilik ölç (≤ 1 Ω; KT2). Pi USB 2 boş kalır. Önce sağ kabuğu arkadan (−z) yerine koy, sonra solu (arkadan ya da soldan): dikey dikişte sağ kabuğun bindirmesi solun altında kalır; sol önce takılırsa sağ hiçbir düz yönden girmiyor (giriş yolu ölçümü).
2. Tabla → arka kabuk rafı 4 × M3×10: yüz tarafı açıkken önden, L alyanla.
3. Masada, yüz kabuğu sağ + sol: kamerayı (Camera Module 3) ön duvarın içindeki boss'lara 4 × M2×8 PT ile vidala; lens ekranın üstündeki Ø9 delikte. 10,1" QLED (vida deliği yok): camı yüz kabuğu ön duvarının iç yüzüne yasla, cep duvarı yerini gösterir. 4 tırnağı (üst ve alt, x ±85) cam şeridine 1 mm köpük bant üstünden arkadan bastır; her tırnak 1 × M3×6 ISO 7380 ile boss'taki ısıl gömmeye.
4. Yüz kabuğunu kafanın önünde tut, kabloları tak: CSI şeridi → Pi; QLED HDMI (30 cm şerit, Pi micro HDMI 0), Power (SY8205 çıkışı, A ucu kesik micro USB kablo), Touch (Pi USB 4). Touch'ı takmadan önce Notlar'daki ölçümü yap. Sonra yüz kabuğunu önden (+z) yerine koy (giriş yolu: önden serbest).
5. Dikişler: boyundan gelen uçlar (kafa 12 V, göğüs HDMI, hub uzatması, hoparlör) K2'de bağlanır: arka kabuğun dikiş cıvatalarını K2'den sonra sık.

Notlar ve uyarılar

- İki 5 V hattı birbirine köprülenmez. QLED'in Touch micro USB'si Pi'ye veri için gider; Touch VBUS ekranın içinde Power girişine bağlıysa Pi'nin 5 V'u ile SY8205 çıkışı Touch kablosu üzerinden birleşir. Bu iç bağ doğrulanmadı: Touch'ı Pi'ye takmadan multimetreyle Power ile Touch VBUS arasına bak; bağlıysa takma, çözüm o ölçümle seçilir (`planlama/adim3/elektrik.md`)
- Montaj sırası kaynakta yok (montaj mantığından), doğrulanmadı. Boyun uçları K2'de geldiği için arka kabuk dikişleri K2'den sonra sıkılır
- Ses yolu (14.11, `planlama/adim3/kablolama-on-kararlar.md` §5): ReSpeaker'ın kendi 3,5 mm çıkışı → bölücü → PAM8403; USB ses kartı kablajdan çıktı, siparişte kalır, takılmaz (yedek): masa denemesi KT2 geçmezse Pi USB 2'ye takılır ve 04.11 düzeni geri gelir. Modelde kart hâlâ çizili. Alt direnç KT2 ölçümüyle seçilir (başlangıç 2,2 kΩ)
- PAM8403'ün 5 V'u D24V50F5'ten (K10 a; KT1 masa denemesi, geçmezse SY8205). PAM8403 ölçüsü tahmini; ReSpeaker vida tipi ve kütlesi varsayım
- Efe'ye soru (demet kapanmadan): ReSpeaker çalma akışı en çok 16 kHz; konuşma sesi için kabul mü, hangi firmware
- Kafa ekranının kütlesi (600 g) ve akımı (0,9 A) varsayım, ölçülmedi

31. Kafa kabukları + yüz ekranı, kamera, ses (devam)

Parçalar ve bağlantı elemanları (takma sırasıyla)

31.1 · Masada: sağ arka kabuk + ReSpeaker

- Arka kafa kabuğu sağ ×1
  Baskı · PETG
- ReSpeaker Mic Array v2.0 ×1
  Satın alınan
- M3 ısıl gömme somun ×7
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M2x8 PT vida (plastik için) ×3
  Bağlantı elemanı

31.3 · Masada: sol arka kabuk + PAM8403 (USB ses kartı yedek, takılmaz)

- Arka kafa kabuğu sol ×1
  Baskı · PETG
- Köpük bant ×2
  Satın alınan · Köpük
- USB ses kartı (yedek, takılmaz) ×1
  Satın alınan
- PAM8403 amfi ×1
  Satın alınan
- M3 ısıl gömme somun ×4
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir

31.5 · Tabla → arka kabuk rafı cıvataları

- M3x10 DIN 912 ×4
  Bağlantı elemanı

31.6 · Masada: yüz kabuğu + kamera

- Yüz kabuğu (ön) (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG
- Kamera Raspberry Pi Camera Module 3 ×1
  Satın alınan
- M3 ısıl gömme somun ×6
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M2x8 PT vida (plastik için) ×4
  Bağlantı elemanı

31.7 · Masada: QLED → yüz kabuğu

- Yüz ekranı WaveShare 10,1" QLED HDMI ×1
  Satın alınan

31.8 · Masada: ekran tırnakları

- Köpük bant ×4
  Satın alınan · Köpük
- Ekran tırnağı üst (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG
- Ekran tırnağı alt (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG
- M3x6 ISO 7380 ×4
  Bağlantı elemanı

31.10 · Kabuk dikişi

- M3x5 ISO 7380 ×2
  Bağlantı elemanı
- M3x6 ISO 7380 ×7
  Bağlantı elemanı

Bağlantı elemanları

Takma sırasıyla yukarıdaki tabloda.

Bağlantı: 1,58 m: tırnak 4 × M3×6 ISO 7380 → ısıl gömme + 4 köpük bant (1 mm); kamera 4 × M2×8 PT; ReSpeaker 3 × M2×8 PT (vida tipi varsayım); PAM8403 köpük bant + kablo bağı; tabla → arka kabuk rafı 4 × M3×10 DIN 912 → ısıl gömme; kabuk dikişi 9 cıvata → ısıl gömme: 7 × M3×6 ISO 7380 + 2 × M3×5 ISO 7380 (havşalı tepe dikişi). M6'daki M3×8 + vizör eski, BOM'da vizör yok

Kontrol listesi

- [ ] QLED camı ön duvarın iç yüzüne her kenarda dayalı; tırnak cama bastırıyor (cıvata tırnağı boss'a tutar), camı zorlamıyor
- [ ] Kamera lensi Ø9 deliğin ortasında; CSI şeridi kırılmadan Pi'ye ulaşıyor
- [ ] Touch takılmadan ölçüldü: QLED Power ile Touch VBUS arasında bağ var mı (Notlar)
- [ ] ReSpeaker ve PAM8403 yerinde; kablo bağları fişleri zorlamıyor; USB ses kartı takılmadı (yedek), Pi USB 2 boş
- [ ] Ses kablosu bağlanmadan: 3,5 mm fiş kılıfı ↔ ReSpeaker USB GND sürekliliği ≤ 1 Ω (KT2); bölücü 10 kΩ / 2,2 kΩ PAM giriş pedlerinin dibinde, makaronlu
- [ ] Kafa pan ve tilt'te kabuğa sürtmüyor
- [ ] Dikişler aralıksız, kablo sıkışmadı (dikiş cıvataları K2'den sonra)

Kablo kancası

- Kafa içi: HDMI şerit Pi micro HDMI 0 → QLED, Touch Pi USB 4 → QLED, Power SY8205 → QLED, CSI Pi → kamera
- Ses: ReSpeaker → Pi USB 1 (U01), ReSpeaker 3,5 mm → 10 kΩ / 2,2 kΩ bölücü → PAM8403 sol girişi (AU1, AU2), PAM 5 V → D24V50F5 (K05). PAM çıkışından hoparlöre giden kablo (AU3) K2'de boyundan iner
- Boyun uçları (kafa 12 V, göğüs HDMI → Pi micro HDMI 1, hub uzatması → Pi USB 3, hoparlör) K2'de bağlanır
- ReSpeaker USB (U01): Pi USB 1 → ReSpeaker (kısa micro USB) (şema)
- PAM8403 5 V (K05, 18 AWG): D24V50F5 → PAM (K10 a) (şema)
- Kafa ekranı HDMI (H01, 30 cm şerit): Pi micro HDMI 0 → QLED (şema)
- Kafa ekranı Touch (U04): Pi USB 4 → QLED (VBUS uyarısı: Notlar) (şema)
- Kafa ekranı Power (K04): SY8205 → QLED (ayrı 5 V hattı) (şema)

Erişim notu

Tabla cıvataları: L alyanla önden, yüz tarafı açıkken (alet yolu 63,5 mm boş; 4/4 ulaşılır, el payı 12, 15 ve 20 mm'de). Eski sırada (yüz kabuğu önce) 20 mm el payında 4/4 kapalı; 15 mm ve altında eski sıra da açık görünüyor, fark 20 mm el varsayımına dayanıyor. ReSpeaker, kamera ve tırnak vidaları masada, kabuk açıkken düz; dikiş cıvataları dışarıdan düz (sıra denetimi). Giriş yolu: sağ arka kabuk arkadan, sol arka kabuk arkadan ya da soldan, yüz grubu önden serbest (temas eden yüzler çarpışma sayılmadı). Servis arka kabuktan (125 cm notu; 1,58 m'de doğrulanmadı)

31. Kafa kabukları + yüz ekranı, kamera, ses (devam)

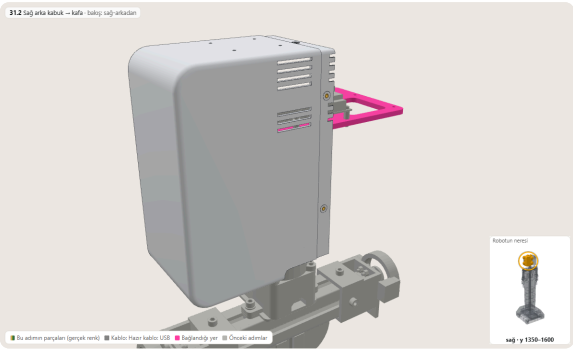
Alt adımlar



31.1 · Masada: sağ arka kabuk + ReSpeaker

Masada, sağ arka kabuk: ReSpeaker Mic Array v2.0'ı kabuğun tavanındaki boss'lara alttan 3 × M2×8 PT ile vidala (kabuk kafadayken tavan vidalarına el ulaşmaz).

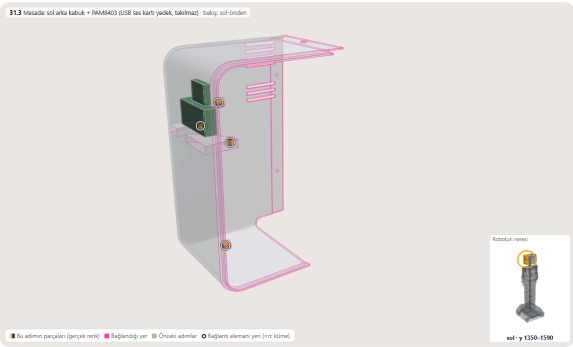
- ☐ Arka kafa kabuğu sağ ×1
  Baskı · PETG
- ■ ReSpeaker Mic Array v2.0 ×1
  Satın alınan
- ■ M3 ısıl gömme somun ×7
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ■ M2x8 PT vida (plastik için) ×3
  Bağlantı elemanı



Karede: ■ Kablo: Hazır kablo: USB

31.2 · Sağ arka kabuk → kafa

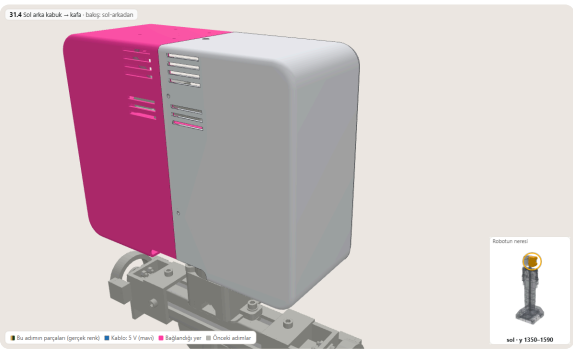
Kabuğu kafanın arkasında tut, ReSpeaker kablosunu kafanın açık ön tarafından Pi USB 1'e tak. Sonra sağ kabuğu arkadan (−z) yerine koy: dikey dikişte sağ kabuğun bindirmesi solun altında kalır; sol önce takılırsa sağ hiçbir düz yönden girmiyor (giriş yolu ölçümü).



31.3 · Masada: sol arka kabuk + PAM8403 (USB ses kartı yedek, takılmaz)

Masada, sol arka kabuk: PAM8403'ü yan duvarın iç yüzüne köpük bant + kablo bağıyla tut. USB ses kartı takılmaz: çizimde ve animasyonda kart, köpük bandıyla birlikte, PAM8403'ün yanındaki yerine gidiyor görünür; bu eski tasarımdan kalan görüntüdür, uygulanmaz. Kartın köpük bandı da yapıştırılmaz; kart yedek parçalarla birlikte saklanır (KT2 geçmezse Pi USB 2'ye; `planlama/adim3/kablolama-on-kararlar.md` § 5 Ö1).

- ☐ Arka kafa kabuğu sol ×1
  Baskı · PETG
- ■ Köpük bant ×2
  Satın alınan · Köpük
- ■ USB ses kartı (yedek, takılmaz) ×1
  Satın alınan
- ■ PAM8403 amfi ×1
  Satın alınan
- ■ M3 ısıl gömme somun ×4
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir



Karede: ■ Kablo: 5 V (mavi)

31.4 · Sol arka kabuk → kafa

Kabloları kafanın açık ön tarafından tak: ReSpeaker 3,5 mm jakı → 10 kΩ / 2,2 kΩ bölücü → PAM8403 sol girişi (AU1, AU2; önce kılıf ↔ ReSpeaker USB GND sürekliliği, KT2), PAM 5 V → D24V50F5 (K05; K10 a). Ses kablosunun şeması yok (ReSpeaker sağ kabukta; eski şema ses kartından çiziliyordu, kaldırıldı). Sonra sol kabuğu arkadan yerine koy (giriş yolu ölçümü).

31. Kafa kabukları + yüz ekranı, kamera, ses (devam)

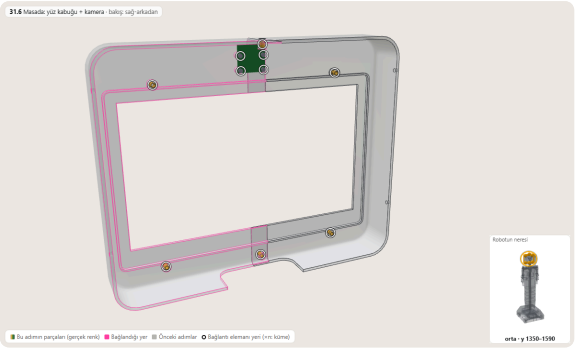
Alt adımlar



31.5 · Tabla → arka kabuk rafı cıvataları

Tabla → arka kabuk rafı 4 × M3×10: yüz tarafı açıkken önden, L alyanla (sıra denetimi: yüz kabuğu önce takılırsa alete yer kalır ama el kafanın dışından ulaşmaz).

- M3x10 DIN 912 ×4
  Bağlantı elemanı



31.6 · Masada: yüz kabuğu + kamera

Masada, yüz kabuğu sağ + sol: kamerayı (Camera Module 3) ön duvarın içindeki boss'lara 4 × M2×8 PT ile vidala; lens ekranın üstündeki Ø9 delikte.

- Yüz kabuğu (ön) (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG
- Kamera Raspberry Pi Camera Module 3 ×1
  Satın alınan
- M3 ısıl gömme somun ×6
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M2x8 PT vida (plastik için) ×4
  Bağlantı elemanı



31.7 · Masada: QLED → yüz kabuğu

10,1" QLED (vida deliği yok): camı yüz kabuğu ön duvarının iç yüzüne arkadan yasla, cep duvarı yerini gösterir.

- Yüz ekranı WaveShare 10,1" QLED HDMI ×1
  Satın alınan



31.8 · Masada: ekran tırnakları

4 tırnağı (üst ve alt, x ±85) cam şeridine 1 mm köpük bant üstünden arkadan bastır; her tırnak 1 × M3×6 ISO 7380 ile boss'taki ısıl gömmeye.

- Köpük bant ×4
  Satın alınan · Köpük
- Ekran tırnağı üst (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG
- Ekran tırnağı alt (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG
- M3x6 ISO 7380 ×4
  Bağlantı elemanı

31. Kafa kabukları + yüz ekranı, kamera, ses (devam)

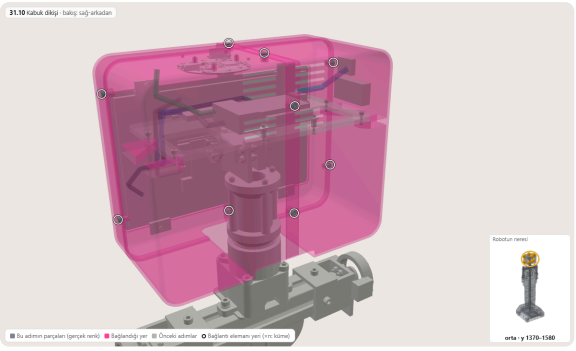
Alt adımlar



Karede: Kablo: Hazır kablo: HDMI · Kablo: Hazır kablo: USB · Kablo: 5 V (mavi)

31.9 · Kablolar + yüz grubu → kafa

Yüz kabuğunu kafanın önünde tut, kabloları tak: CSI şeridi → Pi; QLED HDMI (30 cm şerit, Pi micro HDMI 0), Power (SY8205 çıkışı, A ucu kesik micro USB kablo), Touch (Pi USB 4). Touch'ı takmadan önce Notlar'daki ölçümü yap. Sonra yüz kabuğunu önden (+z) yerine koy (giriş yolu: önden serbest).



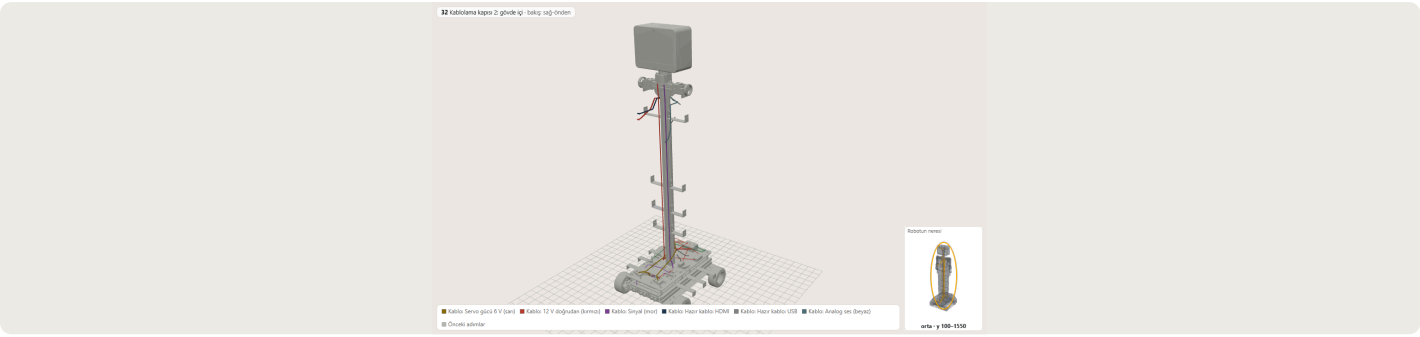
31.10 · Kabuk dikişi

Dikiş cıvatalarını tak (9 cıvata, ısıl gömmeye). Boyundan gelen uçlar (kafa 12 V, göğüs HDMI, hub uzatması, hoparlör) K2'de bağlanır: arka kabuğun dikiş cıvatalarını K2'den sonra sık.

M3x5 ISO 7380 Bağlantı elemanı	×2
M3x6 ISO 7380 Bağlantı elemanı	×7

32. Kablolama kapısı 2: gövde içi

K2 · Kablolama kapısı · Kablolama kapısı: kabuktan önce dur · M6 no 32



Karede: Kablo: Hazır kablo: HDMI · Kablo: Hazır kablo: USB · Kablo: Analog ses (beyaz) · Kablo: 12 V doğrudan (kırmızı)

~5 dk süre (tahmini) **0** parça **Kumpas, yan keski, multimetre** alet **0** bağlantı elemanı

Kabuktan önce dur. Enerjisiz çalış: akü XT60 ayrık, F3 (kafa) takılı değil; kafa uçları enerjisiz bağlanır. Taban uçları K1'de bağlandı; burada direk ve boyun boyunca çıkar:
1. Kol servo uzatmaları: dağıtım A / B → etek → direk arka yüzü (z −26) → travers altı (y ≈ 1215) arkası → omuz.
2. Kafa servoları: hat C → direk üstü R62 halkası; tilt kablosu boyundan kafaya.
3. Kafa 12 V (G17, 18 AWG çift, F3 5 A): direk ön yüzü (z +26) → R62 → boyun → kafa giriş kartı (E3a; oradan D24V50F5 ve SY8205).
4. ESP32 USB (U06) boyuna girmez (05.11 kararı): ESP32'den (taban) direk arka yüzü (z −26) boyunca yukarı; ucu üst arka kapak hizasında (y ≈ 1.085–1.157) hub için bırakılır, F5'te hub'a takılır. VBUS teline seri 1N5819: anot hub (Pi) tarafında, katot ESP32 tarafında; çevre 5 V hub'a / Pi'ye geri beslemez. ESP32 kartının kendi VBUS→VIN diyodu varsa gerekmez: multimetreyle bak (doğrulanmadı). 1N5819'un sınırı 1 A: çevre yükleri USB'den geri beslenirse aşılabilir (teslimde bakılacaklar; Efe'ye soru).
5. Boyun demeti, 5 kablo (K14 a): hub uzatması (U03; Pi USB 3 → hub), göğüs HDMI (H02; Pi micro HDMI 1), tilt servo (S10), hoparlör (AU3; PAM8403 → hoparlör), kafa 12 V (G17). Yol: alt çıkış → servo yuvası arka kanalı (20 × 7,8 mm kapalı tünel, ≈ 34 mm, iki dik dönüş) → kablo odası → mil penceresi → Ø32 adaptör → sol yanak dışı → tabla geçişi (x −50…−37). Geçiş sırası: (1) hub uzatması (USB 2.0, erkek fiş gövdesi ≤ 13 × 7 mm; erkek uç aşağıdan yukarı, tünel boşken), (2) HDMI (Ø ≤ 6 mm; micro HDMI ucu aşağıdan yukarı, HDMI A ucu gövdede), (3) tilt servo kablosu, (4) hoparlör ve (5) 12 V çifti fişsiz (uç kontakları / pabuçlar geçirdikten sonra takılır). Demeti kurmadan önce basılmış tünel deneme parçasında (20 × 7,8 mm, ≈ 34 mm, iki dik dönüş, mil penceresi 20 × 10) fişleri elle geçir (KT4; kumpas ölçüsü yetmez). Fiş geçmezse sırasıyla: kablo fişsiz geçirilip yeniden sonlandırılır (USB 2.0'da lehimli USB-A fiş), HDMI için şerit HDMI + uç adaptörleri. Demeti kelepçe / kılıfla kapatmadan önce Efe'nin iki cevabı beklenir (ESP32 bilinçli reseti DTR / RTS ile; ReSpeaker 16 kHz). Kafa ucunda bağla (E4'te arka kabuk dikişleri sıkılmadı), sonra dikişleri sık.
6. Boyundan inenler travers arkasından gövdeye: HDMI direğin solundan ekran arkasına (F3); hub uzatmasının ucu üst arka kapak hizasında (F5); hoparlör kablosu sağ önden göğüs altına (y ≈ 1.000; F2'de hoparlöre).
7. Göğüs ekranı 12 V boyundan geçmez: sigorta kutusunun F6 3 A (standart) yuvasından ayrı dal (K11 a: ana anahtar sonrası, röle öncesi; acil stopta açık kalır) → LM2577 + LM2596 regülatörü (G20) → ekran 12 V jakı (G21), 18 AWG; direk arka yüzünden çıkar, travers altında direğin soluna geçer, ekran arkasında bırakılır (F3). Regülatörün panel yeri karar bekliyor (K52): G20'nin uç yeri ve boyu buna bağlı. Regülatör ekrana bağlanmadan 12 V'a ayarlanır (kontrol).
8. Kablo bağıyla direğe tuttur. S1 uçları travers arkasında kalır: G4'te yarıktan girer.

Notlar ve uyarılar

- Boyun demeti K14 a ile kapandı (CAD'deki gibi 5 kablo, şartlarla; `planlama/adim3/kablolama-on-kararlar.md` §4): demet yazıldığı gibi kurulamayabilir, tünel deneme parçasındaki fiş denemesi belirler
- Göğüs ekranı 12 V dalı K11 a ile kapandı: F6 3 A standart, ana anahtar sonrası, röle öncesi; acil stopta açık kalır
- LM2577 + LM2596 kartı modelde yok; panel yeri karar bekliyor (K52)
- Hoparlör kablosu (~1,1 m) ve hub uzatması (USB 2.0, ~1 m) listede koşullu kalem; sipariş yine verilir (K4, O-10 b). Hub harici beslemesiz (Ö2: hayır)
- Hub kapanırsa ESP32 bağlantısı ve göğüs dokunmatiği birlikte düşer; hub girişindeki gerilim ölçülmedi (KT5)
- Konuşmak için basılan düğme (O-12) karar bekliyor (K61): tabloya kablo eklenmedi

Parçalar

Bu adımda yeni parça yok.

Bağlantı elemanları

Yok.

Bağlantı: Kablo bağı. Kablo listesi (uçlar, kesit, sigorta): `planlama/adim3/kablolar.md`

32. Kablolama kapısı 2: gövde içi (devam)

Kontrol listesi

- [ ] Uzatmalar (S01–S10): ince duvarlı PVC düz 22 AWG, damar ≤ 1,5 mm; kumpasla ölç (aynı kesitte silikon tel sığmaz)
- [ ] v4 uzatmalar 1 m: dirsek ve bilek 1,86 m, S2 1,70 m gerekir, ek yapılacak. Ek yeri kaynakta yok (doğrulanmadı); ek U kasetine girmesin (3 aynı şerit)
- [ ] Pan ve tilt elle tam açıda: boyunda 5 kablo gerilmiyor (boyun yuva kanalı %44,8 dolu, hesap)
- [ ] Hub'a gidecek uçlarda (hub uzatması, ESP32 USB) yaklaşık 150 mm kapak söküm payı var
- [ ] Demet kurulmadan: tünel deneme parçasında fiş denemesi yapıldı (hub uzatması önce, sonra HDMI; KT4), sonuç yazıldı
- [ ] Demet kapatılmadan: Efe'nin iki cevabı geldi (DTR / RTS reset, ReSpeaker 16 kHz); "tel gerekir" derse bükümlü çift eklenir
- [ ] Kafa uçları bağlandı, arka kabuk dikişleri sıkıldı
- [ ] Her hat iki ucundan etiketli, süreklilik ölçüldü
- [ ] Göğüs ekranı regülatörü (LM2577 + LM2596) ekrana bağlanmadan, çıkışı multimetreyle 12 V'a ayarlandı: tezgâhta akım sınırlı kaynakla (sınır 2 A) ve yük direnciyle (`planlama/adim3/elektrik.md` ; `planlama/d158/testler/T7-gogus-ekrani-12v.md`)

Kablo kancası

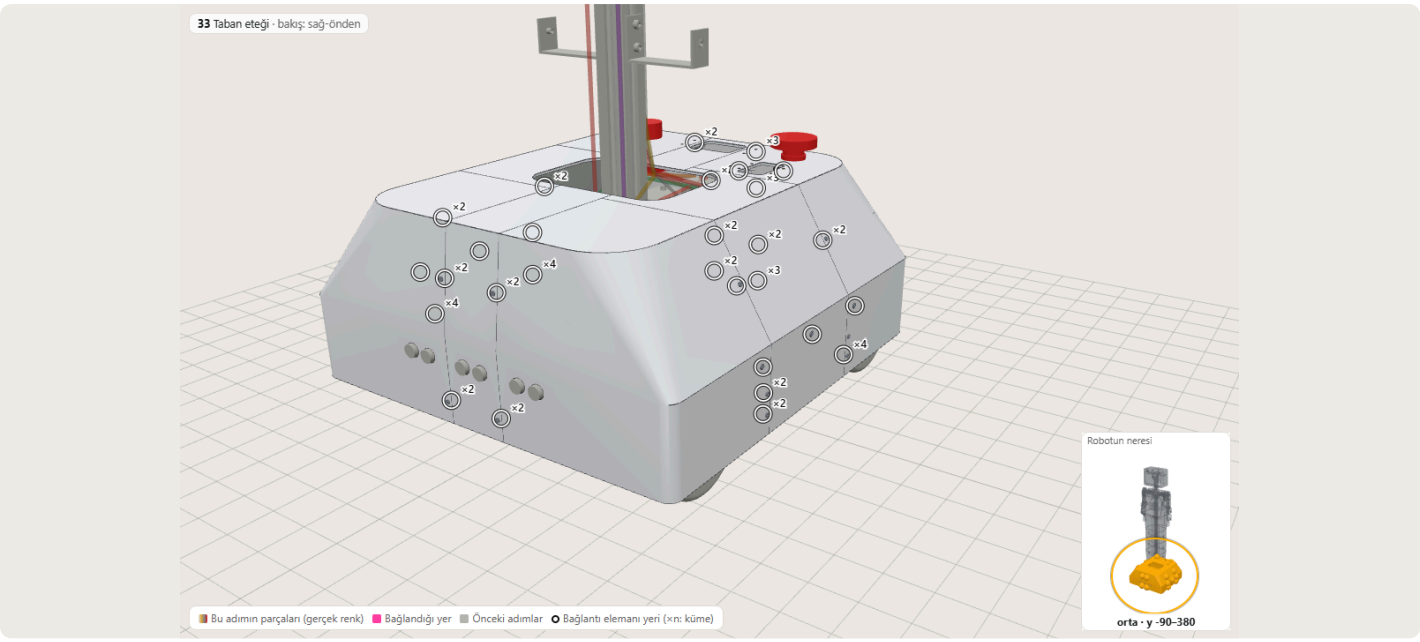
- Burada: servo A, servo B, servo kafa, kafa 12 V, enkoder / BTS sinyalleri (tabanda), boyun demeti, ESP32 USB ve göğüs ekranı kabloları. Şemada devre sınıfının renginde (lejant); tıklayınca tablodaki kimlik, uçlar, kesit, sigorta
- Göğüs ekranı, hub ve ses yolları gösterim şemasıdır (`lale158/kablo_yolu_ekran.py`): parça sayısına girmez; kablo çapı, büküm yarıçapı ve port yeri doğrulanmadı
- Taban şeması 12'nin direkten kafaya çıkan kısmı eski (05.11 öncesi ESP32 → kafa USB); geçerli yol "ESP32 USB" şemasında
- Şemada taban kısımları da görünür: onlar K1'de bağlandı
- Önerilen boylar (yol × 1,25, hub'a gidenlere + 150 mm; tahmin): HDMI 950, hub uzatması 920, ESP32 USB 1.360, hoparlör 1.030, göğüs 12 V 1.720 mm (`planlama/adim3/elektrik.md`). Kablo listesi: `planlama/adim3/kablolar.md`
- Kablo yolu 5: Servo 6 V A (G14 16 AWG → SV1 16 AWG): anahtarlı bara → 7,5 A mini hat sigortası → XL4016 A (0; 170) → dağıtım A (72; 205) → uzatmalar S01–S04: sağ kol
- Kablo yolu 6: Servo uzatmaları kafaya (S09, S10; 22 AWG): pan + tilt (hat C, XL4016 C güç panelinde; direk üstü, R62 halkasından)
- Kablo yolu 7: Servo 6 V B (G15 16 AWG → SV2 16 AWG): anahtarlı bara → 7,5 A mini hat sigortası → XL4016 B (−49; 75) → dağıtım B (−72; 205) → uzatmalar S05–S08: sol kol
- Kablo yolu 8: Kafa 12 V (G17, 18 AWG çift): F3 5 A → direk ön yüzü → R62 → boyun → kafa giriş kartı (P6KE18A) → Pololu D24V50F5 (Pi 5, PAM8403) + SY8205 (10,1" QLED)
- Kablo yolu 12: Sinyal: BTS7960 sol PWM / EN / IS (B01, 22 AWG) → ESP32. Enkoderler (N01, N02) ve BTS sağ (B02) bu şemada değil. Şemanın direkten kafaya çıkan kısmı eski (05.11 öncesi ESP32 → kafa USB); ESP32 USB artık hub'dan: "ESP32 USB" şeması
- Göğüs ekranı HDMI (H02): Pi micro HDMI 1 → boyun → travers arkası → direk solu → ekran (F3'te takılır) (şema)
- Hub uzatması (U03, USB 2.0): Pi USB 3 → boyun → travers arkası → üst arka kapak içi hub (F5) (şema)
- ESP32 USB (U06): hub (Hub 2) → direk arka yüzü → ESP32 (taban); VBUS'ta seri 1N5819: anot hub (Pi) tarafında, katot ESP32 tarafında; kartın kendi diyodu varsa gerekmez, multimetreyle bak (doğrulanmadı) (şema)
- Hoparlör (AU3): PAM8403 → boyun → travers arkası → sağ ön → hoparlör (F2'de bağlanır) (şema)
- Göğüs ekranı 12 V (G20, G21; 18 AWG): güç paneli (F6 3 A → LM2577 + LM2596; regülatör yeri karar bekliyor, K52) → direk arka yüzü → direk solu → ekran; boyundan geçmez (şema)

Erişim notu

Kabuk yok; arkadan ve önden düz erişim. Kafa uçları arka kabuk dikişleri açıkken

33. Taban eteği

F1 Kabuk ve etek M6 no 33



~51 dk süre (tahmini) **11** parça **alyan 2 (acil stop için ayrıca anahtar)** alet **58** bağlantı elemanı

Bağlarken akü ayrık (XT60 açık).
1. 6 bant + 2 dolgu şeridi: orta → ön → arka (dolgu şeritleri modelde var, M6'da yok; sırası doğrulanmadı). Bindirmeleri bağla.
2. Etek braketlerine dışarıdan M3×14 (L brakette M3 perçin somun, delik Ø5,1).
3. Acil stop mantarını panel somunuyla tak. Bağlamadan önce mantarı multimetrenin süreklilik kademesinde dene: NC uçları arasında mantar serbestken bip var, basılıyken yok (akü ayrık; kaynakta yok, doğrulanmadı). Sonra K1'de bırakılan ucu bağla.
4. Ana anahtar ASW-A01 gövdesini etek üst plakasının altına, acil stobun karşısına tak (model yeri öneri, ölçü tahmini zarf; bağlantı elemanı modelde yok, doğrulanmadı). K1'de bırakılan iki ana hat ucunu bağla. Düğme: delik Ø30 tahmini, anahtarı ölç.
5. XT60 şarj girişi (panel konnektör): önerilen yer etek üst plakasının arkası, delik modelde yok (`tasarim/freecad/taban/rapor.html` şarj notu; doğrulanmadı). Delik açıldıysa konnektörü (XT60E-M, erkek panel girişi) tak, K1'de bırakılan şarj ucunu (G06) akü ayrıkken bağla; açılmadıysa uç bantlı kalır. Şarj kolunun 7,5 A mini sigortası takılmaz (aşama 1 listesi). XT60E-M pinleri sigorta takılınca her zaman akü geriliminde (ana anahtar da mantar da kesmez): kapağı takılı kalır.

33. Taban eteği (devam)

Parçalar ve bağlantı elemanları (takma sırasıyla)

33.1 · Orta bant sağ + orta braket

- Etek orta sağ ×1
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun ×6
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M3x14 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı

33.2 · Orta bant sol + orta braket

- Etek orta sol ×1
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun ×6
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M3x14 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı

33.3 · Ön sağ bant

- Etek ön sağ ×1
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun ×2
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M3x6 ISO 7380 ×3
  Bağlantı elemanı
- M3x14 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı

33.4 · Ön dolgu şeridi

- Etek dolgu şeridi ön ×1
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun ×2
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M3x6 ISO 7380 ×2
  Bağlantı elemanı

33.5 · Ön sol bant

- Etek ön sol ×1
  Baskı · PETG
- M3x6 ISO 7380 ×5
  Bağlantı elemanı
- M3x14 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı

33.6 · Masada: arka sağ bant + acil stop

- Etek arka sağ ×1
  Baskı · PETG
- Acil stop mantarı + bilezik ×1
  Satın alınan · Plastik
- Acil stop kontak gövdesi (1NC) ×1
  Satın alınan · Plastik
- M3 ısıl gömme somun ×9
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir

33.7 · Arka sağ birimi → robot

- M3x6 ISO 7380 ×3
  Bağlantı elemanı
- M3x14 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı

33.8 · Arka dolgu şeridi

- Etek dolgu şeridi arka ×1
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun ×3
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M3x6 ISO 7380 ×3
  Bağlantı elemanı

33.9 · Masada: arka sol bant + ana anahtar

- Etek arka sol ×1
  Baskı · PETG
- Ana anahtar ASW-A01 gövdesi (tahmini zarf) ×1
  Satın alınan · Plastik
- M3 ısıl gömme somun ×2
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir

33.10 · Arka sol birimi → robot

- M3x6 ISO 7380 ×6
  Bağlantı elemanı
- M3x14 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı

Bağlantı elemanları

Takma sırasıyla yukarıdaki tabloda.

Bağlantı: 1,58 m: bindirme M3×6 ISO 7380; braket 6 × M3×14 ISO 7380 dışarıdan + M3 perçin somun (Y3 K2). M6'daki içeriden M3×8 eski

33. Taban eteği (devam)

Kontrol listesi

- [ ] Acil stop NP2 BE102: CAD 60 mm; delik gerçek parçayla tutuyor mu bak
- [ ] İlk enerji, aşama 1 (F1 sonu, kafasız): ana anahtar ve mantar bağlı. Saat, yüzük, bileklik çıkar (`planlama/d158/testler/00-genel.md` kural 8). Akü XT60 ayrık, ana anahtar kapalıyken ana sigortayı (30 A, standart), F4 (5 A, XL4016 çevre 5 V: ESP32; çevre çıkışındaki 2 A mini hat sigortası da) ve F5 (2 A, acil stop: mantar, röle bobinleri) tak. F1 (20 A: röle K1 ve ön şarj kolu K2), F3 (5 A, kafa), F6 (3 A, göğüs ekranı), XL4016 hat sigortaları (mini; A 7,5 A, B 7,5 A, C 5 A), PC817 #2 algı telinin (G22) 2 A mini sigortası ve şarj kolunun 7,5 A mini sigortası takılı değil (`planlama/adim3/elektrik.md` sigorta listesi; kutudakiler standart bıçak, hat yuvalarındakiler mini): anahtarlı bara, kafa ve göğüs ekranı dalı enerjisiz, Pi enerjisiz. Şarj kolu ana sigortanın yük tarafında, ana anahtardan önce: sigortası takılı olsaydı ana anahtar kapalıyken de gerilimli olurdu. Devreye alma komutu Pi'den gelir (E3). ESP32'deki program bilinmiyor: röleleri süren pinler GPIO4 (K1) ve GPIO19 (K2), açılışta LOW ve taban 2,2 kΩ ile GND'ye çekili (E9); bilinmeyen bir program bu pinleri sürebilir. F1 takılı olmadığı için röle K1 ve K2'nin kontakları enerjisiz, anahtarlı bara enerjisiz kalır. Tekerlekler yerden kesik (şasi takozda, `planlama/d158/testler/T13-rampada-acil-stop.md`); BTS EN = 0. Mantar ölçümü: akü ayrıkken multimetreyi DC V kademesine al (20 V aralığı ya da otomatik; akü en çok 14,6 V), kırmızı ucu V soketine tak: 10 A soketinde kalırsa multimetre bu noktayı GND'ye bağlar ve F5 2 A atar (`planlama/d158/testler/00-genel.md` multimetre kuralı). Kırmızı ucu arayüz kartındaki PC817 #1 giriş klemensinin + ucuna (mantar sonrası düğüm, E3), siyah ucunu güç panelindeki yıldız barasının (GND, M5 saplama) akü dönüşü saplamasına (3.) bağla. Ölçü kıskacını mantar uçlarına takma. Ana anahtar kapalıyken aküyü XT60'tan tak, sonra ana anahtarı aç: BMS kesiyor mu gözle (röle K1 açık; F3 takılı olmadığı için yalnız F4 / F5 girişleri, tam açılış aşama 2'de). Mantara basınca PC817 #1 girişi 0 V, bırakınca akü gerilimi (12,8–14,4 V). Bitince ana anahtarı kapat, aküyü XT60'tan ayır, sonra ölçü uçlarını sök. Devreye alma, ön şarj ve motor yön testi F5'te (İlk enerji, aşama 2). Bu aşamalar, sigorta sırası, ölçü noktası, klemensin + ucu, multimetre aralığı ve "yerden kesik" düzeni bu adım için kaynakta yok, doğrulanmadı

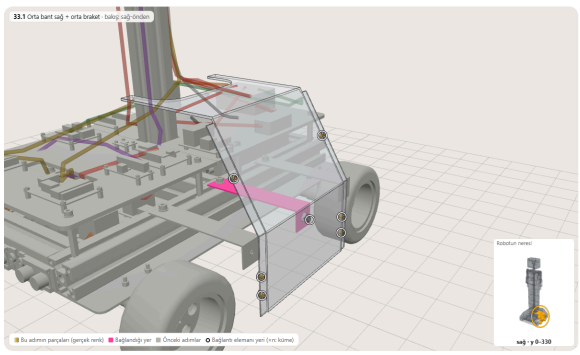
Kablo kancası

- Etek bandını takarken K1 hatları sıkışmasın
- Burada bağlananlar: ana anahtar (G03, G04; 12 AWG, halka pabuç), şarj girişi (G06, 16 AWG), acil stop mantarı (A01 F5 2 A girişi, A02 NC çıkışı; 18 AWG). Mantar kontak vidasına giren uçlar teslimde takılıp çekilerek denenir (kesit aralığı belgede yok); ana anahtarın saplama ölçüsü ve pabucu teslimde

Erişim notu

Düz, dışarıdan

Alt adımlar



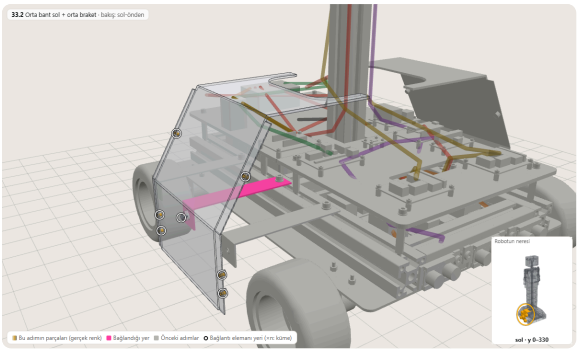
33.1 · Orta bant sağ + orta braket

Orta bandın sağını +x'ten braketin üstüne getir (giriş yolu ölçümü: orta bant yalnız yandan girer). Orta brakete (z 0) dışarıdan M3×14; L brakette M3 perçin somun (delik Ø5,1). Bandın z ±88 bindirme boss'larındaki ısıl gömmeler hazırlıkta takılı (adım 0; bant saydam çizili). Bağlarken akü ayrık (XT60 açık).

- ☐ Etek orta sağ ×1
  Baskı · PETG
- ☐ M3 ısıl gömme somun ×6
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ☐ M3x14 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı

33. Taban eteği (devam)

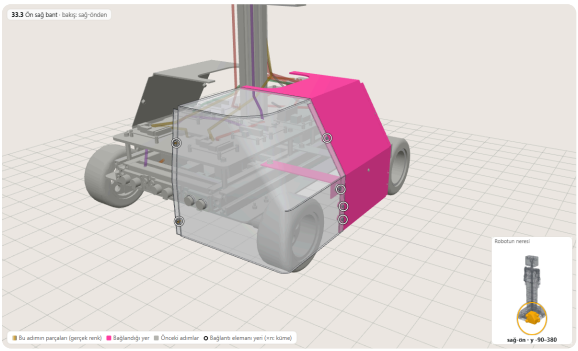
Alt adımlar



33.2 · Orta bant sol + orta braket

Orta bandın solunu −x'ten getir, orta brakete (z 0) dışarıdan M3×14 (perçin somun). Isıl gömmeler sağdaki gibi hazırlıkta takılı (bant saydam çizili).

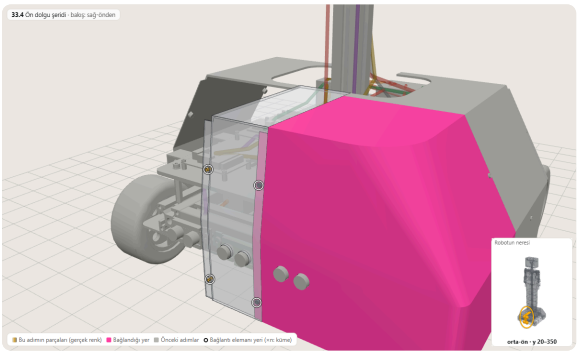
- ☐ Etek orta sol ×1
  Baskı · PETG
- ☐ M3 ısıl gömme somun ×6
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ☐ M3x14 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı



33.3 · Ön sağ bant

Ön sağ bandı orta bandın önüne getir; z +88 bindirmesini 3 × M3×6 ile bağla, z +105 braketine dışarıdan M3×14. Bant düz bir yoldan girmiyor (ölçüm, Notlar).

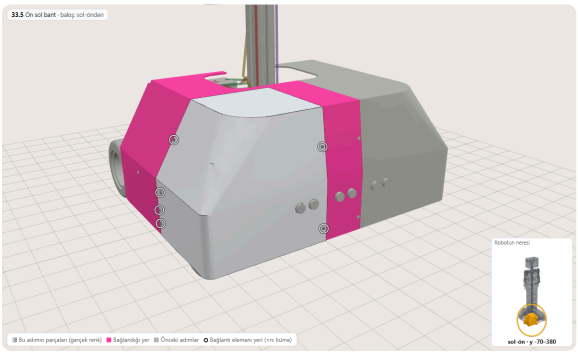
- ☐ Etek ön sağ ×1
  Baskı · PETG
- ☐ M3 ısıl gömme somun ×2
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ☐ M3x6 ISO 7380 ×3
  Bağlantı elemanı
- ☐ M3x14 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı



33.4 · Ön dolgu şeridi

Ön dolgu şeridini yukarıdan indir, son 10 mm'de önden içeri (−z) it (ölçüm: yerinden önce +z 10 mm, sonra +y 170 mm serbest; düz yukarı yolda orta sonar 1–82 mm). x +38 ön bindirmesine 2 × M3×6.

- ☐ Etek dolgu şeridi ön ×1
  Baskı · PETG
- ☐ M3 ısıl gömme somun ×2
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ☐ M3x6 ISO 7380 ×2
  Bağlantı elemanı



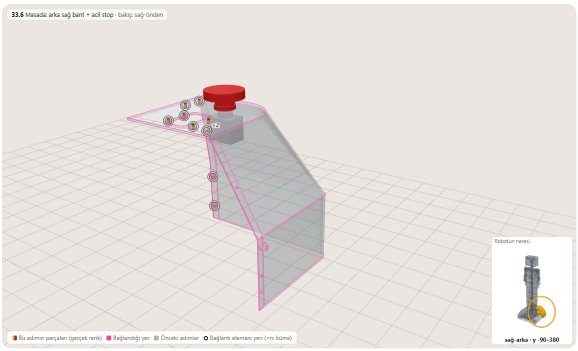
33.5 · Ön sol bant

Ön sol bandı getir; z +88 sol bindirmesi 3 × M3×6, x −38 ön bindirmesi 2 × M3×6, z +105 braketine M3×14. Bant düz bir yoldan girmiyor (ölçüm, Notlar).

- ☐ Etek ön sol ×1
  Baskı · PETG
- ☐ M3x6 ISO 7380 ×5
  Bağlantı elemanı
- ☐ M3x14 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı

33. Taban eteği (devam)

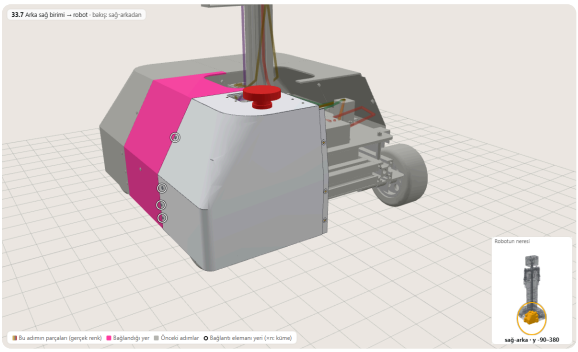
Alt adımlar



33.6 · Masada: arka sağ bant + acil stop

Masada: acil stop mantarını bandın deliğine dışarıdan (arkadan) geçir, panel somunuyla sık; kontak gövdesini içeriden alttan tak (giriş yolu ölçümü: kontak yalnız alttan girer). Bağlamadan önce mantarı multimetrenin süreklilik kademesinde dene: NC uçları arasında mantar serbestken bip var, basılıyken yok (kaynakta yok, doğrulanmadı). Bu bandın boss'larında F5'teki etek servis kapaklarının ısıl gömmeleri var (H1 2, H2 4) ve x +38 arka dikişininkiler (3): hazırlıkta takılı (adım 0), bant saydam çizili; kapaklar F5'te yalnız cıvatalanır.

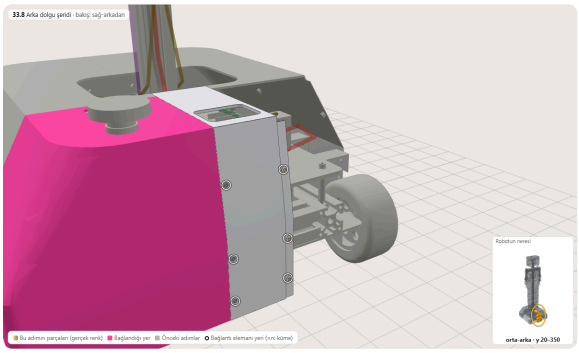
- ☐ Etek arka sağ — ×1
  Baskı · PETG
- ■ Acil stop mantarı + bilezik — ×1
  Satın alınan · Plastik
- ■ Acil stop kontak gövdesi (1NC) — ×1
  Satın alınan · Plastik
- ■ M3 ısıl gömme somun — ×9
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir



33.7 · Arka sağ birimi → robot

Arka sağ bandı (mantar takılı) +x'ten getir (giriş yolu ölçümü: yalnız +x serbest). z −88 sağ bindirmesi 3 × M3×6, z −105 braketine M3×14. K1'de bırakılan acil stop ucunu kontağa bağla.

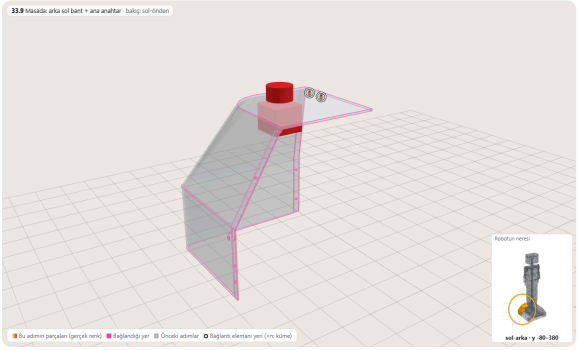
- ■ M3x6 ISO 7380 — ×3
  Bağlantı elemanı
- ■ M3x14 ISO 7380 — ×1
  Bağlantı elemanı



33.8 · Arka dolgu şeridi

Arka dolgu şeridini yukarıdan indir (ölçüm: arka sağ bant takılıyken yalnız yukarıdan girer). x +38 arka bindirmesine 3 × M3×6.

- ☐ Etek dolgu şeridi arka — ×1
  Baskı · PETG
- ■ M3 ısıl gömme somun — ×3
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ■ M3x6 ISO 7380 — ×3
  Bağlantı elemanı



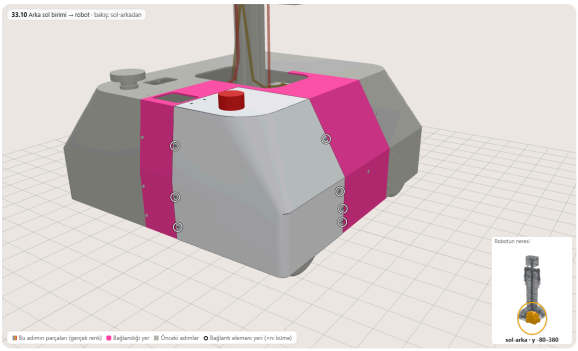
33.9 · Masada: arka sol bant + ana anahtar

Masada: ana anahtar ASW-A01 gövdesini etek üst plakasının altına alttan tak (model yeri öneri, ölçü tahmini zarf; bağlantı elemanı modelde yok, doğrulanmadı). Düğme: delik Ø30 tahmini, anahtarı ölç. Bu bandın boss'larında H1 kapağının 2 ısıl gömmesi var: hazırlıkta takılı (adım 0), bant saydam çizili.

- ☐ Etek arka sol — ×1
  Baskı · PETG
- ■ Ana anahtar ASW-A01 gövdesi (tahmini zarf) — ×1
  Satın alınan · Plastik
- ■ M3 ısıl gömme somun — ×2
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir

33. Taban eteği (devam)

Alt adımlar



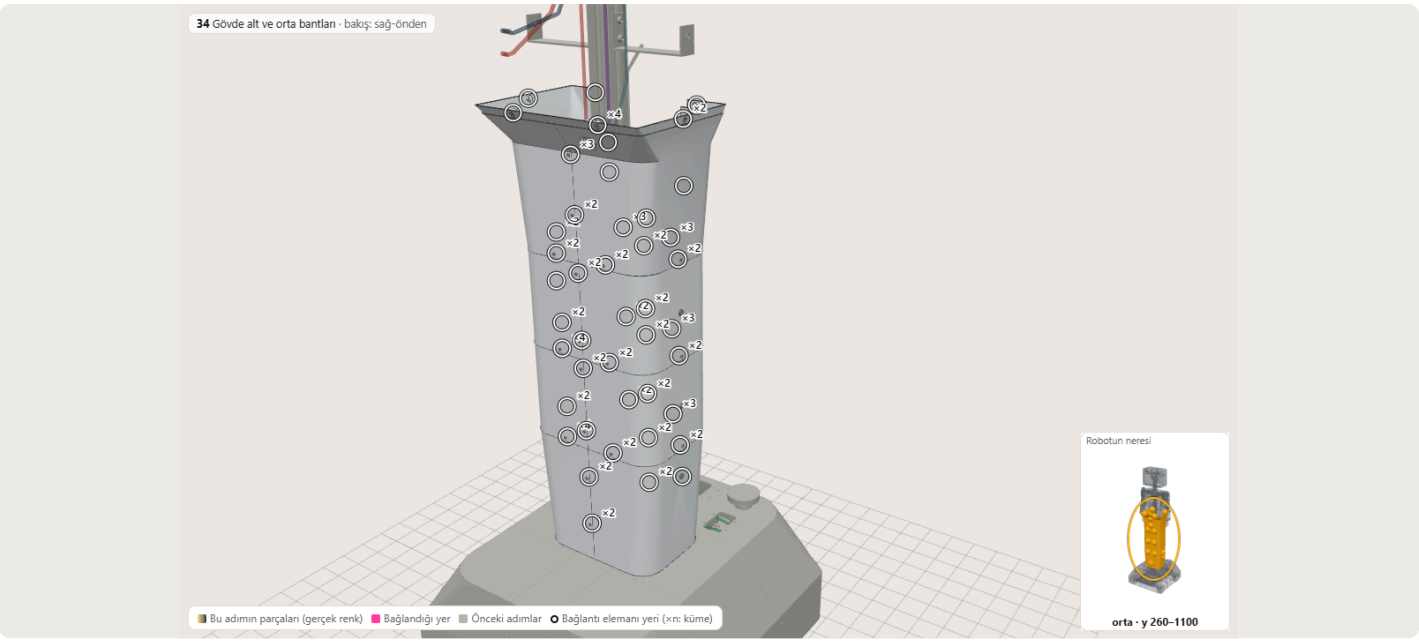
33.10 · Arka sol birimi → robot

Arka sol bandı (ana anahtar takılı) −x'ten getir (giriş yolu ölçümü). z −88 sol bindirmesi 3 × M3×6, x −38 arka bindirmesi 3 × M3×6, z −105 braketine M3×14. K1'de bırakılan iki ana hat ucunu anahtara bağla. XT60 şarj girişi (panel konnektör): önerilen yer etek üst plakasının arkası, delik modelde yok (doğrulanmadı); delik açıldıysa konnektörü (XT60E-M) tak, şarj ucunu (G06) akü ayrıkken bağla, açılmadıysa uç bantlı kalır. Şarj kolunun 7,5 A mini sigortası takılmaz (aşama 1 listesi); sonra XT60E-M pinleri her zaman gerilimli olacağı için kapağı kapalı kalır.

- ☐ M3x6 ISO 7380 **×6**
  Bağlantı elemanı
- ☐ M3x14 ISO 7380 **×1**
  Bağlantı elemanı

34. Gövde alt ve orta bantları

F2 Kabuk ve etek M6 no 34



~70 dk süre (tahmini) **13** parça **alyan 2 / 2,5 / 3, havya (hoparlör ucu)** alet **87** bağlantı elemanı

1. Gövde alt, uzatma 1, uzatma 2 ve orta bantları, sağ + sol, aşağıdan yukarı (uzatmalar M6'da yok; sıra doğrulanmadı). Dikişler y 476,5 / 634 / 791,5.
2. Bindirmeleri bağla, sonra y 400, 530,25 ve 687,75 braketlerine dışarıdan M5×18 tak.
3. Hoparlör (40 × 20, 4 Ω, 3 W) orta bant sağın ön duvarında, ızgara deliklerinin arkasında: kabın ön halkasını duvara, hoparlörü içine, flanşlı arka kabı arkasına koy; kelepçeyi köpük pedle 2 × M3×20 ile boss'lardaki ısıl gömmeye sık. Orta bandı takmadan önce K2'de göğüs altında bırakılan hoparlör kablosunu (PAM8403'ten boyundan iner) hoparlöre bağla. Hoparlörün bu sıradaki yeri kaynakta yok, doğrulanmadı.

Notlar ve uyarılar

- Hoparlör ekseni duvara paralel (yatayın 35° altı); kama kararı açık (K6), duyulabilirlik ölçülmedi
- Hoparlör kabı, kulakları, ızgarası ve kelepçesi varsayım: ürün elde görülmeden kesinleşmez (`kabuk_parcalar.py`), doğrulanmadı
- Hoparlör kablosunun ucunun yeri ve bağlantı biçimi (lehim tırnağı) varsayım: ürün elde yok, doğrulanmadı

34. Gövde alt ve orta bantları (devam)

Parçalar ve bağlantı elemanları (takma sırasıyla)

34.1 · Alt bant sağ + y 400 braketi

- Gövde alt bandı sağ ×1
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun ×7
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M5x18 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı

34.2 · Alt bant sol + y 400 braketi, x 0 dikişi

- Gövde alt bandı sol ×1
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun ×3
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M3x6 ISO 7380 ×4
  Bağlantı elemanı
- M5x18 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı

34.3 · Uzatma bandı 1 sağ + y 530 braketi

- Gövde uzatma bandı 1 sağ ×1
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun ×7
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M3x6 ISO 7380 ×3
  Bağlantı elemanı
- M5x18 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı

34.4 · Uzatma bandı 1 sol + y 530 braketi, x 0 dikişi

- Gövde uzatma bandı 1 sol ×1
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun ×3
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M3x6 ISO 7380 ×7
  Bağlantı elemanı
- M5x18 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı

34.5 · Uzatma bandı 2 sağ + y 688 braketi

- Gövde uzatma bandı 2 sağ ×1
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun ×7
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M3x6 ISO 7380 ×3
  Bağlantı elemanı
- M5x18 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı

34.6 · Uzatma bandı 2 sol + y 688 braketi, x 0 dikişi

- Gövde uzatma bandı 2 sol ×1
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun ×3
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M3x6 ISO 7380 ×7
  Bağlantı elemanı
- M5x18 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı

34.7 · Masada: orta bant sağ + hoparlör

- Gövde orta bandı sağ ×1
  Baskı · PETG
- Hoparlör kabı ön halka ×1
  Baskı · PETG
- Hoparlör 40 x 20 ×1
  Satın alınan
- Hoparlör kabı arka (flanşlı) ×1
  Baskı · PETG
- Köpük ped (hoparlör kelepçesi) ×1
  Satın alınan · Köpük
- Hoparlör kelepçesi ×1
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun ×11
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M3x20 DIN 912 ×2
  Bağlantı elemanı

34.8 · Orta bant sağ → gövde

- M3x6 ISO 7380 ×3
  Bağlantı elemanı

34.9 · Orta bant sol

- Gövde orta bandı sol ×1
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun ×6
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M3x6 ISO 7380 ×5
  Bağlantı elemanı

Bağlantı elemanları

Takma sırasıyla yukarıdaki tabloda.

Bağlantı: 1,58 m: bindirme M3×6 ISO 7380; braket M5×18 ISO 7380 dışarıdan, pulsuz, M5 perçin somuna (y 400, 530,25, 687,75; Y3 K1). Hoparlör kelepçesi 2 × M3×20 DIN 912 → ısıl gömme (boss) + köpük ped. M6'daki içeriden M5×10 eski

Kontrol listesi

- [ ] M5 başı 0,3 mm oturma yuvasında
- [ ] Kablo ve bağ uçları bant arkasında sıkışmadı
- [ ] Hoparlör kablosu bağlandı, kelepçe köprüsünün altında ezilmiyor; kutup işaretli
- [ ] Hoparlör kabı ızgara deliklerine ortalı, kelepçe hoparlörü sallanmadan tutuyor

Kablo kancası

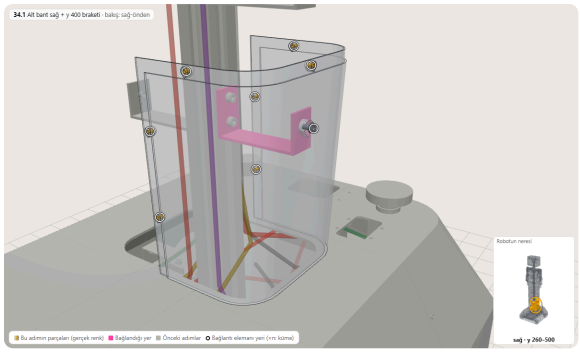
- Hoparlör kablosu (AU3, 2 × 0,50 mm² kordon, iki uç lehim): PAM8403 → boyun → travers arkası → sağ ön → göğüs altı (K2'de bırakıldı); burada hoparlöre bağlanır

Erişim notu

Düz, dışarıdan. Hoparlör orta bant takılmadan, bandın iç yüzünden

34. Gövde alt ve orta bantları (devam)

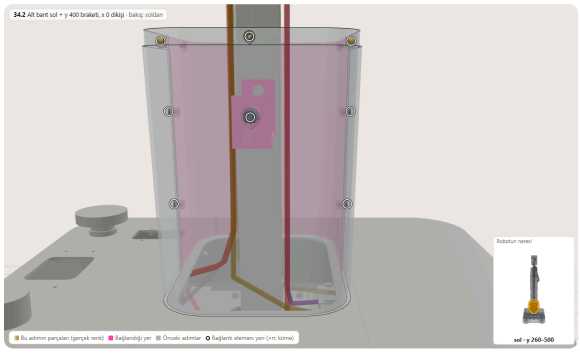
Alt adımlar



34.1 · Alt bant sağ + y 400 braketi

Gövde alt bandının sağını +x'ten getir, y 400 braketine dışarıdan M5×18 (pulsuz, M5 perçin somuna). Bandın bindirme boss'larındaki ısıl gömmeler hazırlıkta takılı (adım 0; bant saydam çizili).

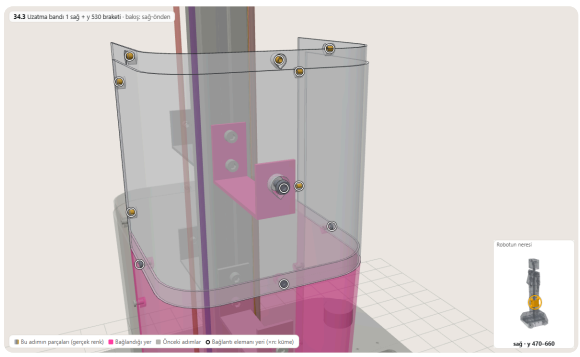
- ☐ Gövde alt bandı sağ ×1
  Baskı · PETG
- ☐ M3 ısıl gömme somun ×7
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ☐ M5x18 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı



34.2 · Alt bant sol + y 400 braketi, x 0 dikişi

Solunu −x'ten getir. x 0 dikişinin (ön ve arka) bindirmelerini M3×6 ile bağla, y 400 braketine dışarıdan M5×18.

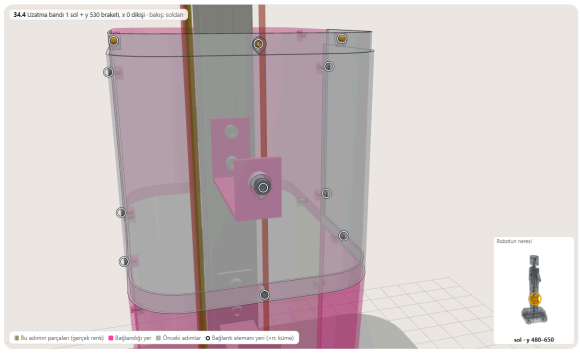
- ☐ Gövde alt bandı sol ×1
  Baskı · PETG
- ☐ M3 ısıl gömme somun ×3
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ☐ M3x6 ISO 7380 ×4
  Bağlantı elemanı
- ☐ M5x18 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı



34.3 · Uzatma bandı 1 sağ + y 530 braketi

Uzatma bandı 1 sağı alt bandın üstüne getir (dikiş y 476,5), y 476,5 bindirmelerini M3×6 ile bağla, y 530 braketine M5×18.

- ☐ Gövde uzatma bandı 1 sağ ×1
  Baskı · PETG
- ☐ M3 ısıl gömme somun ×7
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ☐ M3x6 ISO 7380 ×3
  Bağlantı elemanı
- ☐ M5x18 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı



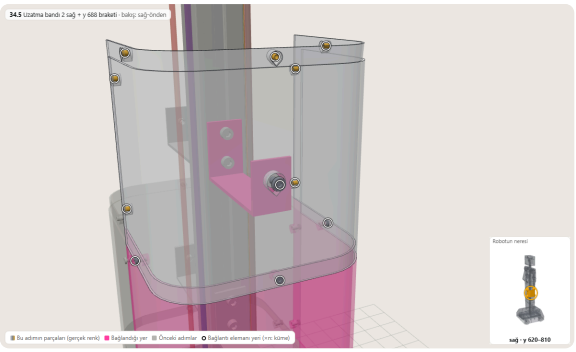
34.4 · Uzatma bandı 1 sol + y 530 braketi, x 0 dikişi

Uzatma bandı 1 solu getir; y 476,5 ve x 0 bindirmelerini bağla, y 530 braketine M5×18.

- ☐ Gövde uzatma bandı 1 sol ×1
  Baskı · PETG
- ☐ M3 ısıl gömme somun ×3
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ☐ M3x6 ISO 7380 ×7
  Bağlantı elemanı
- ☐ M5x18 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı

34. Gövde alt ve orta bantları (devam)

Alt adımlar



34.5 · Uzatma bandı 2 sağ + y 688 braketi

Uzatma bandı 2 sağı getir (dikiş y 634), y 634 bindirmelerini bağla, y 688 braketine M5×18.

- ☐ Gövde uzatma bandı 2 sağ ×1
  Baskı · PETG
- ■ M3 ısıl gömme somun ×7
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ■ M3x6 ISO 7380 ×3
  Bağlantı elemanı
- ■ M5x18 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı



34.6 · Uzatma bandı 2 sol + y 688 braketi, x 0 dikişi

Uzatma bandı 2 solu getir; y 634 ve x 0 bindirmelerini bağla, y 688 braketine M5×18.

- ☐ Gövde uzatma bandı 2 sol ×1
  Baskı · PETG
- ■ M3 ısıl gömme somun ×3
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ■ M3x6 ISO 7380 ×7
  Bağlantı elemanı
- ■ M5x18 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı



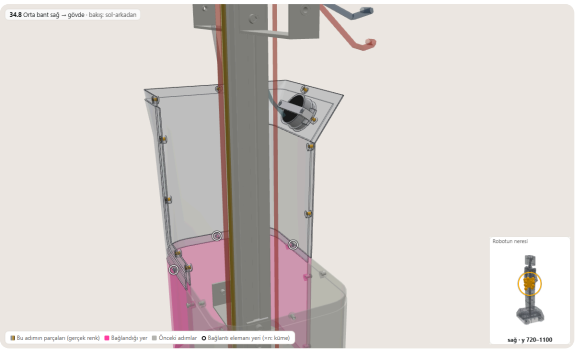
34.7 · Masada: orta bant sağ + hoparlör

Masada, orta bant sağın ön duvarında, ızgara deliklerinin arkasında: kabın ön halkasını duvara, hoparlörü (40 × 20, 4 Ω, 3 W) içine, flanşlı arka kabı arkasına koy; kelepçeyi köpük pedle 2 × M3×20 ile boss'lardaki ısıl gömmeye sık. Bu sıra kaynakta yok, doğrulanmadı. Bandın boss'larındaki ısıl gömmeler (hoparlör 2, y 1005 dikişi, F5'teki arka servis kapağının 4'ü) hazırlıkta takılı (adım 0); karede bant ve hoparlör grubu saydam.

- ☐ Gövde orta bandı sağ ×1
  Baskı · PETG
- ☐ Hoparlör kabı ön halka ×1
  Baskı · PETG
- ■ Hoparlör 40 x 20 ×1
  Satın alınan
- ☐ Hoparlör kabı arka (flanşlı) ×1
  Baskı · PETG
- ■ Köpük ped (hoparlör kelepçesi) ×1
  Satın alınan · Köpük
- ☐ Hoparlör kelepçesi ×1
  Baskı · PETG
- ■ M3 ısıl gömme somun ×11
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ■ M3x20 DIN 912 ×2
  Bağlantı elemanı

34. Gövde alt ve orta bantları (devam)

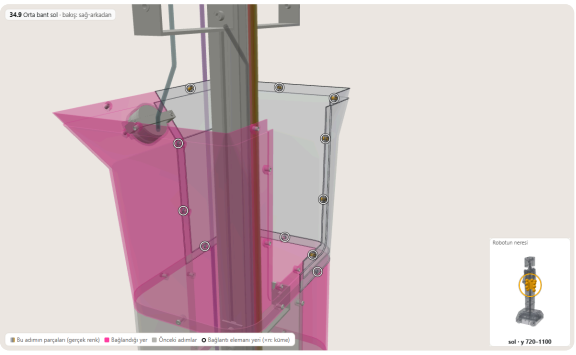
Alt adımlar



34.8 · Orta bant sağ → gövde

Bandı takmadan önce K2'de göğüs altında bırakılan hoparlör kablosunu (PAM8403'ten boyundan iner) hoparlöre bağla. Sonra orta bant sağı +x'ten getir (dikiş y 791,5), bindirmeleri bağla.

- M3x6 ISO 7380 ×3
  Bağlantı elemanı



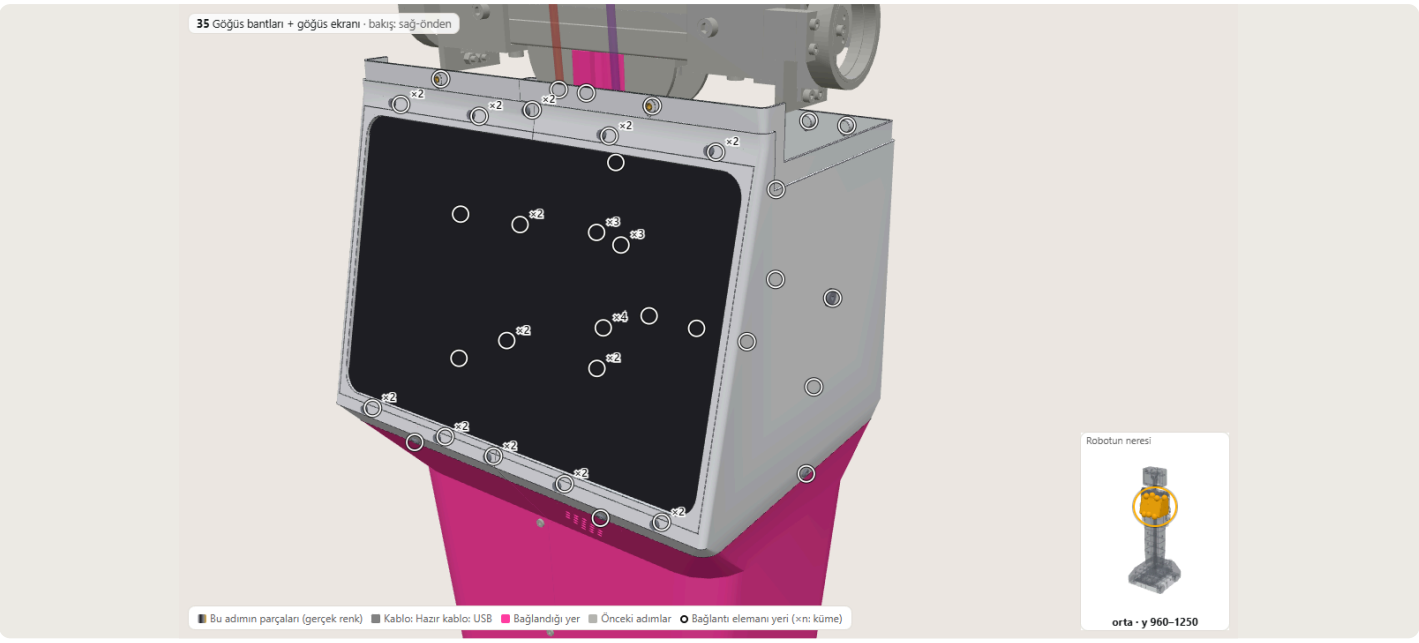
34.9 · Orta bant sol

Orta bant solu −x'ten getir; y 791,5 ve x 0 dikişlerini bağla. Bandın boss'larındaki ısıl gömmeler (y 1005 dikişi ve F5'teki arka servis kapağının 3'ü) hazırlıkta takılı (adım 0; bantlar saydam çizili).

- Gövde orta bandı sol ×1
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun ×6
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M3x6 ISO 7380 ×5
  Bağlantı elemanı

35. Göğüs bantları + göğüs ekranı

F3 Kabuk ve etek M6 no 35



Karede: Kablo: Hazır kablo: USB

~43 dk süre (tahmini) **6** parça **alyan 2 / 3 / 5** alet **55** bağlantı elemanı

1. Göğüs bantları sağ + sol, dikiş y 1005. Bindirmeleri bağla (x = 0'da cep altı y 1022,7 ve cep üstü y 1222 dahil), y 1095 braketine dışarıdan M5×18 tak.
2. VESA taşıyıcı (PETG-CF): ekran cebinden direğin ön (+Z) kanalına, 2 × M6×18 + pul + çekiç somun. Yükseklik kanalda ayarlanır; cıvatalara ekran takılmadan, plakanın ortasından ulaşılır.
3. 11,6" ekranı (kasalı) cebe koy. Akü XT60 ayrık, ana anahtar kapalıyken göğüs ekranının F6 3 A sigortasını (standart bıçak, sigorta kutusunun 6. yuvası) tak (F1 aşama 1'de takılı değildi). Dal K11 a ile ana anahtar sonrası, röle öncesi (`planlama/adim3/elektrik.md` göğüs ekranı dalı): acil stopta açık kalır. 12 V fişini takmadan önce regülatör çıkışını yeniden ölç. Ölçümden önce saat, yüzük, bileklik çıkar (`planlama/d158/testler/00-genel.md` kural 8). K2'den gelen 12 V kablosunun ekran ucundaki fiş ölçüm boyunca regülatör çıkışının 12 V'unu taşır: fişin metal ucunu bantla yalıt, ekran kasasına ve metal parçalara değmesin (genel güvenlik, kaynakta yok). Akü ayrıkken multimetreyi DC V kademesine al (20 V aralığı ya da otomatik), kırmızı ucu V soketine tak; kırmızı ucu regülatör çıkışının + klemensine, siyah ucunu çıkışın − klemensine bağla (kart üstü yazıya göre). Ana anahtar kapalıyken aküyü XT60'tan tak, sonra ana anahtarı aç, çıkışı oku: 12 V (K2'de ayarlandı). Bitince ana anahtarı kapat, aküyü XT60'tan ayır, sonra ölçü uçlarını sök. Sonra K2'de bırakılan HDMI ve 12 V uçlarını enerjisizken tak (90° fişler; ekranlı ilk açılışta F6 atmamalı, KT3: F5 aşama 2). Ölçüm sırası ve ölçü noktası kaynakta yok, doğrulanmadı.
4. Ekranı taşıyıcıya arkadan 4 × M4×12 + pul ile bağla (VESA 75 × 75): üst arka servis kapağı açık, direğin yanından.
5. Çerçeve sağ + sol: göğüs bandına dışarıdan, yarı başına 4 × M3×6 ISO 7380, çerçeve flanşındaki ısıl gömmeye. Ekran camı çerçevenin 2 mm gerisinde, köşe takozlarına dayalı.
Nextion kalktı. Bu sıra kaynaktaki erişim notlarından çıkarıldı, doğrulanmadı.

Notlar ve uyarılar

- Göğüs ekranının montaj sırası kaynakta yok: bant → taşıyıcı → ekran → çerçeve sırası `lale158_rapor.py` erişim notlarından çıkarıldı, doğrulanmadı
- VESA deliklerinin kasadaki yeri ve M4 vida derinliği doğrulanmadı (plaka X yarığı ±8 mm ayar verir; vida 5,2 mm giriyor)
- Taşıyıcı direğin ön kanalında; K2'deki kafa 12 V hattı da direk ön yüzünden geçiyor: çakışma doğrulanmadı
- Ekran port yeri fotoğraftan tahmini (x ≈ −110, kısa kenar); ekran gelince ölçülecek
- HDMI'nin boyundan, dokunmatik USB'nin hub'dan gelmesi CAD'e göre; teyit yok, doğrulanmadı
- 12 V dalı (F6 3 A standart → LM2577 + LM2596 → ekran; G20, G21, 18 AWG): K11 a ile ana anahtar sonrası, röle öncesi; acil stopta açık kalır (`planlama/adim3/elektrik.md` göğüs ekranı dalı)
- Regülatör kartı modelde yok; panel yeri karar bekliyor (K52)

35. Göğüs bantları + göğüs ekranı (devam)

Parçalar ve bağlantı elemanları (takma sırasıyla)

35.1 · Göğüs bandı sağ + y 1095 braketi

- ☐ Göğüs bandı sağ ×1
  Baskı · PETG
- ■ M3 ısıl gömme somun ×9
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ■ M3x6 ISO 7380 ×3
  Bağlantı elemanı
- ■ M5x18 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı

35.2 · Göğüs bandı sol + y 1095 braketi

- ☐ Göğüs bandı sol ×1
  Baskı · PETG
- ■ M3 ısıl gömme somun ×6
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ■ M3x6 ISO 7380 ×5
  Bağlantı elemanı
- ■ M5x18 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı

35.3 · VESA taşıyıcı → direk ön kanalı

- ■ Göğüs ekranı VESA taşıyıcı ×1
  Baskı · PETG-CF
- ■ M6 DIN 125 pul ×2
  Bağlantı elemanı
- ■ M6x18 DIN 912 ×2
  Bağlantı elemanı
- ■ M6 çekiç somun, kanal 10 ×2
  Bağlantı elemanı

35.4 · Göğüs ekranı → taşıyıcı (VESA)

- ■ Göğüs ekranı 11,6" HDMI 1920x1080 kasalı ×1
  Satın alınan
- ■ M4 DIN 125 pul ×4
  Bağlantı elemanı
- ■ M4x12 DIN 912 ×4
  Bağlantı elemanı

35.5 · Göğüs ekranı çerçevesi

- ☐ Göğüs ekranı çerçevesi (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG
- ■ M3 ısıl gömme somun ×8
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ■ M3x6 ISO 7380 ×8
  Bağlantı elemanı

Bağlantı elemanları

Takma sırasıyla yukarıdaki tabloda.

Bağlantı: 1,58 m: bindirme M3×6 ISO 7380; y 1095 M5×18 ISO 7380 + M5 perçin somun. Ekran: taşıyıcı 2 × M6×18 DIN 912 + pul + çekiç somun; kasa 4 × M4×12 DIN 912 + DIN 125 pul; çerçeve 8 × M3×6 ISO 7380 → ısıl gömme. M6'daki Nextion DIN 912'leri eski

Kontrol listesi

- ☐ Cep üst kenarı köprü: destek temiz alındı, kenar kırık değil
- ☐ Ekran kasası direğe değmiyor (modelde ≥ 20 mm), göğüs bandına sürtmüyor
- ☐ HDMI ve 12 V fişleri kasaya ezilmiyor; dokunmatik USB ucu F5'e kadar boşta, etiketli
- ☐ F6 3 A (standart) takıldı; regülatör çıkışı 12 V okundu, 12 V fişi akü XT60'tan ayrıldıktan sonra takıldı
- ☐ Ekran camı çerçeveyle aynı açıda, köşelerde boşluk eşit

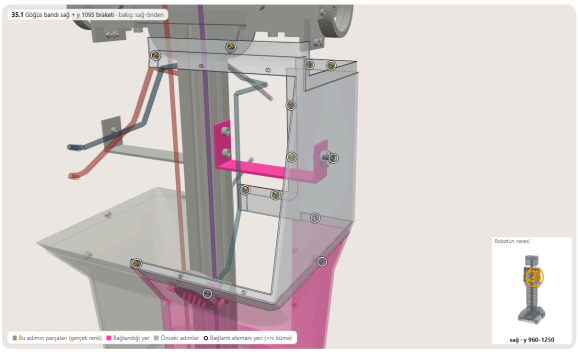
Kablo kancası

- K2'de bırakılan göğüs ekranı HDMI (H02) ve 12 V (G21, 90° DC jak fişi) uçları burada ekrana takılır; dokunmatik USB (U05) F5'te hub'a
- ■ Göğüs dokunmatiği (U05, USB): ekran TOUCH → hub (Hub 1); F5'te hub'a takılır (şema)

Erişim notu

Bant, çerçeve: düz, dışarıdan. Taşıyıcı M6: cepten, ekran takılmadan. VESA M4: arkadan, üst arka kapak açıkken direk yanından (`lale158/lale158_rapor.py` bağlantı tablosu; 1,58 m'de alet erişimi ölçülmedi)

Alt adımlar



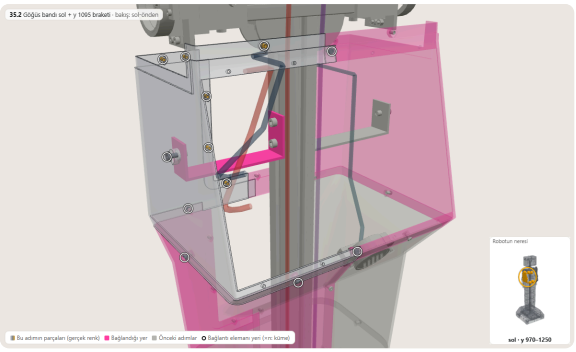
35.1 · Göğüs bandı sağ + y 1095 braketi

Göğüs bandı sağı +x'ten getir (dikiş y 1005), bindirmeleri bağla, y 1095 braketine dışarıdan M5×18. Bant düz bir yoldan girmiyor (ölçüm, Notlar). Bandın boss'larındaki ısıl gömmeler (y 1198 dikişi ve F5'teki üst arka servis kapağının 4'ü) hazırlıkta takılı (adım 0; bantlar saydam çizili).

- ☐ Göğüs bandı sağ ×1
  Baskı · PETG
- ■ M3 ısıl gömme somun ×9
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ■ M3x6 ISO 7380 ×3
  Bağlantı elemanı
- ■ M5x18 ISO 7380 ×1
  Bağlantı elemanı

35. Göğüs bantları + göğüs ekranı (devam)

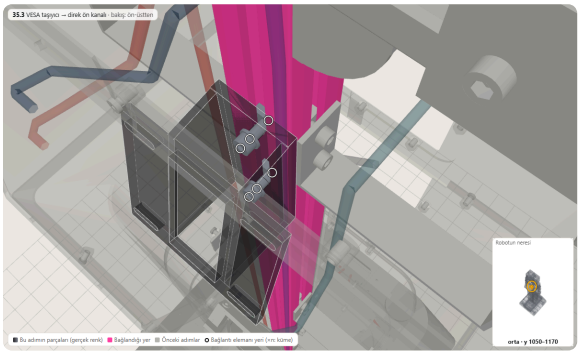
Alt adımlar



35.2 · Göğüs bandı sol + y 1095 braketi

Göğüs bandı solu −x'ten getir; bindirmeleri bağla (x = 0'da cep altı y 1022,7 ve cep üstü y 1222 dahil), y 1095 braketine M5×18. Bant düz bir yoldan girmiyor (ölçüm, Notlar). Isıl gömmeler (y 1198 dikişi, üst arka servis kapağının 3'ü) hazırlıkta takılı.

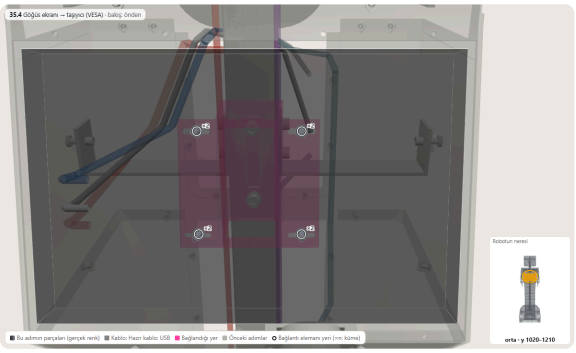
- ☐ Göğüs bandı sol — ×1
  Baskı · PETG
- ☐ M3 ısıl gömme somun — ×6
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ☐ M3x6 ISO 7380 — ×5
  Bağlantı elemanı
- ☐ M5x18 ISO 7380 — ×1
  Bağlantı elemanı



35.3 · VESA taşıyıcı → direk ön kanalı

VESA taşıyıcı (PETG-CF): ekran cebinden direğin ön (+z) kanalına, 2 × M6×18 + pul + çekiç somun. Yükseklik kanalda ayarlanır; cıvatalara ekran takılmadan, plakanın ortasından ulaşılır.

- ☐ Göğüs ekranı VESA taşıyıcı — ×1
  Baskı · PETG-CF
- ☐ M6 DIN 125 pul — ×2
  Bağlantı elemanı
- ☐ M6x18 DIN 912 — ×2
  Bağlantı elemanı
- ☐ M6 çekiç somun, kanal 10 — ×2
  Bağlantı elemanı

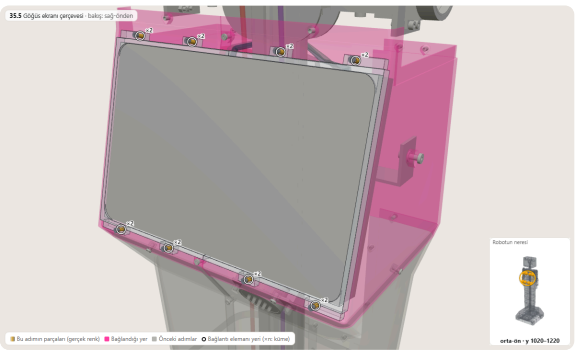


Karede: ☐ Kablo: Hazır kablo: USB

35.4 · Göğüs ekranı → taşıyıcı (VESA)

11,6" ekranı (kasalı) cebe önden, yaklaşık 14° yukarıdan koy (giriş yolu ölçümü: bantlar ve taşıyıcı takılıyken yalnız bu yön serbest; düz önden 19,5 mm sonra bant). 12 V ölçümü ve fişler için adımın iş metnindeki 3. maddeyi izle (F6 3 A, K11 a). Sonra ekranı taşıyıcıya arkadan 4 × M4×12 + pul ile bağla (VESA 75 × 75): üst arka servis kapağı açık, direğin yanından. Dokunmatik USB ucu F5'e kadar boşta, etiketli.

- ☐ Göğüs ekranı 11,6" HDMI 1920x1080 kasalı — ×1
  Satın alınan
- ☐ M4 DIN 125 pul — ×4
  Bağlantı elemanı
- ☐ M4x12 DIN 912 — ×4
  Bağlantı elemanı



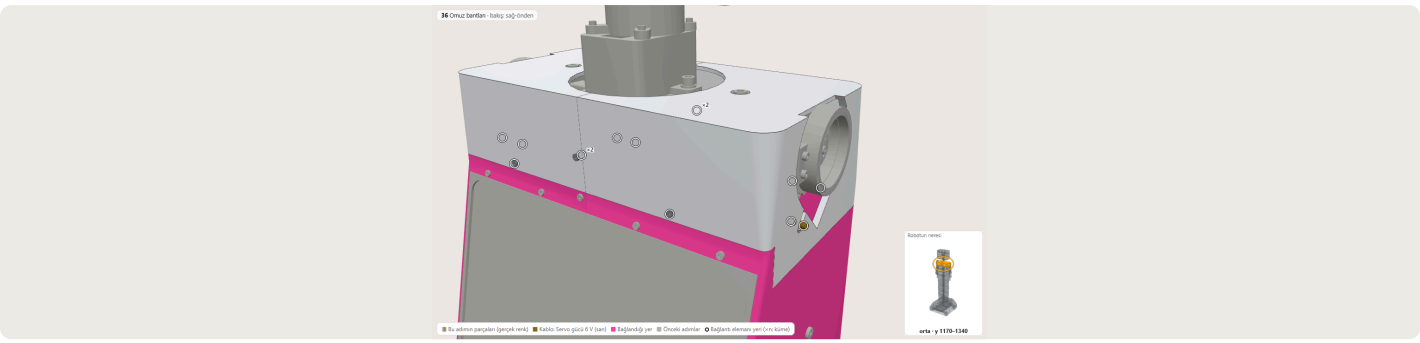
35.5 · Göğüs ekranı çerçevesi

Çerçeve sağ + sol: göğüs bandına dışarıdan, yarı başına 4 × M3×6 ISO 7380, çerçeve flanşındaki ısıl gömmeye. Ekran camı çerçevenin 2 mm gerisinde, köşe takozlarına dayalı.

- ☐ Göğüs ekranı çerçevesi (sağ + sol) — ×2
  Baskı · PETG
- ☐ M3 ısıl gömme somun — ×8
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ☐ M3x6 ISO 7380 — ×8
  Bağlantı elemanı

36. Omuz bantları

F4 Kabuk ve etek M6 no 36



Karede: Kablo: Servo gücü 6 V (sarı)

~16 dk süre (tahmini) **2** parça **alyan 2** alet **14** bağlantı elemanı

1. Omuz bantlarını Ø84 rulman kapağının üstünden geçir; üst kapak boynu sarar. M3×6 ISO 7380 ile bağla.
Bundan sonra bant ancak göbek sökülünce çıkar.
2. Kol servo uçlarını omuz yarığından dışarı al: K2'de travers arkasında bırakılan uzatma uçlarını, her omuzda ψ 214 yarığından (12 × 6 mm) dışarı çıkar. Üst arka servis kapağı F5'e kadar açık: elle kapak açıklığından travers arkasına uzan, ucu yarıktan dışarı it. Dışarıda bekleyen uçlar G2'de (S2 eki göbekte) ve H1'de (dirsek, bilek) eklenir; G3'te tambur bağına, oradan kola döşenir, G4'te yarıkla tambur bağı arası kasete U-lopu olarak oturur. Elle ulaşılabilirlik ölçüldü (bantlar takılıyken): yolun 5 köşesinin hepsine elin 0,5–23 mm yakınına kadar engelsiz düz yol var; kablonun kendisi elle denenmedi.

Parçalar ve bağlantı elemanları (takma sırasıyla)

36.1 · Omuz bandı sağ

Omuz bandı sağ Baskı · PETG	×1
M3 ısıl gömme somun Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir	×4
M3x6 ISO 7380 Bağlantı elemanı	×3

36.2 · Omuz bandı sol, ön dikiş

Omuz bandı sol Baskı · PETG	×1
M3 ısıl gömme somun Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir	×2
M3x6 ISO 7380 Bağlantı elemanı	×2

36.3 · Omuz arka dikişi

M3x6 ISO 7380 Bağlantı elemanı	×3

Bağlantı elemanları

Takma sırasıyla yukarıdaki tabloda.

Bağlantı: M3×6 ISO 7380

Kontrol listesi

- [ ] Yarık ψ 214 (12 × 6 mm) kablo için açık; Ø84'e açılan anahtar deliği (Y3 K3) temiz
- [ ] Bant kapağa sürtmüyor, boyun dönüyor
- [ ] Kol servo uzatma uçları iki omuzda da yarıktan dışarıda, etiketli; yarıkta ezilmiyor

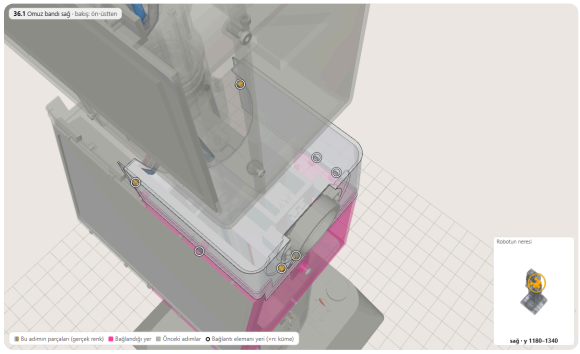
Kablo kancası

- Geçit: ψ 214 yarığı. Travers arkasındaki kol servo uzatma uçları bu adımda yarıktan dışarı alınır (madde 2); G2, G4 ve H1 onları dışarıda kullanır
- Sağ kol · Yarık (ψ 214, 12 × 6) → gövde içi → travers arkası (şema)
- Sol kol · Yarık (ψ 214, 12 × 6) → gövde içi → travers arkası (şema)

Erişim notu

düz. **Bu adımdan sonra omuz bandı ancak göbek sökülünce çıkar** (3. bölüm)

Alt adımlar



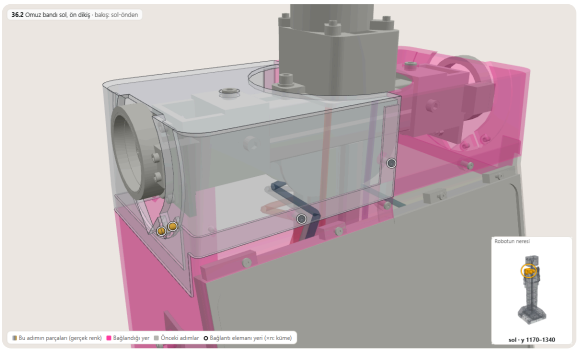
36.1 · Omuz bandı sağ

Omuz bandı sağı Ø84 rulman kapağının üstünden geçir; üst kapak boynu sarar. y 1198 bindirmelerine M3×6 ISO 7380. Bandın boss'larındaki ısıl gömmeler (x 0 dikişi, S1 kaseti) hazırlıkta takılı (adım 0; bantlar saydam çizili).

Omuz bandı sağ Baskı · PETG	×1
M3 ısıl gömme somun Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir	×4
M3x6 ISO 7380 Bağlantı elemanı	×3

36. Omuz bantları (devam)

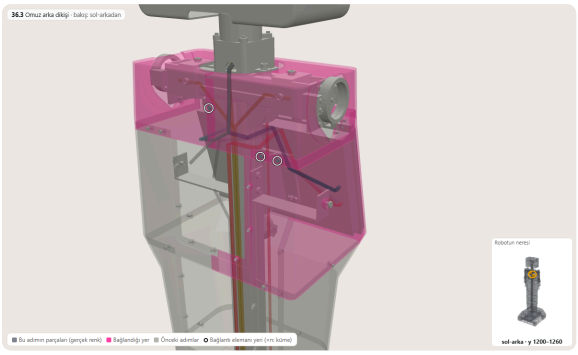
Alt adımlar



36.2 · Omuz bandı sol, ön dikiş

Omuz bandı solu aynı biçimde geçir; önde y 1198 ve x 0 dikişlerini M3×6 ile bağla. S1 kaseti ısıl gömmeleri hazırlıkta takılı (bantlar saydam çizili).

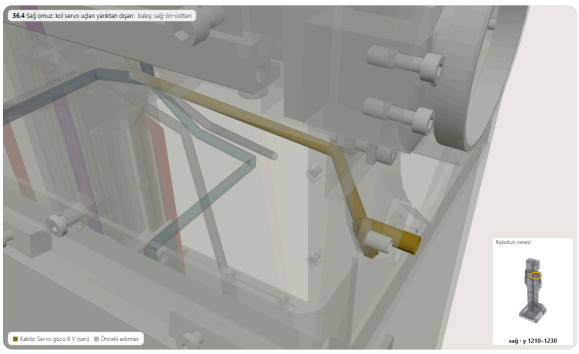
- ☐ Omuz bandı sol ×1
  Baskı · PETG
- ■ M3 ısıl gömme somun ×2
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- ■ M3x6 ISO 7380 ×2
  Bağlantı elemanı



36.3 · Omuz arka dikişi

Arkada sol y 1198 ve x 0 dikişlerini M3×6 ile bağla. Bundan sonra bant ancak göbek sökülünce çıkar. Sonra kol servo uçlarını omuz yarığından dışarı al (sonraki iki alt adım).

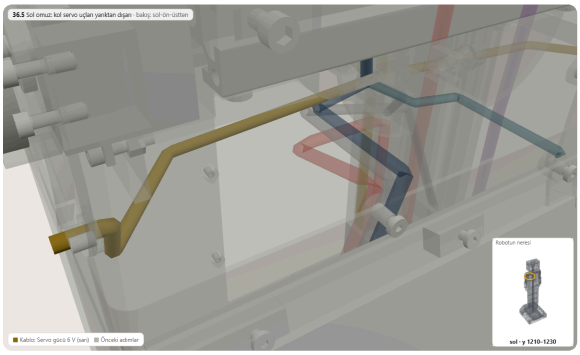
- ■ M3x6 ISO 7380 ×3
  Bağlantı elemanı



Karede: ■ Kablo: Servo gücü 6 V (sarı)

36.4 · Sağ omuz: kol servo uçları yarıktan dışarı

Sağ omuz: travers arkasında bekleyen 3 uzatma ucunu (dirsek, bilek, S2; K2'de bırakıldı) gövdenin içinden dışa doğru götür: travers arkası → omuz eksenine paralel dışa → ψ 214 yarığı (12 × 6 mm) → dışarı. Üst arka servis kapağı açıklığından travers arkasına uzan, ucu yarıktan it. Uçlar: gövde tarafı travers arkasındaki demette (K2), kol ucu yarığın dışında serbest (G2'de S2 ucu göbeğe, G3'te dirsek ve bilek uçları kola gider; G4'te kaset bu yarığın önüne oturur).



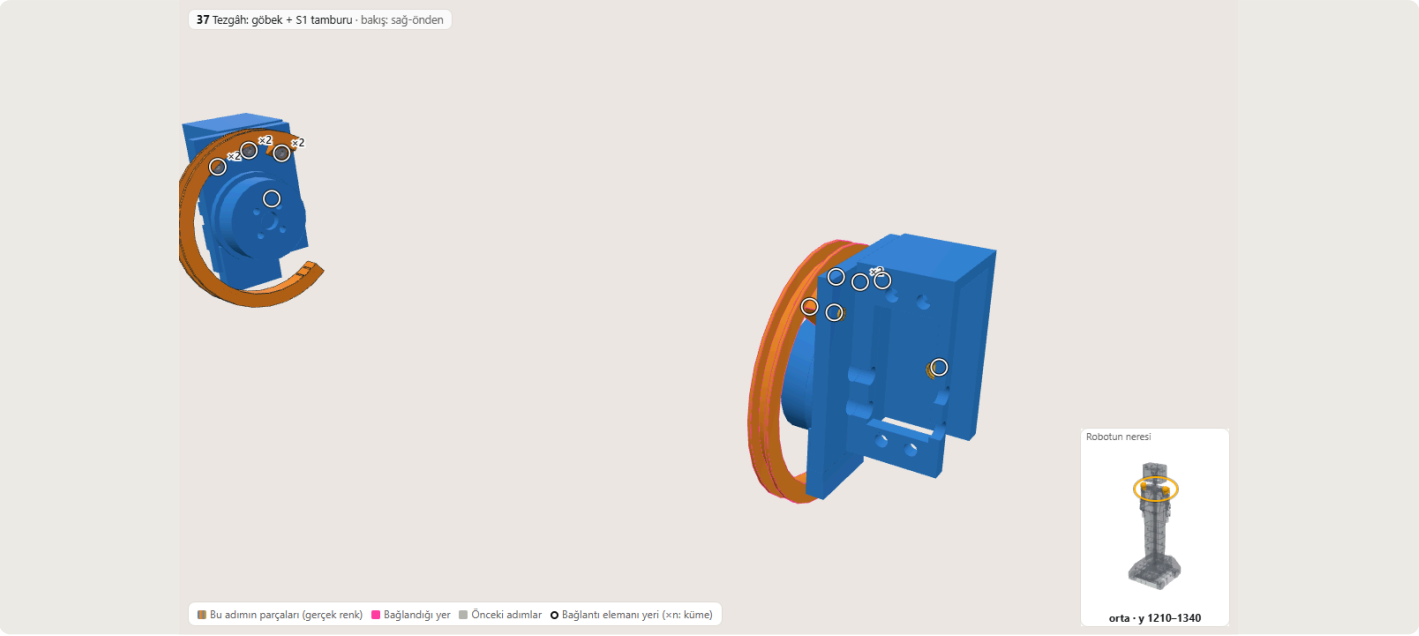
Karede: ■ Kablo: Servo gücü 6 V (sarı)

36.5 · Sol omuz: kol servo uçları yarıktan dışarı

Sol omuz: aynı iş, aynalı (yarık sol omuzda ψ 214).

37. Tezgâh: göbek + S1 tamburu

G0 Kollar Tezgâh: masada yap M6 no 37



~17 dk süre (tahmini) **4** parça **alyan 2,5** alet **14** bağlantı elemanı

Tamburu göbeğe −x yüzünden cıvatala. Önceden 2 Ø0,4 mumlu ipi bağlama yoluna geçir: halka altı oluk → iki dudak cebi, uçlar yaklaşık 80 mm yukarıda serbest.

Parçalar

- Omuz göbeği (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG-CF
- S1 kablo tamburu (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG

Bu alt montaj 38. adımda (G1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

- M3x8 DIN 912 ×6
  Bağlantı elemanı
- M3 ısıl gömme somun ×6
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M5 ısıl gömme somun ×2
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir

Bağlantı: Kol başına 3 × M3×8 → göbekte ısıl gömme

Kontrol listesi

- [ ] 2 ip geçti, uçlar serbest
- [ ] Dudak ceplerinde çapak yok

Kablo kancası

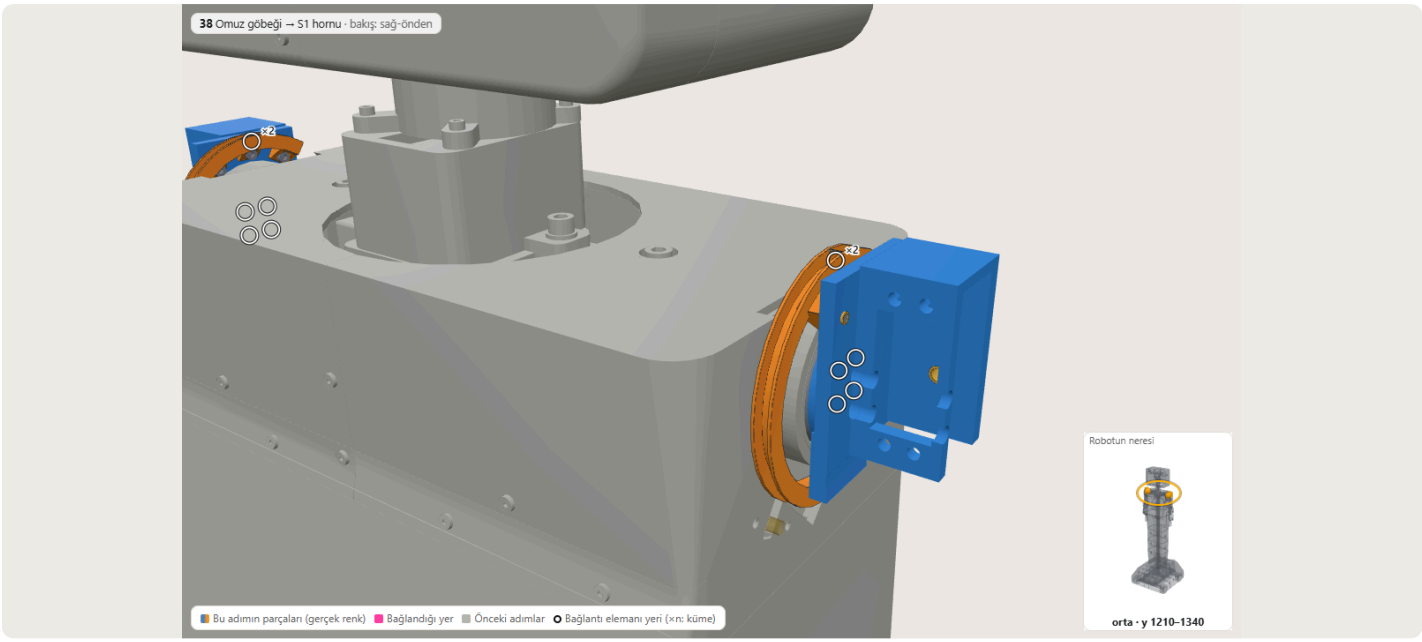
- Tambur kablo kanalı boş: G3'te 3 şerit buraya oturur

Erişim notu

düz

38. Omuz göbeği → S1 hornu

G1 Kollar M6 no 38



~16 dk süre (tahmini) **2** parça **alyan 2,5** alet **12** bağlantı elemanı

Göbeği S1 hornuna, 6808 iç bileziğinin üstüne cıvatala. S2 servosundan önce: sonra yalnız 13 mm kalır.

Parçalar

- 6808-2RS rulman (iç bilezik) (sağ + sol) ×2
  Satın alınan · Çelik

Robota gelen alt montaj: 37. G0

Bağlantı elemanları

- M3x12 DIN 912 ×8
  Bağlantı elemanı
- Ø0,4 mumlu polyester bağlama ipi (ilmek ~16 mm + düğüm) ×4
  Bağlantı elemanı

Bağlantı: Kol başına 4 × M3×12 göbek–horn

Kontrol listesi

- [ ] Göbek omuzda boşluksuz ve S1 ile dönüyor

Kablo kancası

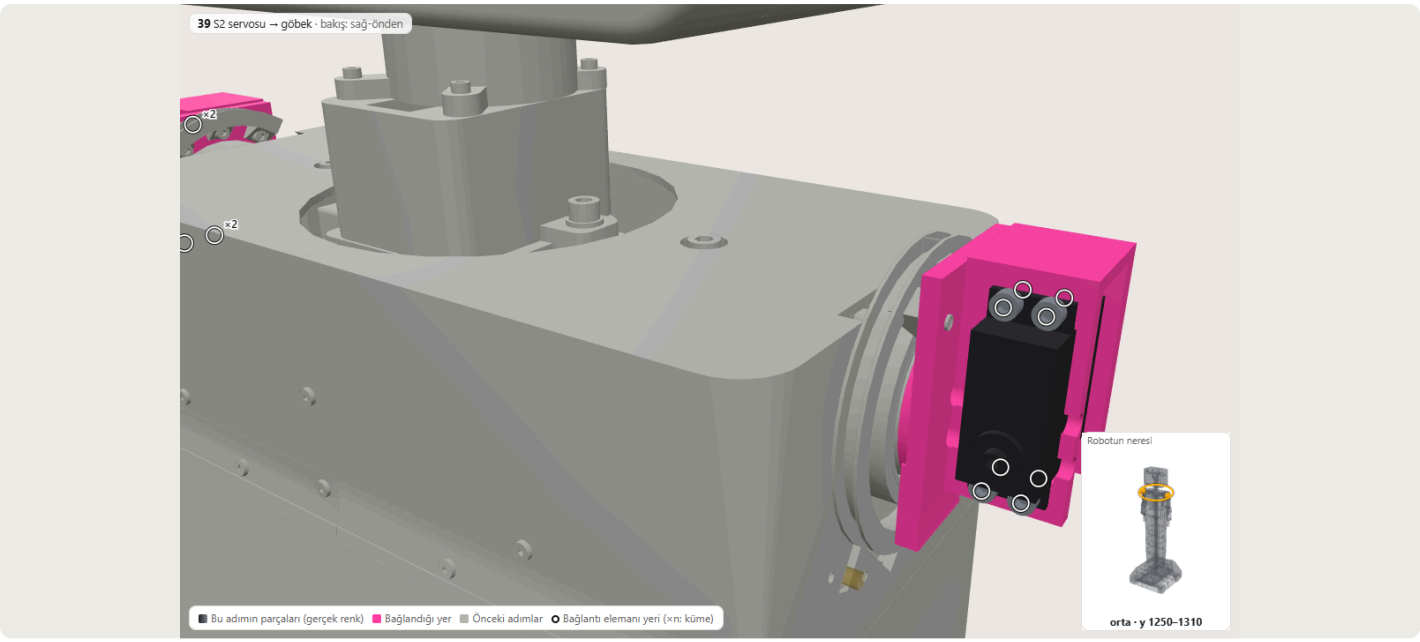
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

z+6 tarafındaki 2 cıvata ve alyan Ø6 kanaldan (Y3 C1); diğerleri düz

39. S2 servosu → göbek

G2 Kollar M6 no 39



~19 dk süre (tahmini) **4** parça **alyan 3 + 7 mm** alet **16** bağlantı elemanı

1. S2 kablosunu kısalt ve uzatmaya ekle: G2'den yaklaşık 20 mm önce, göbek arka iç şeridinde (lehim + makaron Ø ≤ 4,5, yaklaşık 25 mm, ya da JR çifti; kablo bağı). Yer tahmini, yerinde ölç. S2 uzatması 1700 mm (ekten dağıtım kartına, konnektör payı 30 mm tahmini dahil).
2. Servoyu göbeğe cıvatala. Göbeğin karşı tarafındaki mafsal (625ZZ, pul, M5×12) G3'te, kol çatalıyla gelir.

Parçalar

S2 servo DS3235 (yana açma) (sağ + sol) Satın alınan	×2
S2 servo çıkış mili (sağ + sol) Satın alınan	×2

Bağlantı elemanları

M4x16 DIN 912 Bağlantı elemanı	×8
M4 DIN 985 kontra somun Bağlantı elemanı	×8

Bağlantı: Kol başına 4 × M4×16 + 4 kontra somun

Kontrol listesi

- ☐ Ek makaronla kaplı, çekince kopmuyor
- ☐ S2 ekseni elle dönüyor

Kablo kancası

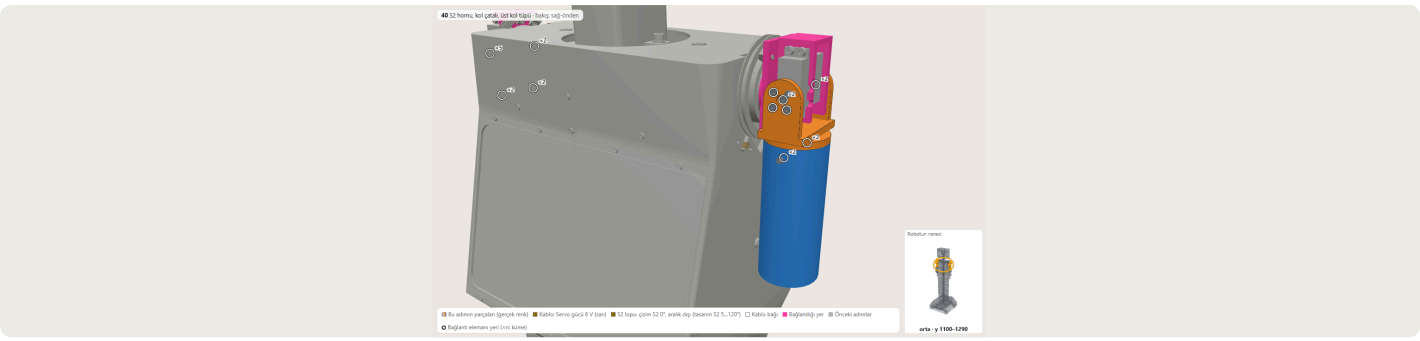
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

Düz. Somunların 2'si cepte, 2'si açık ağızla (Y3 C3)

40. S2 hornu, kol çatalı, üst kol tüpü

G3 Kollar M6 no 40



Karede: ■ Kablo: Servo gücü 6 V (sarı) · ■ S2 lopu: çizim S2 0°, aralık dışı (tasarım S2 5…120°) · ☐ Kablo bağı

~31 dk süre (tahmini) **10** parça **PH1, alyan 2,5 / 4** alet **22** bağlantı elemanı

1. S2 hornu, merkez vidası.
2. Kol çatalı → horn (4 × M3×8). 625ZZ çatalın arka kolunun Ø16 yuvasında: tezgâhta önceden preslenir, iki bileziğiyle çatalla gelir. Çatal yerindeyken mafsal pulu + M5×12: arka koldan rulmanın iç bileziğinden göbekteki M5 ısıl gömmeye (iç bileziği göbeğe sıkar, çatal döner).
3. Üst kol tüpü → çatal.
4. Kablolar (F4'te yarıktan dışarı alınan uzatma uçlarıyla, gövdeden kola doğru): yarıktan tambur bağına (ψ 145): 3 şerit kanala teğet, 2 ip demetin üstünde düğüm; yarıkla tambur bağı arası gevşek kalır (G4'te U-lopu). Tambur bağından göbek arka iç şeridine (G2).
5. Dirsek ve bilek uzatmaları G2'den S2 lopu L 80 mm (2 şerit) → K noktası (çatal arka plakasının arkası, yapışkan taban) → tüp penceresi. Kol ucu pencerede bekler: H1'de servo kablosuna eklenir.

Parçalar ve bağlantı elemanları (takma sırasıyla)

40.1 · S2 hornu, kol çatalı, üst kol tüpü (sağ + sol)

S2 horn 25T alüminyum disk (sağ + sol) Satın alınan · Alüminyum	×2
Kol çatalı (sağ + sol) Baskı · PETG-CF	×2
625ZZ rulman (iç bilezik) (sağ + sol) Satın alınan · Çelik	×2
625ZZ rulman (dış bilezik) (sağ + sol) Satın alınan · Çelik	×2
Üst kol tüpü (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
M3 ısıl gömme somun Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir	×4
M5 DIN 125 pul Bağlantı elemanı	×2
M5x12 DIN 912 Bağlantı elemanı	×2
M3x5 horn vidası (servo ile) Bağlantı elemanı	×2
M3x8 DIN 912 Bağlantı elemanı	×12

Bağlantı elemanları

Takma sırasıyla yukarıdaki tabloda.

Bağlantı: Kol başına 1 × M3×5 horn; 4 × M3×8 çatal–horn; 1 × M5×12 + pul mafsal (çataldan sonra); 2 × M3×8 tüp → ısıl gömme

Kontrol listesi

- ☐ Mafsal cıvatası sıkıyken çatal S2 ekseninde elle dönüyor, 625ZZ yuvasından çıkmadı
- ☐ Tüp penceresi arka duvarda: 10 geniş, 14 düz + iki uç 45° (≈ 24 boy). M1 yalnız dişi JR'yi (7,9 × 2,75) denetledi; erkek JR (10,3 × 4) boyuna çevrilerek geçmeli, doğrulanmadı
- ☐ Bağ açısı 0 ± 2°, düğüm cerrah + kare, uç 3 mm
- ☐ K noktası tabanı CAD'de 10 × 10 (tahmini), v4 taban 28 × 28: sığması doğrulanmadı

Kablo kancası

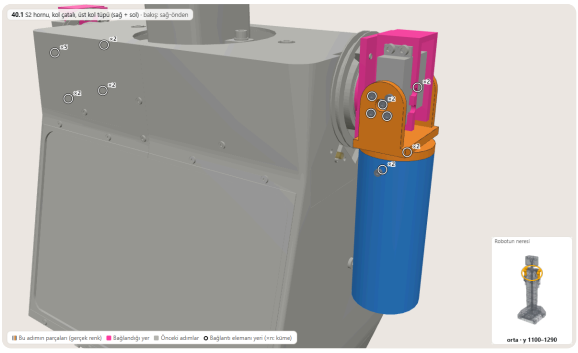
- Bu adımda geçen: tüp penceresi, S2 lobu (L 80), tambur bağı (ψ 145)
- ■ Sağ kol · Uzatmalar: tüp penceresi → tüp cıvatası yanı → K noktası (çatal arka plakası arkası) (şema)
- ■ Sağ kol · S2 lopu (L 80, 2 kablo): K noktası → göbek arka iç şeridi (G2); çizim S2 0°, aralık dışı (şema)
- ☐ Sağ kol · Kablo bağı: K noktası (çatal arka plakasının arkası, yapışkan taban) (şema)
- ☐ Sağ kol · Kablo bağı: tambur bağı (ψ 145, 2 ip) (şema)
- ■ Sağ kol · G2 → tambur bağı (ψ 145, 3 kablo: dirsek, bilek, S2 uzatmaları) (şema)
- ■ Sol kol · Uzatmalar: tüp penceresi → tüp cıvatası yanı → K noktası (çatal arka plakası arkası) (şema)
- ■ Sol kol · S2 lopu (L 80, 2 kablo): K noktası → göbek arka iç şeridi (G2); çizim S2 0°, aralık dışı (şema)
- ☐ Sol kol · Kablo bağı: K noktası (çatal arka plakasının arkası, yapışkan taban) (şema)
- ☐ Sol kol · Kablo bağı: tambur bağı (ψ 145, 2 ip) (şema)
- ■ Sol kol · G2 → tambur bağı (ψ 145, 3 kablo: dirsek, bilek, S2 uzatmaları) (şema)

Erişim notu

düz

40. S2 hornu, kol çatalı, üst kol tüpü (devam)

Alt adımlar



40.1 · S2 hornu, kol çatalı, üst kol tüpü (sağ + sol)

S2 hornu + merkez vidası; kol çatalı → horn (4 × M3×8): 625ZZ tezgâhta çatalın arka kolunun Ø16 yuvasına önceden preslenir, iki bileziğiyle çatalla birlikte gelir. Çatal yerindeyken mafsal pulu + M5×12: arka koldan rulmanın iç bileziğinden göbekteki M5 ısıl gömmeye. Üst kol tüpü → çatal (2 × M3×8 → ısıl gömme). Kablolar sonraki iki alt adımda.

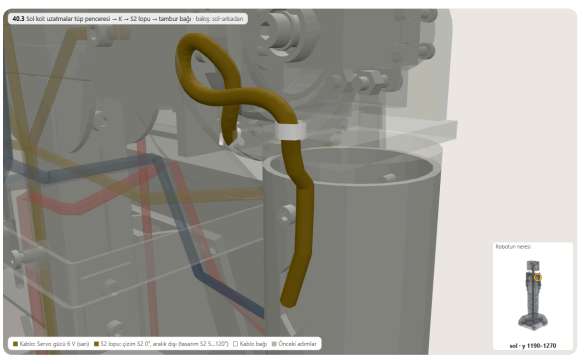
- S2 horn 25T alüminyum disk (sağ + sol) ×2
  Satın alınan · Alüminyum
- Kol çatalı (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG-CF
- 625ZZ rulman (iç bilezik) (sağ + sol) ×2
  Satın alınan · Çelik
- 625ZZ rulman (dış bilezik) (sağ + sol) ×2
  Satın alınan · Çelik
- Üst kol tüpü (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun ×4
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M5 DIN 125 pul ×2
  Bağlantı elemanı
- M5x12 DIN 912 ×2
  Bağlantı elemanı
- M3x5 horn vidası (servo ile) ×2
  Bağlantı elemanı
- M3x8 DIN 912 ×12
  Bağlantı elemanı



Karede: Kablo: Servo gücü 6 V (sarı) · S2 lopu: çizim S2 0°, aralık dışı (tasarım S2 5…120°) · Kablo bağı

40.2 · Sağ kol: uzatmalar tüp penceresi → K → S2 lopu → tambur bağı

Sağ kol, gövdeden kola: F4'ten beri ψ 214 yarığının dışında bekleyen 3 uzatmayı (dirsek, bilek, S2) tambur bağına (ψ 145) getir: kanala teğet, 2 ip demetin üstünde düğüm. Yarıkla tambur bağı arası gevşek kalır (G4'te kasetin U-lopu). Tambur bağından göbek arka iç şeridine (G2; S2 uzatması burada servo kablosuna G2'de eklendi). Dirsek ve bilek uzatmaları G2'den L 80 mm S2 lopuyla K noktasına (çatal arka plakasının arkası): kablo bağıyla tabana bağla, tüp cıvatasının yanından tüp penceresine. Uçlar: gövde tarafı travers arkasındaki demette (K2); kol tarafında dirsek ve bilek uzatmalarının ucu tüp penceresinde bekler (H1'de eklenir), S2 uzatması G2'de göbekte eklendi. Elle dene: S2 5…120° arasında lop gerilmiyor, çatala sürtmüyor. Çizim modeldeki duruşta (S2 0°): bu duruş S2 aralığının dışında, lop burada aralıktakinden sıkı çizilir; S2'yi 5°'nin altına indirme.



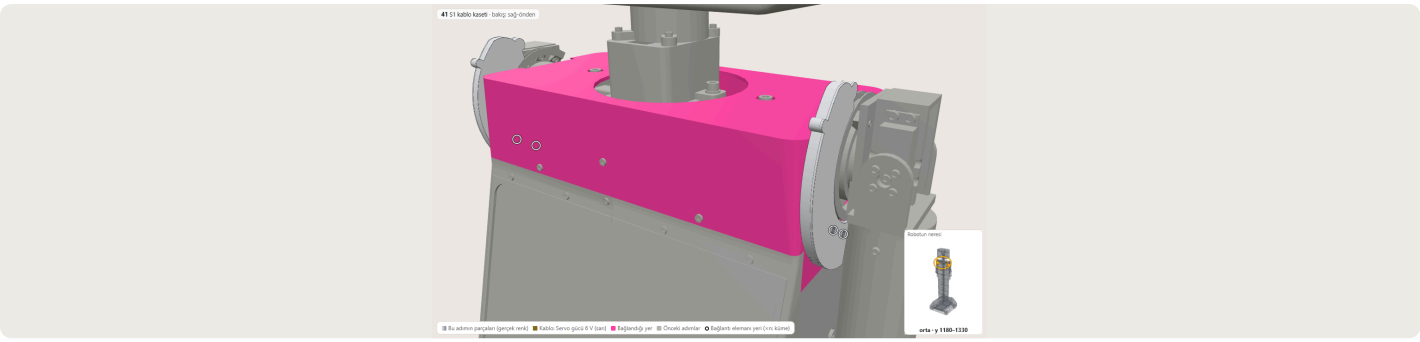
Karede: Kablo: Servo gücü 6 V (sarı) · S2 lopu: çizim S2 0°, aralık dışı (tasarım S2 5…120°) · Kablo bağı

40.3 · Sol kol: uzatmalar tüp penceresi → K → S2 lopu → tambur bağı

Sol kol: aynı iş, aynalı (S2 0° notu dahil).

41. S1 kablo kaseti

G4 Kollar M6 no 41



Karede: Kablo: Servo gücü 6 V (sarı)

~12 dk süre (tahmini) **4** parça **alyan 2,5, makas** alet **4** bağlantı elemanı

Sırayı bozma. Kaseti yandan kaydırarak takma: kollar düz aşağıdayken (modeldeki duruş) yandan sürülen kaset +x'te üst kol tüpüne, −x'te omuz bandına değiyor; başka kol duruşunda bu denenmedi. Önden radyal tak.
(a) Gövde önden radyal, x ofsetsiz, arka plaka omuz pedine yaslı. Kol: S1 −45 / −20 / 0 × S2 90 ya da S1 −45 × S2 5.
(b) U'yu elle kanala koy; dış koşu duvar boyunca, ψ 214'te yarıktan içeri (ψ: arka 90, aşağı 180, ön 270). Lop L 171,4 mm (−5…0 mm), kablo üstünde işaretli.
(c) Duvar bağı: 2 ip, ψ 226,5 / 230, düğüm dışarıda; sıkarken demeti −x'e tut.
(d) Kapak önden radyal (kol S1 0…135°, S2 ≥ 30°); flanş gövdeden x +3,3…5 mm havada (S1 −45°'de en çok +3,3 mm).
(e) Kapağı −x'e it: 2 Ø3 pim (ψ 331 ve kulak ψ 300) girer.
(f) 2 dikme cıvatasını S1 −45 / S2 90'da sık (en az 8 mm erişim).

Parçalar ve bağlantı elemanları (takma sırasıyla)

41.1 · Kaset gövdeleri (sağ + sol)

- ☐ S1 kaset gövdesi (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG

41.6 · Kapaklar + pimler + dikme cıvataları (sağ + sol)

- ☐ S1 kaset kapağı (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG
- ■ M3x8 DIN 912 ×4
  Bağlantı elemanı

Bağlantı elemanları

Takma sırasıyla yukarıdaki tabloda.

Bağlantı: Kol başına 2 × M3×8 dikme; 2 Ø3 pim; 2 Ø0,4 mumlu ip

Kontrol listesi

- ☐ Yarık 12 × 6 mm: JR erkek geçer
- ☐ Kol tam taramada kablo gerilmiyor, kapağa sürtmüyor
- ☐ S1 ≥ 120° iken S2 ≤ 117°: bu sınırı aşma

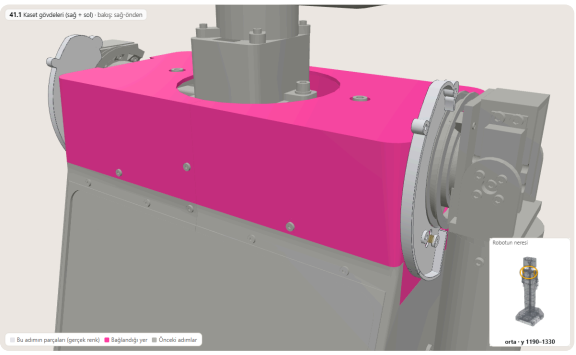
Kablo kancası

- Geçit: ψ 214 yarığı → travers arkasındaki S1 ucu (K2'de bırakıldı)
- ■ Sağ kol · S1 U-lopu (L 171.4): tambur bağı → iç koşu (tamburda) → U → dış koşu (duvarda) → duvar bağı (şema)
- ■ Sağ kol · Duvar bağı → duvar boyunca ψ 214 → radyal içe (r 52) → kaset arka plakası yarığı (şema)
- ■ Sağ kol · S1 -45°'de U-lopu (uç duruş): tambur bağı ψ 100 → U → duvar bağı (şema)
- ■ Sağ kol · S1 +135°'de U-lopu (uç duruş): tambur bağı ψ 280 → U → duvar bağı (şema)
- ■ Sol kol · S1 U-lopu (L 171.4): tambur bağı → iç koşu (tamburda) → U → dış koşu (duvarda) → duvar bağı (şema)
- ■ Sol kol · Duvar bağı → duvar boyunca ψ 214 → radyal içe (r 52) → kaset arka plakası yarığı (şema)

Erişim notu

Önden radyal; dikmeler yalnız S1 −45 / S2 90'da

Alt adımlar



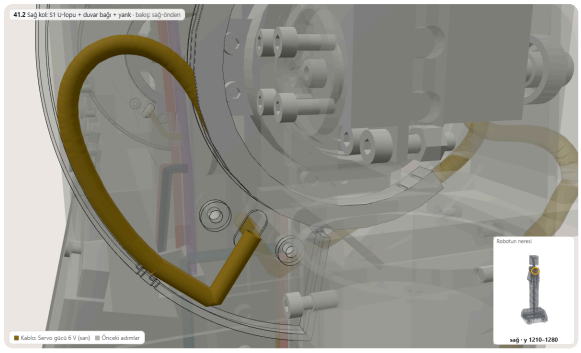
41.1 · Kaset gövdeleri (sağ + sol)

(a) Kaset gövdesini önden radyal tak, x ofsetsiz, arka plaka omuz pedine yaslı (iki omuz). Kol: S1 −45 / −20 / 0° × S2 90° ya da S1 −45° × S2 5° (tasarımın duruşu; çizim modeldeki duruşta, S1 0°, S2 0°).

- ☐ S1 kaset gövdesi (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG

41. S1 kablo kaseti (devam)

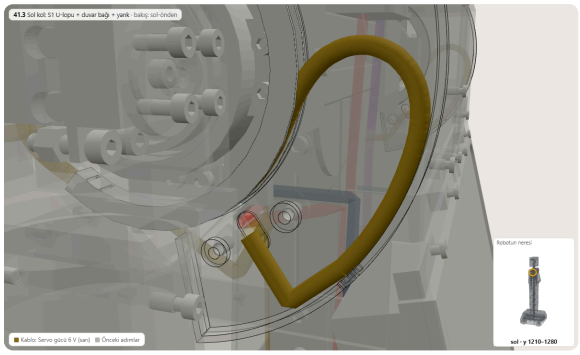
Alt adımlar



Karede: Kablo: Servo gücü 6 V (sarı)

41.2 · Sağ kol: S1 U-lopu + duvar bağı + yarık

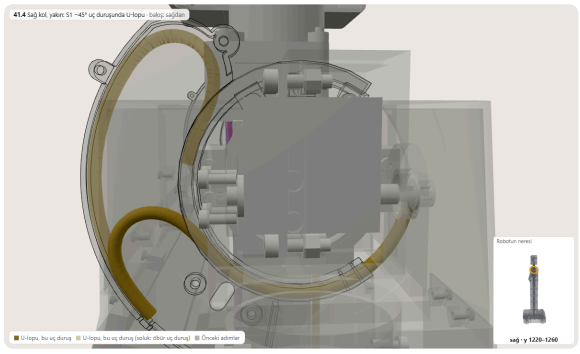
Sağ kol: (b) 3 kablolu demeti tambur bağından (ψ 145) kanala koy: iç koşu tamburda, U, dış koşu kaset duvarı boyunca. Lop L 171,4 mm (−5…0 mm), kablo üstündeki işarete göre. (c) Duvar bağı ψ 226,5 / 230 (2 ip, düğüm dışarıda). Duvar boyunca ψ 214'e, orada radyal içe ve arka plaka yarığından içeri. Bu, G3'te gevşek bırakılan, yarıkla tambur bağı arasındaki parça: uzatma kesintisiz, ek yok. Uçlar: gövde tarafı yarıktan içeride (F4, K2 demeti); kol tarafında dirsek ve bilek uzatmaları G3'ten beri tüp penceresinde, S2 uzatması G2'de göbekte S2 servo kablosuna ekli.



Karede: Kablo: Servo gücü 6 V (sarı)

41.3 · Sol kol: S1 U-lopu + duvar bağı + yarık

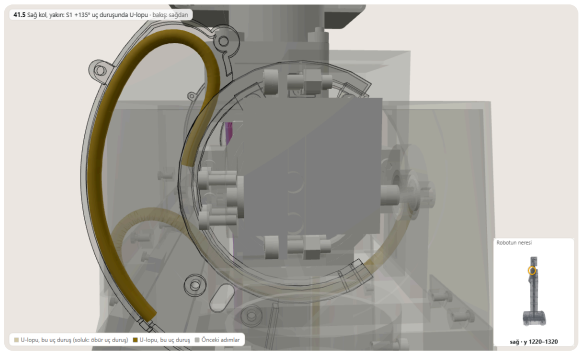
Sol kol: aynı iş, aynalı.



Karede: U-lopu, bu uç duruş · U-lopu, bu uç duruş (soluk: öbür uç duruş)

41.4 · Sağ kol, yakın: S1 −45° uç duruşunda U-lopu

Sağ kol, elle tarama (S1 −45…135°): S1 −45°'de tambur bağı ψ 100'e döner, demet tambura sarılır: iç koşu (tamburdaki yay, tambur bağından U'ya) 125,3°, dış koşu (duvar boyunca yay, U'dan duvar bağına) 10,2°, U ψ ≈ 225 (yaylar 0,1°'ye, ψ tam dereceye yuvarlı). Kol bu uçta kablo gerilmeden durmalı. Çizim kablonun bu duruştaki yeri; parçalar modeldeki duruşta (tambur dönmüş çizilmedi). Soluk iz: S1 +135°'deki U-lopu (sonraki alt adım), kamera ve renk iki karede aynı.



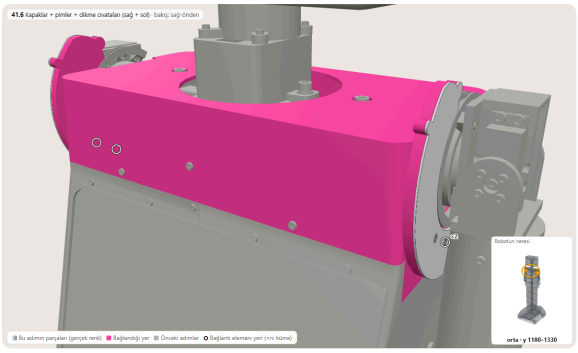
Karede: U-lopu, bu uç duruş · U-lopu, bu uç duruş (soluk: öbür uç duruş)

41.5 · Sağ kol, yakın: S1 +135° uç duruşunda U-lopu

Sağ kol: S1 +135°'de tambur bağı ψ 280'e döner, demet tamburdan açılıp duvara yatar: iç koşu (tamburdaki yay) 10,1°, dış koşu (duvar boyunca yay) 74,9°, U ψ ≈ 290 (yaylar 0,1°'ye, ψ tam dereceye yuvarlı). S1 ≥ 120° iken S2 ≤ 117°: S2'yi bu sınırın üstüne çıkarma. Soluk iz: S1 −45°'deki U-lopu (önceki alt adım), kamera ve renk iki karede aynı. Sol kolda aynı, aynalı.

41. S1 kablo kaseti (devam)

Alt adımlar



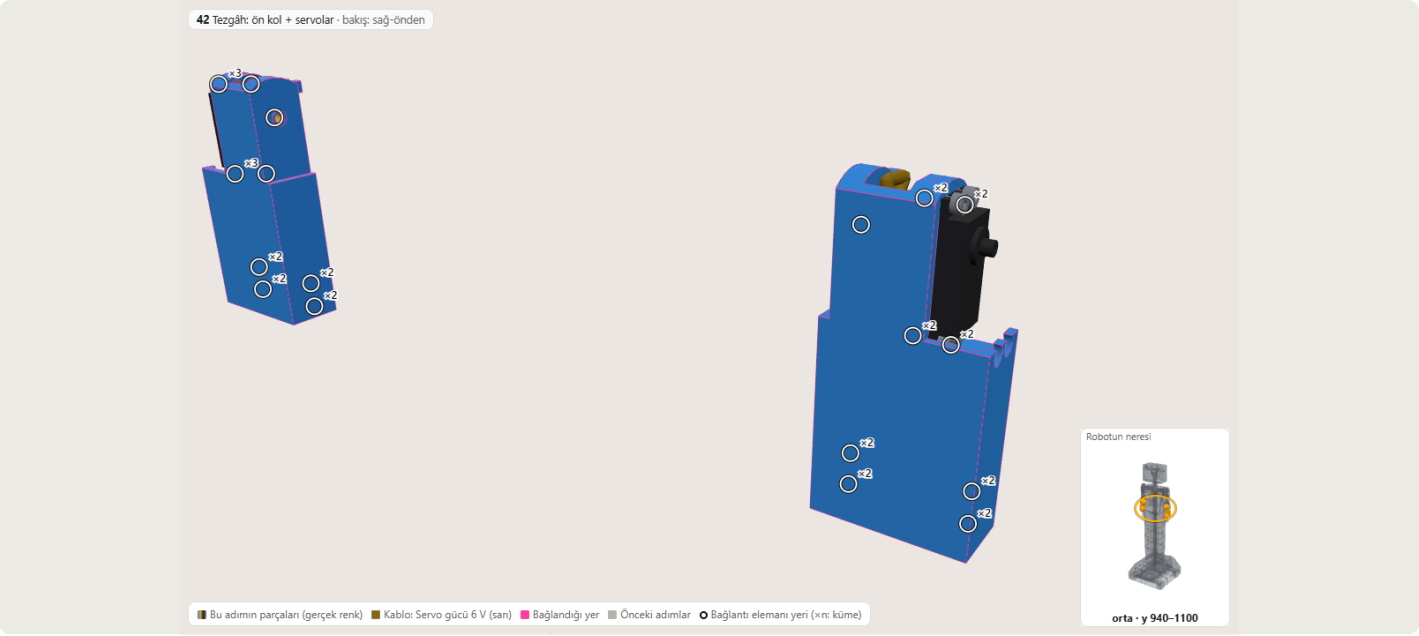
41.6 · Kapaklar + pimler + dikme cıvataları (sağ + sol)

(d) Kol S1 0…135°, S2 ≥ 30°'deyken kapağı önden radyal getir, flanş gövdeden x +3,3 mm havada; (e) kapağı −x'e it, 2 Ø3 pim girer; (f) 2 dikme cıvatasını S1 −45° / S2 90°'de sık. Çizim kolu modeldeki duruşta (S1 0°, S2 0°) ve kapağı tek düz yolla gösterir: o duruşta ψ 200 cıvatasının yolunu kol çatalı kapatır, −x itme ise kol çatalına değer.

- ☐ S1 kaset kapağı (sağ + sol) **×2**
  Baskı · PETG
- ■ M3x8 DIN 912 **×4**
  Bağlantı elemanı

42. Tezgâh: ön kol + servolar

H0a Kollar Tezgâh: masada yap M6 no 42



Karede: Kablo: Servo gücü 6 V (sarı)

~34 dk süre (tahmini) **10** parça **alyan 3 + 7 mm** alet **34** bağlantı elemanı

1. Dirsek ve bilek servolarını ön kola cıvatala. Dirsek somunları cepte; dirsek alt iki kulak cıvatası Ø8 erişim deliğinden (Y3 C2). Bilek somunları cepte değil: 7 mm açık ağızla tek yönden tut (lokma yerel olarak sığıyor ama tutacağına el ulaşmıyor; sıra denetimi: açık ağız el bölgesine 25,5–36 mm'de ulaşıyor).
2. Bilek kablosu: mil ucundan içe, geri, ara duvar çentiği (6 × 5 mm), dirsek servosu arkası, tırnak.
3. Dirsek kablosu üstten tırnağa. Tırnakta iki kablo; kablo bağı kanat + demet.

Parçalar ve bağlantı elemanları (takma sırasıyla)

42.1 · Servolar → ön kol (sağ + sol)	
Ön kol gövdesi (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
Dirsek servosu MG996R (sağ + sol) Satın alınan	×2
Dirsek servosu çıkış mili (sağ + sol) Satın alınan	×2
Bilek servosu MG996R (sağ + sol) Satın alınan	×2
Bilek servosu çıkış mili (sağ + sol) Satın alınan	×2
M5 ısıl gömme somun Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir	×2
M4x16 DIN 912 Bağlantı elemanı	×16
M4 DIN 985 kontra somun Bağlantı elemanı	×16

Bu alt montaj 48. adımda (H1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

Takma sırasıyla yukarıdaki tabloda.

Bağlantı: Kol başına 8 × M4×16 + 8 kontra somun

Kontrol listesi

- [ ] Çentikte kablo ezilmedi
- [ ] Kablo bağı kanadı tırnağı tutuyor

Kablo kancası

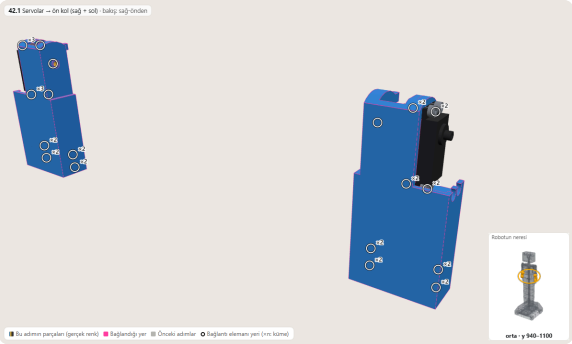
- Geçit: ara duvar çentiği 6 × 5 mm ve tırnak
- Sağ kol · Bilek servosu kablosu: mil ucu → ara duvar çentiği → dirsek servosu arkası → tırnak (şema)
- Sağ kol · Dirsek servosu kablosu: servo üstü → tırnak (şema)
- Sol kol · Bilek servosu kablosu: mil ucu → ara duvar çentiği → dirsek servosu arkası → tırnak (şema)
- Sol kol · Dirsek servosu kablosu: servo üstü → tırnak (şema)

Erişim notu

Cıvatalar düz alyanla. Dirsek somunları cepte (8 somun), dirsek alt kulaklar Ø8 delikten (Y3 C2). Bilek somunları (8 somun) cepte değil: 7 mm açık ağız, tek yönden, dar (anahtar el bölgesine 25,5–36 mm'de ulaşıyor); lokmanın tutacağına el ulaşmıyor (sıra denetimi, 20 mm el)

42. Tezgâh: ön kol + servolar (devam)

Alt adımlar



42.1 · Servolar → ön kol (sağ + sol)

Dirsek ve bilek servolarını ön kola cıvatala (madde 1).

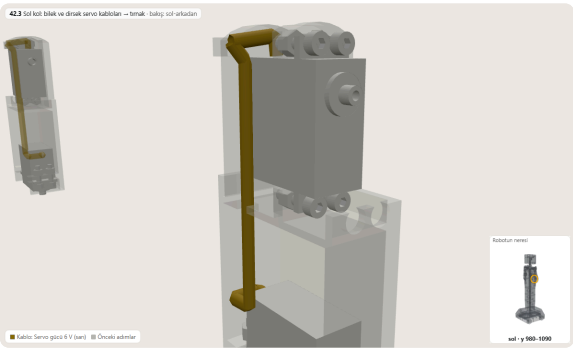
Ön kol gövdesi (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
Dirsek servosu MG996R (sağ + sol) Satın alınan	×2
Dirsek servosu çıkış mili (sağ + sol) Satın alınan	×2
Bilek servosu MG996R (sağ + sol) Satın alınan	×2
Bilek servosu çıkış mili (sağ + sol) Satın alınan	×2
M5 ısıl gömme somun Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir	×2
M4x16 DIN 912 Bağlantı elemanı	×16
M4 DIN 985 kontra somun Bağlantı elemanı	×16



Karede: Kablo: Servo gücü 6 V (sarı)

42.2 · Sağ kol: bilek ve dirsek servo kabloları → tırnak

Sağ kol: bilek servosu kablosu mil ucundan içe, geri, ara duvar çentiğinden (6 × 5 mm, tam mm'ye yuvarlı) geçer, dirsek servosunun arkasından tırnağa; dirsek servosu kablosu üstten tırnağa. Tırnakta 2 kablo, kablo bağı kanat + demet. Ucu serbest: dirsek lopu H0c'de.



Karede: Kablo: Servo gücü 6 V (sarı)

42.3 · Sol kol: bilek ve dirsek servo kabloları → tırnak

Sol kol: aynı iş, aynalı.

43. Tezgâh: dirsek hornu

H0b | Kollar | Tezgâh: masada yap | M6 no 43



~7 dk süre (tahmini) **2** parça **el** alet **0** bağlantı elemanı

Dirsek hornunu servo miline geçir (merkez vidası bu adımda takılmaz: H0c'de, dirsek çatalından sonra).

Parçalar ve bağlantı elemanları (takma sırasıyla)

43.1 · Sağ kol: dirsek hornu

- ▢ Dirsek horn 25T alüminyum disk sağ ×1
  Satın alınan · Alüminyum

43.2 · Sol kol: dirsek hornu

- ▢ Dirsek horn 25T alüminyum disk sol ×1
  Satın alınan · Alüminyum

Bu alt montaj 48. adımda (H1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

Takma sırasıyla yukarıdaki tabloda.

Bağlantı: Kol başına yok (horn merkez vidası M3×5 H0c'de)

Kontrol listesi

- ☐ Horn servo milinin dişlisine oturdu

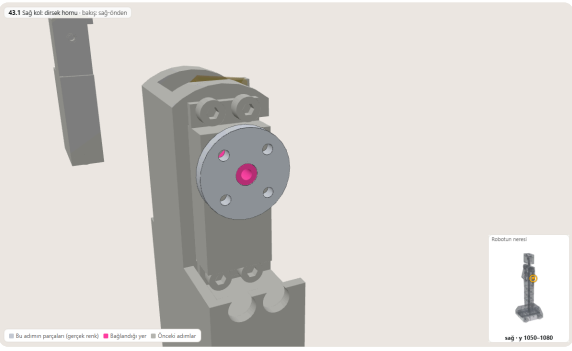
Kablo kancası

Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

Düz

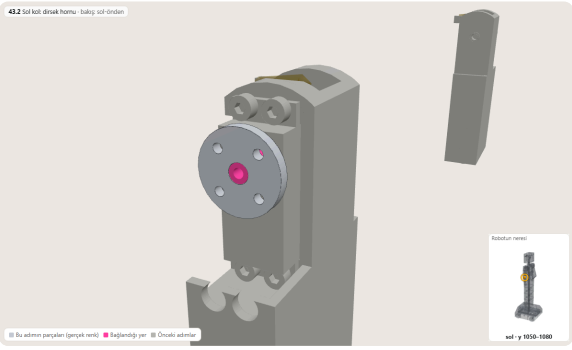
Alt adımlar



43.1 · Sağ kol: dirsek hornu

Sağ kol: dirsek hornunu servo miline geçir; merkez vidası H0c'de, çataldan sonra.

- ▢ Dirsek horn 25T alüminyum disk sağ ×1
  Satın alınan · Alüminyum



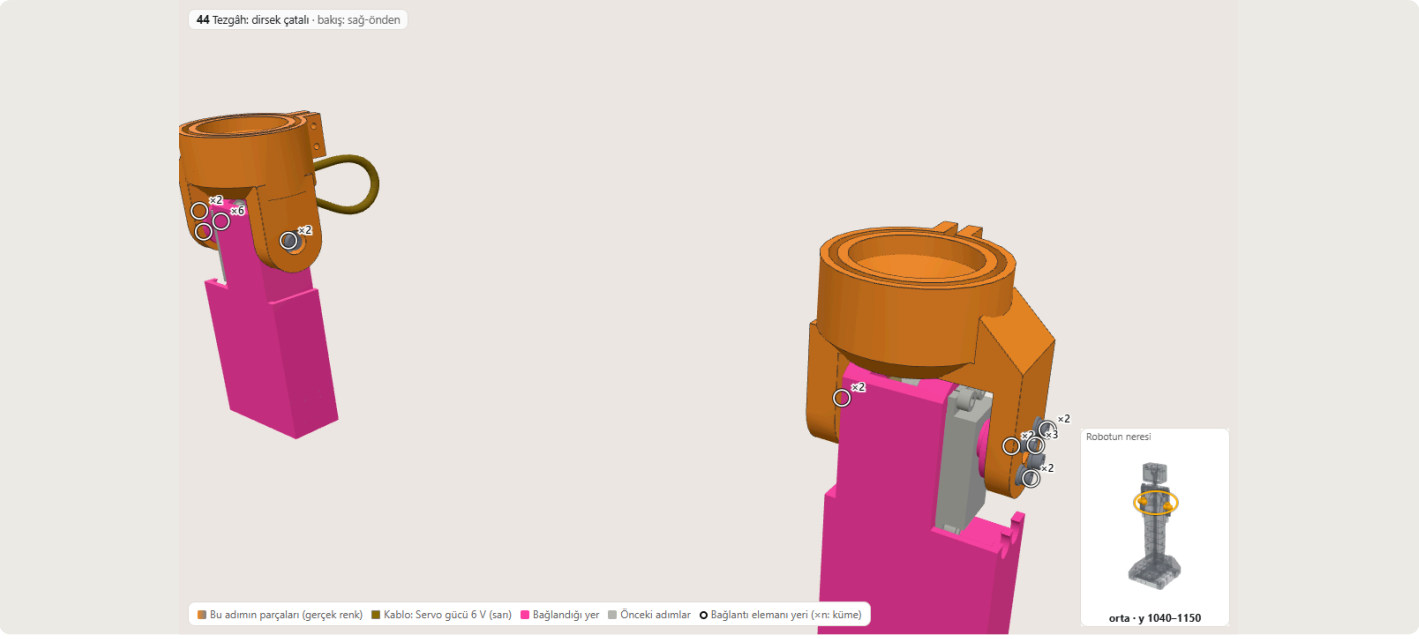
43.2 · Sol kol: dirsek hornu

Sol kol: aynı iş, aynalı.

- ▢ Dirsek horn 25T alüminyum disk sol ×1
  Satın alınan · Alüminyum

44. Tezgâh: dirsek çatalı

H0c · Kollar · Tezgâh: masada yap · M6 no 44



Karede: Kablo: Servo gücü 6 V (sarı)

~25 dk süre (tahmini) **6** parça **PH1, alyan 2,5 / 4** alet **22** bağlantı elemanı

1. 625ZZ'yi tezgâhta çatalın Ø16 yuvasına bastır (rulman çatalla gelir); çatalı horna cıvatala; çatal yerindeyken dirsek horn merkez vidası M3×5 (PH1), çatalın dış kolundaki erişim deliğinden; M5 pimi yanaktaki ısıl gömmeye tak (robotta erişilemez: göğüs bandı 8,9 mm).
2. Kablo: tırnak → lop L 120 mm → çatal oluğu (6 geniş, 4,5 derin; 2 şerit, sıcak tutkal) → Ø10 delik.

Parçalar ve bağlantı elemanları (takma sırasıyla)

44.1 · Dirsek çatalı + horn merkez vidası + pim (sağ + sol)

Dirsek çatalı (sağ + sol) Baskı · PETG	×2
625ZZ rulman (dış bilezik) (sağ + sol) Satın alınan · Çelik	×2
625ZZ rulman (iç bilezik) (sağ + sol) Satın alınan · Çelik	×2
M3x5 horn vidası (servo ile) Bağlantı elemanı	×2
M3x12 DIN 912 Bağlantı elemanı	×8
2 x DIN 125-A M3 (3,2 x 7 x 0,5) Bağlantı elemanı	×8
M5 DIN 125 pul Bağlantı elemanı	×2
M5x12 DIN 912 Bağlantı elemanı	×2

Bu alt montaj 48. adımda (H1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

Takma sırasıyla yukarıdaki tabloda.

Bağlantı: 1,58 m: kol başına 4 × M3×12 DIN 912 + 2 × DIN 125-A pul çatal–horn (M6'daki M3×8 eski); 1 × M3×5 horn merkez vidası (çataldan sonra); 1 × M5×12 + pul

Kontrol listesi

- [ ] Horn merkez vidası sıkı, horn servo milinde oturdu
- [ ] Dirseği 0…105° arasında elle dene: lop gerilmiyor, oluğa sürtmüyor

Kablo kancası

- Geçit: çatal oluğu ve Ø10 delik
- Sağ kol · Dirsek lopu (L 120, 2 kablo): tırnak → çatal oluğu → Ø10 delik (şema)
- Sol kol · Dirsek lopu (L 120, 2 kablo): tırnak → çatal oluğu → Ø10 delik (şema)

Erişim notu

düz; pim robotta erişilemez (göğüs bandı 8,9 mm)

44. Tezgâh: dirsek çatalı (devam)

Alt adımlar



44.1 · Dirsek çatalı + horn merkez vidası + pim (sağ + sol)

625ZZ'yi önce çatal iç kolunun Ø16 yuvasına, dudağa dayanana kadar bastır (tezgâhta; rulman çatalla birlikte gelir). Çatalı horna cıvatala (4 × M3×12 + 2 pul); çatal yerindeyken dirsek horn merkez vidası M3×5 (PH1, çatalın dış kolundaki erişim deliğinden); M5 pimi pulla yanaktaki ısıl gömmeye tak (madde 1).

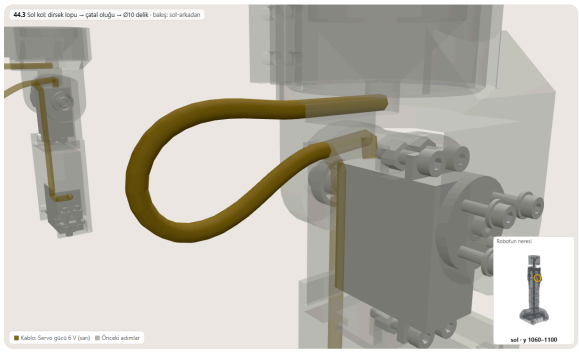
- Dirsek çatalı (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG
- 625ZZ rulman (dış bilezik) (sağ + sol) ×2
  Satın alınan · Çelik
- 625ZZ rulman (iç bilezik) (sağ + sol) ×2
  Satın alınan · Çelik
- M3x5 horn vidası (servo ile) ×2
  Bağlantı elemanı
- M3x12 DIN 912 ×8
  Bağlantı elemanı
- 2 x DIN 125-A M3 (3,2 x 7 x 0,5) ×8
  Bağlantı elemanı
- M5 DIN 125 pul ×2
  Bağlantı elemanı
- M5x12 DIN 912 ×2
  Bağlantı elemanı



Karede: Kablo: Servo gücü 6 V (sarı)

44.2 · Sağ kol: dirsek lopu → çatal oluğu → Ø10 delik

Sağ kol: tırnaktan çıkan 2 kabloyla L 120 mm lop bırak, çatal oluğuna (6 geniş, 4,5 derin) yatır, sıcak tutkalla tut, Ø10 delikten yukarı it. Elle dene: dirsek 0…105° arasında lop gerilmiyor, oluğa sürtmüyor (çizim dirsek 0°).



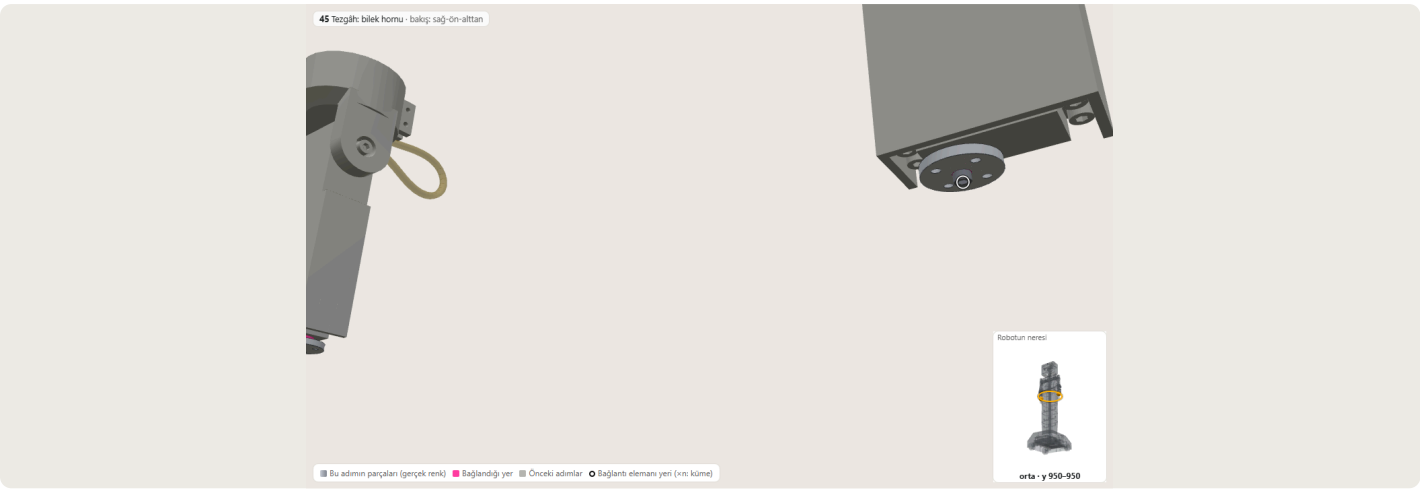
Karede: Kablo: Servo gücü 6 V (sarı)

44.3 · Sol kol: dirsek lopu → çatal oluğu → Ø10 delik

Sol kol: aynı iş, aynalı.

45. Tezgâh: bilek hornu

H0d Kollar Tezgâh: masada yap M6 no 45



~9 dk süre (tahmini) **2** parça **PH1** alet **2** bağlantı elemanı

Bilek hornu + merkez vidası. Flanştan önce: sonra yalnız 0,3 mm kalır.

Parçalar ve bağlantı elemanları (takma sırasıyla)

45.1 · Sağ kol: bilek hornu + merkez vidası

- Bilek horn 25T alüminyum disk sağ ×1
  Satın alınan · Alüminyum
- M3x5 horn vidası (servo ile) ×1
  Bağlantı elemanı

45.2 · Sol kol: bilek hornu + merkez vidası

- Bilek horn 25T alüminyum disk sol ×1
  Satın alınan · Alüminyum
- M3x5 horn vidası (servo ile) ×1
  Bağlantı elemanı

Bu alt montaj 48. adımda (H1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

Takma sırasıyla yukarıdaki tabloda.

Bağlantı: Kol başına 1 × M3×5

Kontrol listesi

- [ ] Vida sıkı, horn oturdu

Kablo kancası

Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz; **flanştan önce**

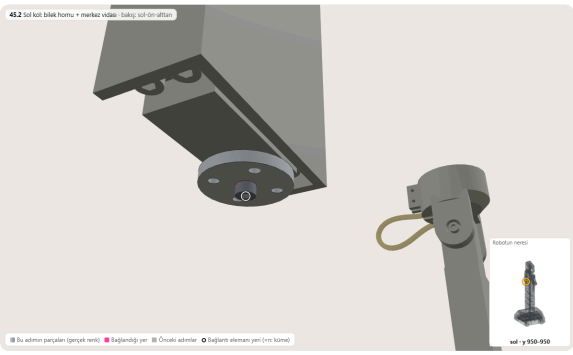
Alt adımlar



45.1 · Sağ kol: bilek hornu + merkez vidası

Sağ kol: bilek hornunu servo miline alttan geçir, merkez vidası M3×5 (PH1).

- Bilek horn 25T alüminyum disk sağ ×1
  Satın alınan · Alüminyum
- M3x5 horn vidası (servo ile) ×1
  Bağlantı elemanı



45.2 · Sol kol: bilek hornu + merkez vidası

Sol kol: aynı iş, aynalı.

- Bilek horn 25T alüminyum disk sol ×1
  Satın alınan · Alüminyum
- M3x5 horn vidası (servo ile) ×1
  Bağlantı elemanı

46. Tezgâh: bilek flanşı

H0e | Kollar | Tezgâh: masada yap | M6 no 46



~16 dk süre (tahmini) **2** parça **alyan 2,5** alet **12** bağlantı elemanı

Flanşı horna cıvatala. Elden önce: sonra yalnız 1,0 mm kalır.

Parçalar ve bağlantı elemanları (takma sırasıyla)

46.1 · Sağ kol: bilek flanşı + 4 cıvata

- Bilek flanşı sağ — ×1
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun — ×2
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M3x8 DIN 912 — ×4
  Bağlantı elemanı

46.2 · Sol kol: bilek flanşı + 4 cıvata

- Bilek flanşı sol — ×1
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun — ×2
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M3x8 DIN 912 — ×4
  Bağlantı elemanı

Bu alt montaj 48. adımda (H1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

Takma sırasıyla yukarıdaki tabloda.

Bağlantı: Kol başına 4 × M3×8

Kontrol listesi

- ☐ Flanş eksende, yalpa yok

Kablo kancası

Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz; **elden önce**

Alt adımlar



46.1 · Sağ kol: bilek flanşı + 4 cıvata

Sağ kol: flanşı horna alttan oturt, 4 × M3×8 çapraz sık.

- Bilek flanşı sağ — ×1
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun — ×2
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M3x8 DIN 912 — ×4
  Bağlantı elemanı



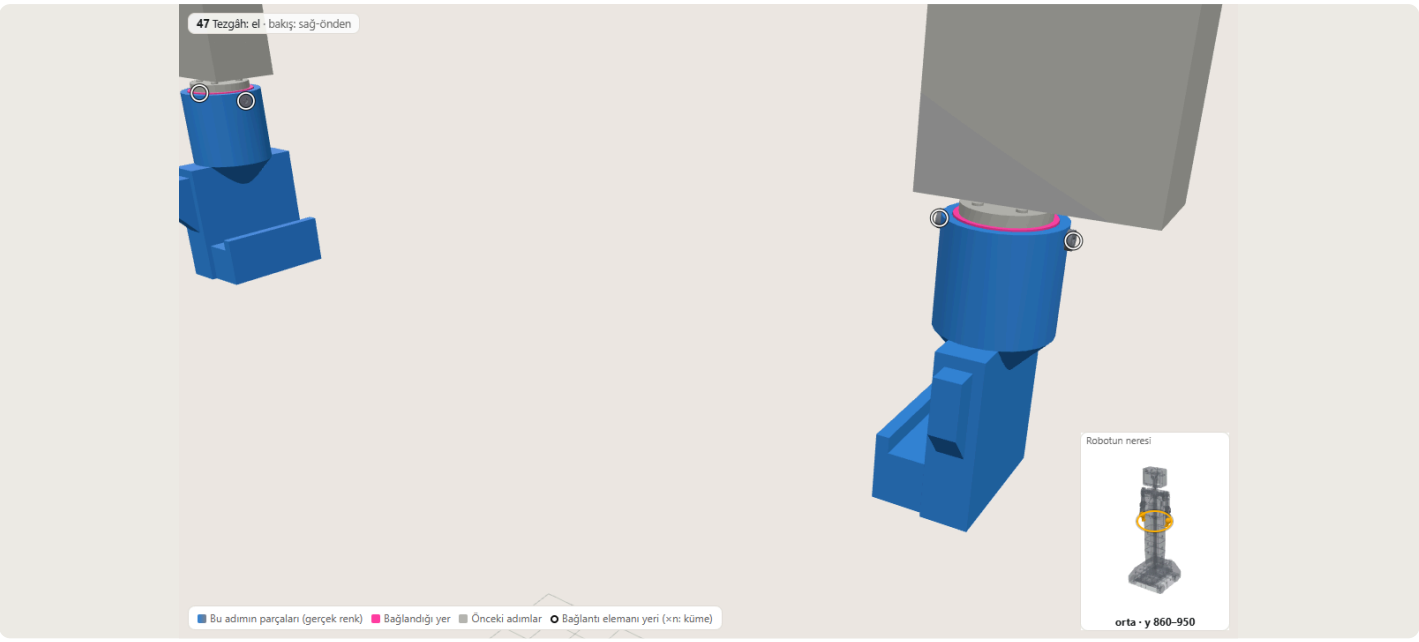
46.2 · Sol kol: bilek flanşı + 4 cıvata

Sol kol: aynı iş, aynalı.

- Bilek flanşı sol — ×1
  Baskı · PETG
- M3 ısıl gömme somun — ×2
  Bağlantı elemanı · baskıdan sonra takılı (hazırlık), parçasıyla gelir
- M3x8 DIN 912 — ×4
  Bağlantı elemanı

47. Tezgâh: el

H0f Kollar Tezgâh: masada yap M6 no 47



~11 dk süre (tahmini) **2** parça **alyan 2** alet **4** bağlantı elemanı

Eli yakasından flanşa cıvatala.

Parçalar

- El (sağ + sol) ×2
  Baskı · PETG

Bu alt montaj 48. adımda (H1) robota bağlanır.

Bağlantı elemanları

- M3x6 ISO 7380 ×4
  Bağlantı elemanı

Bağlantı: Kol başına 2 × M3×6 ISO 7380 → ısıl gömme

Kontrol listesi

- [ ] El yalpasız; bilek elle dönüyor

Kablo kancası

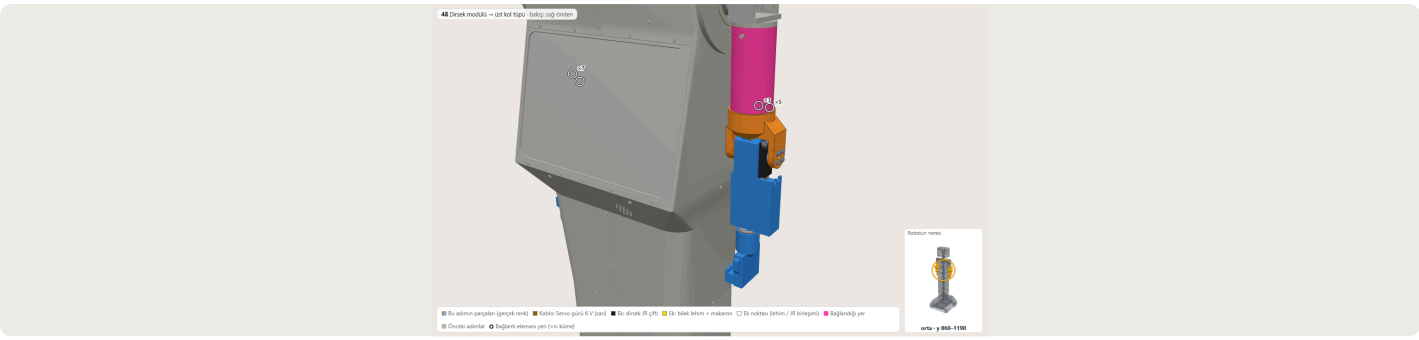
Bu adımda özel kablo işi yok.

Erişim notu

düz

48. Dirsek modülü → üst kol tüpü

H1 Kollar M6 no 48



Karede: Kablo: Servo gücü 6 V (sarı) · Ek: dirsek JR çifti · Ek: bilek lehim + makaron · Ek noktası (lehim / JR birleşimi)

~13 dk süre (tahmini) **0** parça **alyan 2,5 + 5,5 mm lokma** alet **16** bağlantı elemanı

1. Servo kablolarını uzatmalara ekle (uzatmaların kol ucu G3'ten beri tüp penceresinde): dirsek JR birleşimi tüp içinde (y −122…−62 mm, hedef y −105 mm); bilek lehim + makaron (Ø ≤ 4,5, yaklaşık 25 mm) tüp içinde, makaron tüp girişinin üstünde.
2. Pim + bileziği tüpe geçir, sık.

Parçalar ve bağlantı elemanları (takma sırasıyla)

48.4 · Pim + bilezik (sağ + sol)	
M3 DIN 125 pul Bağlantı elemanı	×8
M3x20 DIN 912 Bağlantı elemanı	×4
M3 DIN 985 kontra somun Bağlantı elemanı	×4

Robota gelen alt montaj: 42. H0a, 43. H0b, 44. H0c, 45. H0d, 46. H0e, 47. H0f

Bağlantı elemanları

Takma sırasıyla yukarıdaki tabloda.

Bağlantı: Kol başına 2 × M3×20 + 4 pul + 2 kontra somun

Kontrol listesi

- [ ] Kulaklar birbirine değmeden sık (M7 kupon D)
- [ ] Bilek kablosunda yaklaşık 0,5 mm artan var: çekme

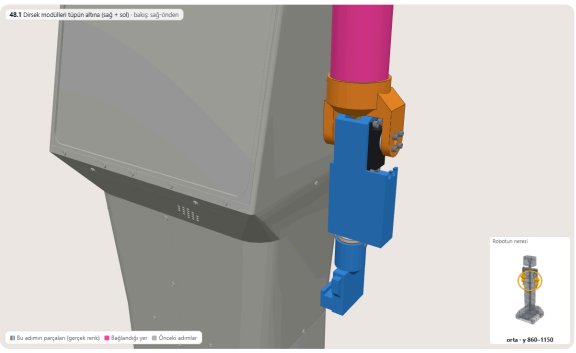
Kablo kancası

- Tüp içi: servo kabloları Ø10 delikten tüpe girer; uzatmalar G3'te döşendi, kol uçları tüp penceresinde
- Sağ kol · Tüp içi: Ø10 delik → tüp girişi (y -152) (şema)
- Sağ kol · Tüp içi, iki ek arası (y -127 → -118): bilek uzatması (lehimden sonra) yanında dirsek servo kablosu (JR'ye kadar) (şema)
- Sağ kol · Ek yeri: dirsek kablosu JR çifti (26 mm), tüp içinde birleşimde (şema)
- Sağ kol · Ek yeri: bilek kablosu lehim + makaron (25 mm), tüp girişinin üstünde (yer yaklaşık) (şema)
- Sağ kol · Ek noktası: bilek kablosu lehimi (makaron ortası, y -139.5) (şema)
- Sağ kol · Ek noktası: dirsek kablosu JR birleşimi (y -105) (şema)
- Sağ kol · Uzatmalar tüp içinde: birleşim → tüp penceresi (şema)
- Sol kol · Tüp içi: Ø10 delik → tüp girişi (y -152) (şema)
- Sol kol · Tüp içi, iki ek arası (y -127 → -118): bilek uzatması (lehimden sonra) yanında dirsek servo kablosu (JR'ye kadar) (şema)
- Sol kol · Ek yeri: dirsek kablosu JR çifti (26 mm), tüp içinde birleşimde (şema)
- Sol kol · Ek yeri: bilek kablosu lehim + makaron (25 mm), tüp girişinin üstünde (yer yaklaşık) (şema)
- Sol kol · Ek noktası: bilek kablosu lehimi (makaron ortası, y -139.5) (şema)
- Sol kol · Ek noktası: dirsek kablosu JR birleşimi (y -105) (şema)
- Sol kol · Uzatmalar tüp içinde: birleşim → tüp penceresi (şema)

Erişim notu

düz / lokma. Sıkma: kulaklar değmeden (M7 kupon D)

Alt adımlar



48.1 · Dirsek modülleri tüpün altına (sağ + sol)

Dirsek modülünü (H0a–H0f'de masada kuruldu) üst kol tüpünün altına getir; Ø10 delikten çıkan 2 servo kablosu yukarıda. Kabloları tüpe sokmadan modülü oturtma: sonraki iki alt adım.

48. Dirsek modülü → üst kol tüpü (devam)

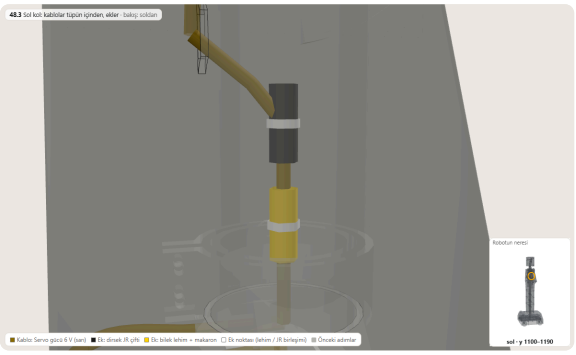
Alt adımlar



Karede: Kablo: Servo gücü 6 V (sarı) · Ek: dirsek JR çifti · Ek: bilek lehim + makaron · Ek noktası (lehim / JR birleşimi)

48.2 · Sağ kol: kablolar tüpün içinden, ekler

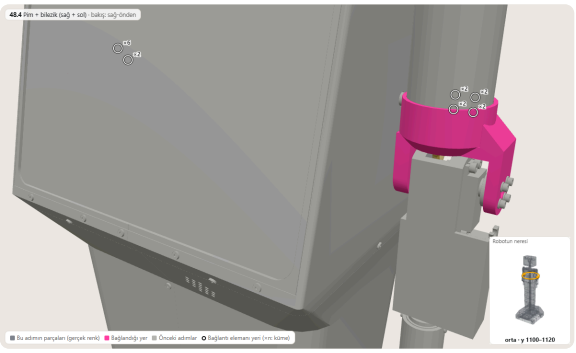
Sağ kol: dirsek modülünü tüpe yaklaştırırken 2 servo kablosunu Ø10 delikten tüpe it. Uzatmalar (dirsek, bilek; her biri 1856 mm, birleşimden dağıtım kartına, konnektör payı 30 mm tahmini dahil) G3'te döşendi, kol uçları tüp penceresinde bekliyor; tüp içinde pencereden birleşime iner. Dirsek kablosu: servonun dişi JR'si Ø10 delikten ve tüp penceresinden geçer (tasarımın geçit denetimi); JR çifti (26 mm, boy tahmini) tüp içinde, S1 ekseninin 105 mm altında (y −105 mm; serbest aralık y −122…−62 mm); servo kablosunda 102,4 mm artan kalır. Bilek kablosu: lehim + makaron (Ø ≤ 4,5, yaklaşık 25 mm), makaron tüp girişinin üstünde; servo kablosu tüp girişine yaklaşık 0,5 mm artanla ulaşır: çekme. Bu alt adımdan sonra iki kablonun iki ucu da bağlı: servo ↔ uzatma ↔ dağıtım kartı.



Karede: Kablo: Servo gücü 6 V (sarı) · Ek: dirsek JR çifti · Ek: bilek lehim + makaron · Ek noktası (lehim / JR birleşimi)

48.3 · Sol kol: kablolar tüpün içinden, ekler

Sol kol: aynı iş, aynalı.



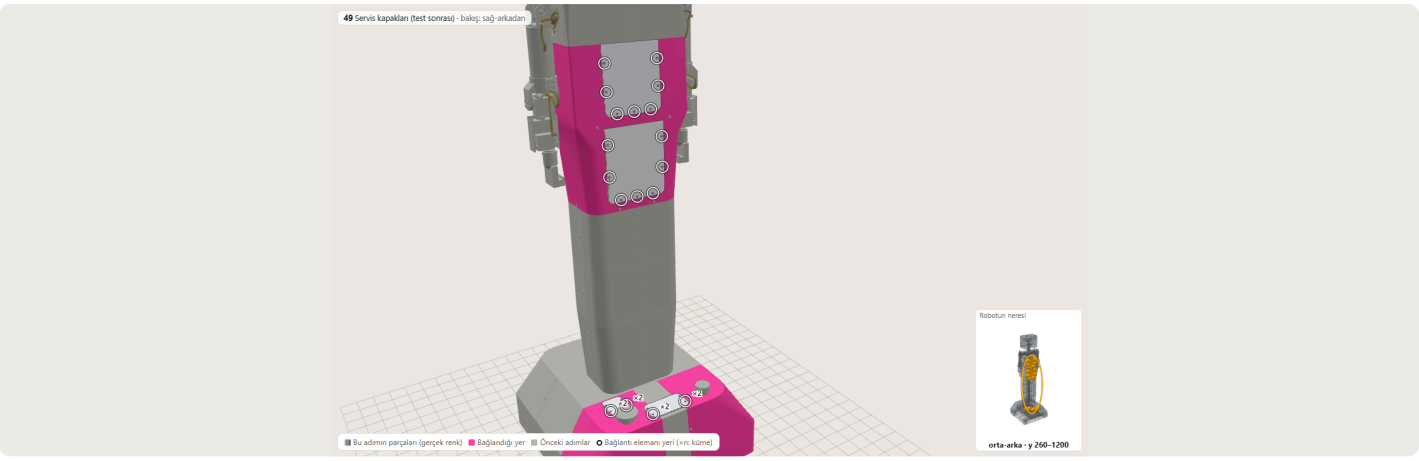
48.4 · Pim + bilezik (sağ + sol)

Pim + bileziği tüpe geçir, 2 × M3×20 + 4 pul + 2 kontra somunla sık (madde 2).

M3 DIN 125 pul Bağlantı elemanı		×8
M3x20 DIN 912 Bağlantı elemanı		×4
M3 DIN 985 kontra somun Bağlantı elemanı		×4

49. Servis kapakları (test sonrası)

F5 Son M6 no —



~32 dk süre (tahmini) **6** parça **alyan 2** alet **22** bağlantı elemanı

1. 4'lü USB hub (harici beslemesiz, USB 2.0) üst arka servis kapağının içinde: hub'ı kapağın takozuna, iki yan dayamanın arasına 1 mm köpük bantla yapıştır. Bağla: hub kablosu ← Pi USB 3'ten boyundan gelen USB 2.0 uzatma (U03, K2), Hub 1 → göğüs ekranı dokunmatiği (U05; F3'te boşta bırakılan USB), Hub 2 → ESP32 USB (U06; K2'de direk arka yüzünden çıkarılan uç; 1N5819 yönü K2 madde 4). Hub 3 ve 4 boş. Hub'ın anahtarı açık kalmalı.
2. İlk enerji, aşama 2 (devreye alma testi): kapaklar açık, hub bağlı (ESP32 ile Pi hub üzerinden konuşur). Saat, yüzük, bileklik çıkar (`planlama/d158/testler/00-genel.md` kural 8). Akü XT60 ayrık, ana anahtar kapalıyken F1 (20 A), F3 (5 A, kafa), XL4016 hat sigortalarını (mini; A 7,5 A, B 7,5 A, C 5 A) ve PC817 #2 algı telinin (G22) 2 A mini sigortasını tak (`planlama/adim3/elektrik.md` sigorta listesi; F6 3 A F3'te takıldı). Şarj kolunun 7,5 A mini sigortası bu aşamada da takılı değil. Tekerlekler yerden kesik (şasi takozda, `planlama/d158/testler/T13-rampada-acil-stop.md`); BTS EN = 0. Kollar aşağıda başlar: mantara basınca servo gücü de kesilir ve kollar düşer (E3 DTR / RTS notu). Kolların erişim alanında ve düşme hattında, kafanın ve tekerlerin erişim alanında kimse yok, bir kişi yalnız mantarda (kural 1 ve 7). Ana anahtar kapalıyken aküyü XT60'tan tak, sonra ana anahtarı aç: BMS kesiyor mu gözle (röle K1 açık; F3 / F4 / F5 / F6 girişleri, Pololu ve göğüs ekranı dalı dahil; ekranlı ilk açılışta F6 atmamalı, KT3). Pi açılır; ESP32, Pi seri portu açılınca resetlenmemeli (boot mesajı yok; E3 DTR / RTS). Pi'den devreye al, ESP32 ön şarj dizisi (E9): ön koşul (mantar serbest, servo hedefleri son konumda, BTS EN = 0 ve PWM = 0) → GPIO19 = 1 (röle K2) → en az 300 ms bekle (boş aküde 500 ms önerilir) → GPIO5 (PC817 #2) LOW teyidi (bara var; LOW değilse ön şarj kolu çalışmıyor: GPIO19 = 0, hata) → GPIO4 = 1 (röle K1) → 100 ms sonra GPIO19 = 0 (K2 bırakılır) → GPIO5 LOW teyidi. K2 toplam en çok 1 s çeker. Mantara basınca K1 düşer (K2, devreye alma sırasında K1 çektikten 100 ms sonra zaten bırakılmıştı; E9 adım 5), anahtarlı bara kesilir (GPIO5 HIGH), kollar düşer; göğüs ekranı dalı (F6) acil stopta açık kalır. Mantarı bırak: röle kendiliğinden çekmez, yeniden devreye alma yalnız Pi komutuyla. Motor yön testi: her yan ileri komutta ileri döner; dönen tekere el uzatılmaz. Bitince ana anahtarı kapat, aküyü XT60'tan ayır (`planlama/adim3/elektrik.md` E3, E9). Bu adımdaki sıra kaynakta yok, doğrulanmadı.
3. Testten sonra kapat: arka servis kapağı, üst arka servis kapağı (hub'la birlikte), etek H1 ve H2.
H1 sigorta kutusuna açılır: sık değişen F1, F3, F4, F5 ortadaki dört yuvada (29.10). Kutu 1 × 6 dizilişliyse kapak altında kalan iki uç yuva nadiren değişenlere ayrıldı: yedek sigorta F2 (15 A standart; hiçbir dalı beslemez) ve F6 (3 A, göğüs ekranı, 14.11; kutunun 6. yuvası). 2 × 3 dizilişte altısı da açıkta (`planlama/adim3/elektrik.md` sigorta listesi, H1 erişimi).

Notlar ve uyarılar

- Ön şarj dizisi ESP32 yazılımında (`planlama/adim3/elektrik.md` E9, adım 1–6): yazılım hazır değilse aşama 2 yapılmaz, röleler elle kapatılmaz (kaynakta yok, doğrulanmadı). Bekleme en az 300 ms; boş aküde dolma hesapla 0,2–0,5 s, bu yüzden 500 ms önerilir (Efe'ye bildirildi; karar yazılım tarafıyla). PC817 #2'nin (GPIO5) LOW olması kondansatörlerin dolduğunu göstermez
- Şarj kolunun 7,5 A mini sigortası iki aşamada da takılı değil: kol ana sigortanın yük tarafında, ana anahtardan önce (`planlama/adim3/elektrik.md` sigorta listesi, karar O-17). Sigorta ilk şarjdan önce, akü XT60 ayrıkken takılır; bu sıra kaynakta yok, doğrulanmadı. Uyarı: sigorta takıldıktan sonra etekteki şarj girişinin (XT60E-M panel erkek, `planlama/maliyet.json`) pimleri, akü XT60'tan ayrılmadıkça gerilimlidir: ana anahtar da mantar da bu kolu kesmez. Pimlere metal değdirme; kapak takılı kalır (K50, teslimde bakılacaklar)
- Hub'ın kapakla birlikte açılması ve 150 mm söküm payı tahmin; testten önce hub bağlantısının yapılması montaj mantığından, kaynakta sıra yok: doğrulanmadı
- Hub harici beslemesiz (Ö2: hayır), USB'den beslenir; girişindeki gerilim ölçülmedi (KT5)
- USB cihazları 4 (K1 kapandı: altıncı cihaz yok): Pi USB 2 ve hub'da 2 port boş

49. Servis kapakları (test sonrası) (devam)

Parçalar ve bağlantı elemanları (takma sırasıyla)

49.1 · Masada: üst arka kapak + hub

- ☐ Üst arka servis kapağı ×1
  Baskı · PETG
- ■ Köpük bant (USB Hub kapak içi) ×1
  Satın alınan · Köpük
- ■ USB Hub 4'lü (kapak içi) ×1
  Satın alınan

49.3 · Arka servis kapağı

- ☐ Arka servis kapağı ×1
  Baskı · PETG
- ■ M3x6 ISO 7380 ×7
  Bağlantı elemanı

49.4 · Üst arka kapak (hub'la) → gövde

- ■ M3x6 ISO 7380 ×7
  Bağlantı elemanı

49.5 · Etek servis kapakları H1 + H2

- ☐ Etek servis kapağı H1 (sigorta kutusu) ×1
  Baskı · PETG
- ☐ Etek servis kapağı H2 (ana sigorta) ×1
  Baskı · PETG
- ■ M3x6 ISO 7380 ×8
  Bağlantı elemanı

Bağlantı elemanları

Takma sırasıyla yukarıdaki tabloda.

Bağlantı: 1,58 m: arka kapak 7 × M3×6 ISO 7380; üst arka kapak 7 × M3×6 ISO 7380; H1 4 × M3×6 (x ±50); H2 4 × M3×6; hepsi ısıl gömmeye. Isıl gömmeler kapaklarda değil, bantların boss'larında: arka kapağınkiler orta bantta (F2), üst arka kapağınkiler göğüs bandında (F3), H1 / H2'ninkiler etek arka bantlarında (F1); o adımlarda takılı geldi. Hub: 1 mm köpük bant (kapak takozunda). Üst kapak, H2 ve hub M6'da yok

Kontrol listesi

- ☐ Hub köpük banda oturdu, yan dayamalar arasında; anahtarı açık
- ☐ İlk enerji, aşama 2 (madde 2): BMS kesmedi; ön şarj dizisi en az 300 ms beklemeyle ve iki GPIO5 (PC817 #2) LOW teyidiyle bitti, K2 en çok 1 s çekti; mantara basınca K1 düştü, bara kesildi; her yan ileri komutta ileri döndü; sonunda akü XT60'tan ayrıldı
- ☐ Göğüs ekranı ilk açılışta F6 3 A'i attırmadı (KT3)
- ☐ Testte ESP32 ve göğüs dokunmatiği hub üzerinden görünüyor
- ☐ Kapak açılınca hub'a bağlı üç kablo gerilmiyor (yaklaşık 150 mm söküm payı)
- ☐ E7 ve kafa ısı ölçümü kabuk kapalı yapıldı (kafada hesap ≈ 49 °C, ölçülmedi)
- ☐ Kapak altında kablo sıkışmadı

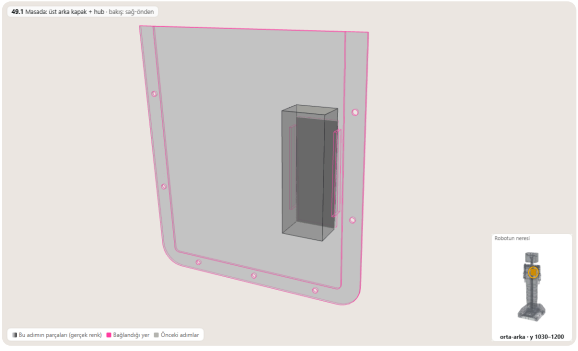
Kablo kancası

- Hub: Pi USB 3 → boyun → hub (U03, USB 2.0 uzatma), Hub 1 → göğüs dokunmatiği (U05), Hub 2 → ESP32 (U06). Hub kapanırsa ESP32 ve göğüs dokunmatiği birlikte düşer

Erişim notu

Düz. Hub kapağın iç yüzünde: kapak açıkken bağlanır

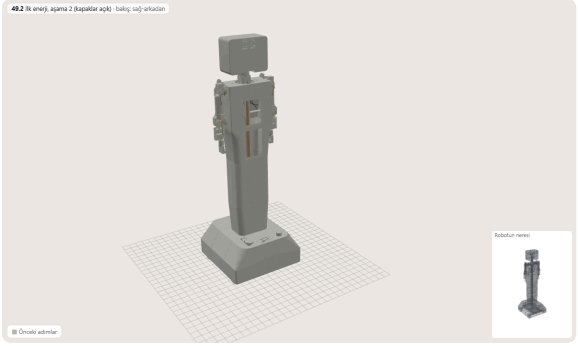
Alt adımlar



49.1 · Masada: üst arka kapak + hub

Masada: 4'lü USB hub'ı üst arka servis kapağının iç yüzündeki takoza, iki yan dayamanın arasına 1 mm köpük bantla yapıştır. Bağla: hub kablosu ← Pi USB 3'ten boyundan gelen uzatma (K2), Hub 1 → göğüs ekranı dokunmatiği (F3'te boşta bırakılan USB), Hub 2 → ESP32 USB (K2'de direk arka yüzünden çıkarılan uç; 1N5819 yönü K2 madde 4). Hub 3 ve 4 boş. Hub'ın anahtarı açık kalmalı.

- ☐ Üst arka servis kapağı ×1
  Baskı · PETG
- ■ Köpük bant (USB Hub kapak içi) ×1
  Satın alınan · Köpük
- ■ USB Hub 4'lü (kapak içi) ×1
  Satın alınan

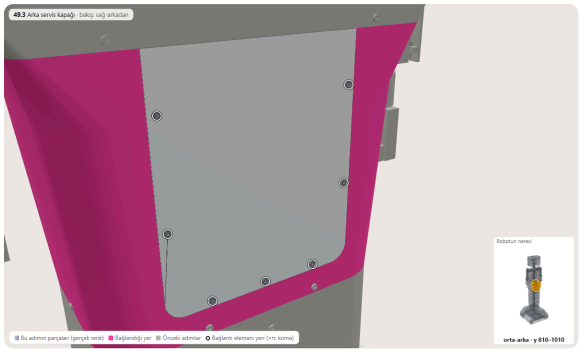


49.2 · İlk enerji, aşama 2 (kapaklar açık)

Kapaklar açık, hub bağlı: devreye alma testi adımın iş metnindeki 2. maddeye göre (ön şarj dizisi, mantar, motor yön testi). Bitince ana anahtarı kapat, aküyü XT60'tan ayır.

49. Servis kapakları (test sonrası) (devam)

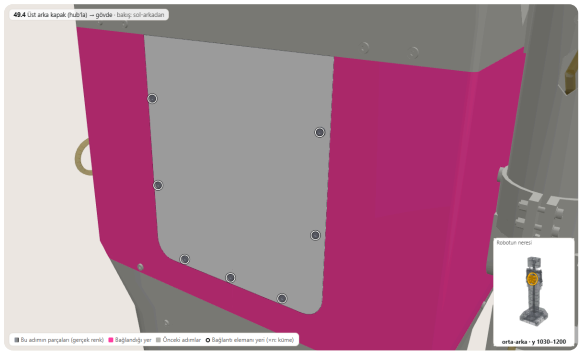
Alt adımlar



49.3 · Arka servis kapağı

Arka servis kapağını arkadan yerine koy, 7 × M3×6 ISO 7380 → ısıl gömme.

- ☐ Arka servis kapağı ×1
  Baskı · PETG
- ■ M3x6 ISO 7380 ×7
  Bağlantı elemanı



49.4 · Üst arka kapak (hub'la) → gövde

Üst arka servis kapağını hub'la birlikte arkadan yerine koy (hub kabloları gerilmesin, yaklaşık 150 mm söküm payı), 7 × M3×6 ISO 7380.

- ■ M3x6 ISO 7380 ×7
  Bağlantı elemanı



49.5 · Etek servis kapakları H1 + H2

Etek H1 (sigorta kutusu) ve H2 (ana sigorta) kapaklarını yukarıdan yerine koy, her biri 4 × M3×6. H1 sigorta kutusuna açılır: sık değişen F1, F3, F4, F5 ortada; uç yuvalarda yedek sigorta F2 ve F6 (göğüs ekranı; madde 3).

- ☐ Etek servis kapağı H1 (sigorta kutusu) ×1
  Baskı · PETG
- ☐ Etek servis kapağı H2 (ana sigorta) ×1
  Baskı · PETG
- ■ M3x6 ISO 7380 ×8
  Bağlantı elemanı